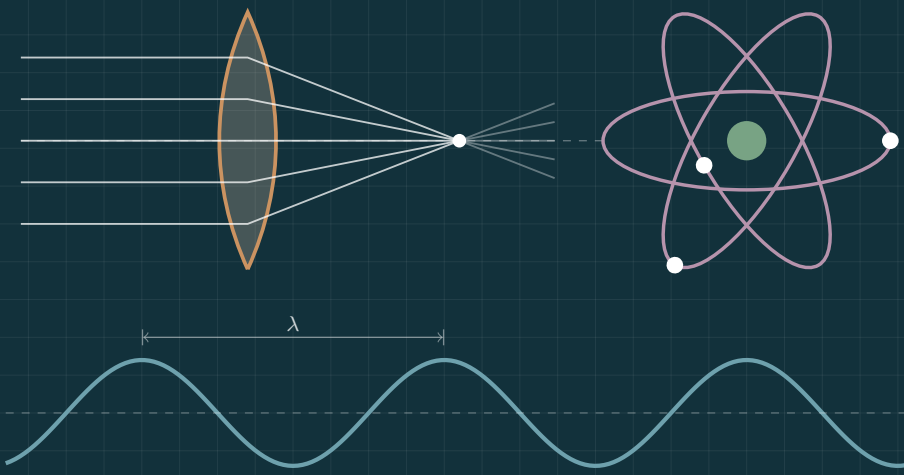
EINDEXAMEN OEFENEN



Natuurkunde
havo

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

20
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2023–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

Jesse Jagers Tutoring

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens natuurkunde havo van 2023–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Jesse Jagers Tutoring
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de samensteller geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Natuurkunde
havo

Opgaven uit de centrale examens 2023–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Samengesteld door Jesse Jagers Tutoring

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Natuurkunde havo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 255). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van de samensteller. Heb je een fout gevonden? Laat het de samensteller weten.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8

Deel 1 Oefenen per onderwerp **9**
1 Beeld- en geluidstechniek 10
Trillingen 10
Golven en geluid 17
Ioniserende straling 29
Elektromagnetische straling en fotonen 38
2 Beweging en energie 42
Bewegingen en diagrammen 42
Arbeid, energie en vermogen 46
3 Aarde en heelal 65
Cirkelbewegingen, gravitatie en heelal 65
4 Meten en regelen 81
Elektrische schakelingen 81

Deel 2 Complete examens **93**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 94
Examen 2: 2026 tijdvak 1 120
Examen 3: 2026 tijdvak 2 147

Uitwerkingen **170**
Zo wordt er nagekeken 171
Hoofdstuk 1: Beeld- en geluidstechniek 173
Hoofdstuk 2: Beweging en energie 189
Hoofdstuk 3: Aarde en heelal 204
Hoofdstuk 4: Meten en regelen 212
Examen 1: 2025 tijdvak 2 220
Examen 2: 2026 tijdvak 1 231
Examen 3: 2026 tijdvak 2 241

Overzicht per examen **254**

Bronvermelding **255**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven natuurkunde havo uit de centrale examens van 2023–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 20 opgaven uit 4 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die natuurkundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen natuurkunde havo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 26 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 76 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; N verschilt per examen en ligt meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 76 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 9 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 171).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding en de figuren goed.** Gegevens die je bij een latere vraag nodig hebt, staan vaak al bovenaan de opgave, in een tabel of in een grafiek.
2. **Schrijf de formule op.** Noteer eerst de formule die je gebruikt, vul dan de waarden in en reken pas daarna. Er is meestal een punt voor het gebruik van de juiste formule.
3. **Zoek op in je informatieboek.** Constanten, stofeigenschappen en formules staan in Binas of ScienceData. Noem waar je een waarde vandaan haalt als die niet in de opgave staat.
4. **Vergeet de eenheid niet.** Zonder eenheid, of met een eenheid die niet bij de grootheid past, krijg je het punt voor het completeren van de berekening niet. Reken in SI-eenheden: ms in s, km/h in m/s, kWh in J.
5. **Let op significante cijfers.** Geef de uitkomst in het aantal cijfers dat past bij de gegevens. Rond pas aan het eind af en reken tussendoor met minstens zoveel cijfers.
6. **Lees grafieken nauwkeurig af.** Teken bij een raaklijn of een oppervlakte onder de grafiek je hulplijnen in de figuur of op de uitwerkbijlage, zodat de corrector ziet wat je hebt gedaan.
7. **Bij *leg uit* of *beredeneer*** noem je de natuurkundige wet of formule, en zeg je wat er met de grootheden gebeurt. Een los antwoord als *groter* of *kleiner* levert meestal geen punten op.
8. **Bij *toon aan*** werk je zichtbaar naar de gegeven waarde toe en geef je je uitkomst in meer cijfers dan de gegeven waarde.
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 4 punten vraagt meer stappen dan een vraag van 2. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Controleer je antwoord:** is de orde van grootte logisch? Een fietser van 300 m/s of een lamp van 5 MW klopt niet.

1

Oefenen per onderwerp

20 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Beeld- en geluidstechniek

In dit hoofdstuk: 8 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B1 Trillingen (1) 10
B1 Golven en geluid (3) 17
B2 Ioniserende straling (3) 29
B2 Elektromagnetische straling en fotonen (1) 38

Trillingen

syllabus B1

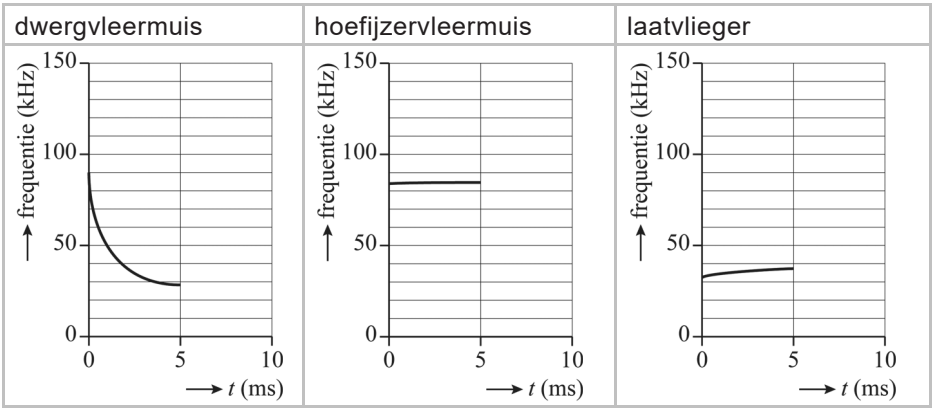
Periode, frequentie, oscillogrammen, massa-veersysteem en resonantie.

1.1 Vleermuisdetector

2023 tijdvak 2 • 15 punten

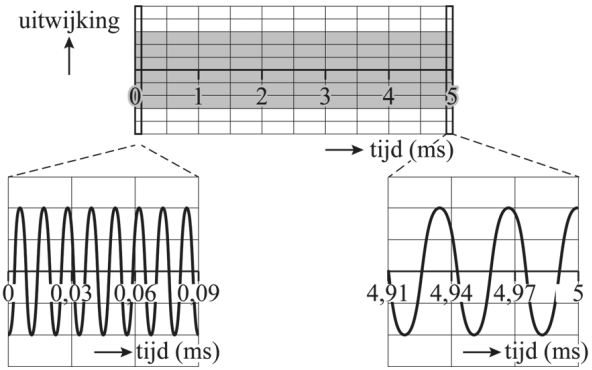
Charlotte en Fabio doen onderzoek naar het geluid van de roep van vleermuizen. Ze ontdekken dat iedere soort vleermuis een eigen roep heeft. Per vleermuissoort verschilt het verloop van de frequentie van de roep in de tijd.
In figuur 1 is voor drie verschillende soorten vleermuizen weergegeven hoe de frequentie van hun roep verloopt in de tijd.

figuur 1



Fabio neemt een roep van een vleermuis op en verwerkt deze opname in een (u,t)-diagram; hij zoomt hierbij in op het begin en het einde van de geluidspuls. Zie figuur 2.

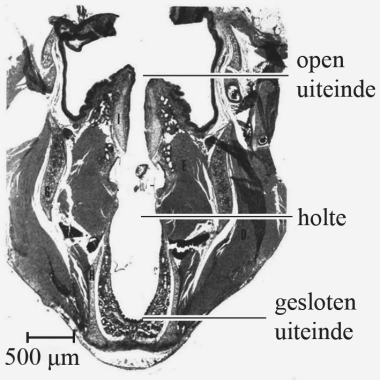
figuur 2



1 2p Leg met behulp van figuur 1 uit van welke vleermuis Fabio de roep heeft opgenomen.

De roep van een vleermuis wordt gevormd in het strottenhoofd. Charlotte vat de holte in het strottenhoofd op als een luchtkolom met een open en een gesloten uiteinde. Zie de dwarsdoorsnede van het strottenhoofd van een vleermuis in figuur 3.

figuur 3



Mensen kunnen geluid met frequenties tussen $20\ \text{Hz}$ en $20\ \text{kHz}$ horen.

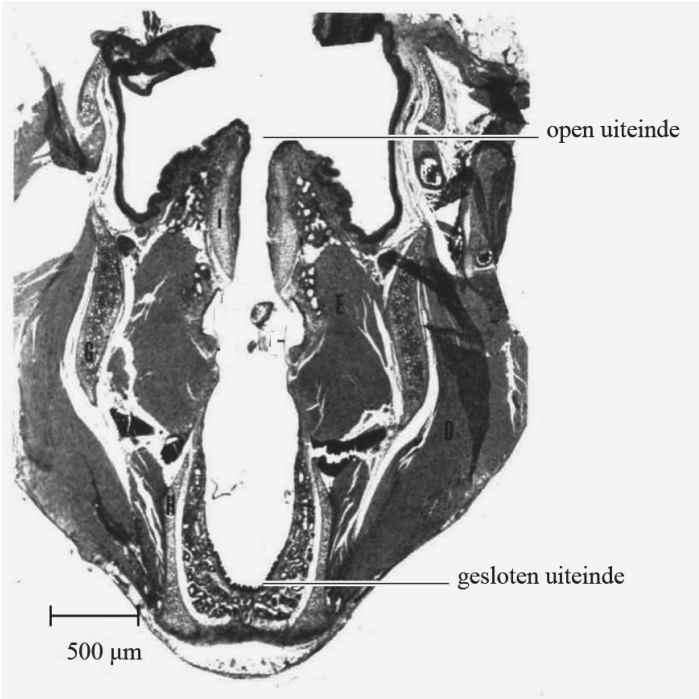
Figuur 3 staat vergroot op de uitwerkbijlage. Neem aan dat de luchttemperatuur in het strottenhoofd $20\ °\text{C}$ is.

2 Voer de volgende opdrachten uit:

5p
- Geef in de figuur op de uitwerkbijlage het patroon aan van knopen K en buiken B dat hoort bij de grondtoon van deze luchtkolom.
- Toon met dit patroon aan dat deze grondtoon niet hoorbaar is voor mensen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2

– Geef in de figuur het patroon aan van knopen K en buiken B dat hoort bij de grondtoon van deze luchtkolom.



– Toon met dit patroon aan dat deze grondtoon niet hoorbaar is voor mensen.

Een vleermuisdetector is een apparaat dat het geluid van een vleermuis, dat voor de mens onhoorbaar is, via een tussenstap hoorbaar kan maken. Zie figuur 4.

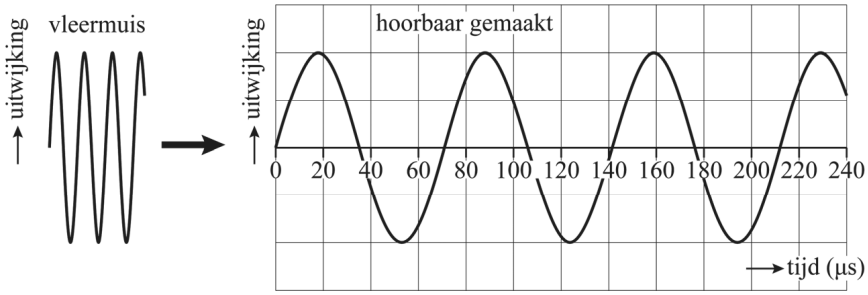
figuur 4

Er bestaan twee verschillende soorten vleermuisdetectoren. De eerste soort is de TE-detector. Deze detector neemt een aantal trillingen op en speelt deze trillingen vertraagd weer af. De frequenties in het geluid van de vleermuis worden daardoor verkleind met een ingestelde factor R.
In formulevorm:

$$f_{\text{TE detector}} = \frac{f_{\text{vleermuis}}}{\mathrm{R}} \qquad (1)$$

In figuur 5 staat een (u,t)-diagram met daarin een deel van het geluid van de hoefijzervleermuis. De frequentie van dit geluid is $83\ \mathrm{kHz}$. Daarnaast staat het (u,t)-diagram van hetzelfde deel, maar dan na bewerking door de TE-detector.

figuur 5



3 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
– Bepaal de frequentie van het geluid na bewerking door de TE-detector.
– Bepaal met behulp van formule (1) de ingestelde waarde van R.

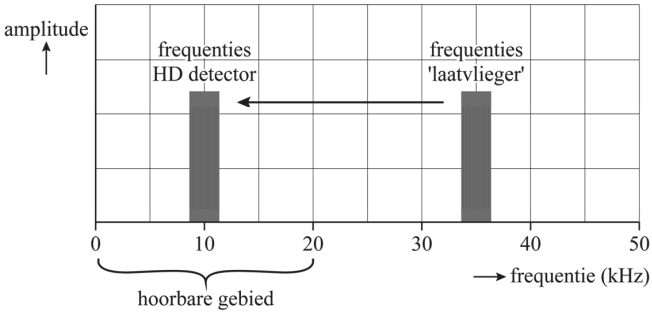
De tweede soort detector is de HD-detector. Deze detector gebruikt een techniek waarbij de frequenties in het geluid worden ‘verschoven’. Met een knop kan worden ingesteld hoeveel de frequenties van het geluid moeten worden verschoven (Δf_{instel}).

In formulevorm:

$$f_{\text{HD detector}} = f_{\text{vleermuis}} - \Delta f_{\text{instel}} \qquad (2)$$

In figuur 6 is aangegeven hoe deze techniek werkt voor de roep van de laatvlieger (zie figuur 1).

figuur 6



4 2p Bepaal met behulp van figuur 6 op welke waarde Δf_{instel} is ingesteld om het geluid van de laatvlieger hoorbaar te maken.

Fabio wil de roep van de dwergvleermuis (zie figuur 1) volledig kunnen horen.

5 3p Vul de eerste zin op de uitwerkbijlage aan en omcirkel in iedere volgende zin het juiste antwoord.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

Vul de eerste zin aan en omcirkel in iedere volgende zin het juiste antwoord.

Het geluid van de dwergvleermuis bevat frequenties van

…….kHz tot …….. kHz.

Het verschil tussen de hoogste en laagste frequentie van de roep van de dwergvleermuis is **groter / kleiner** dan het verschil tussen de hoogste en laagste frequentie van het hoorbare gebied.

Om de roep van de dwergvleermuis volledig hoorbaar te maken, kunnen de frequenties dus
verkleind / verschoven / naar keuze verkleind of verschoven worden.

Om de roep van de dwergvleermuis volledig hoorbaar te maken
is alleen de TE-detector / is alleen de HD-detector /
zijn beide detectoren geschikt.

uitwerkingen → blz. 173

Golven en geluid

syllabus B1

Lopende en staande golven, knopen en buiken, muziekinstrumenten.

1.2 Kaval

2025 tijdvak 1 • 13 punten

Een kaval is een Turkse herdersfluit. Zie figuur 1.

figuur 1

De lucht in de fluit wordt in trilling gebracht door over een mondstuk heen te blazen.
Jeroen ziet op internet een filmpje van een kaval en besluit deze fluit te onderzoeken. Uit het filmpje blijkt dat de kaval $700\ \text{mm}$ lang is. Hij vergelijkt het geluid van de kaval met zuivere tonen uit een toongenerator en ontdekt dat $277\ \text{Hz}$ de laagste toonhoogte is die de kaval kan produceren.
Jeroen beschouwt de kaval als een buis met twee open uiteindes. Hij neemt aan dat de luchttemperatuur $20\ ^\circ\text{C}$ is. Hij berekent dat de laagst mogelijke toon dan $245\ \text{Hz}$ is.

1 Toon dat aan met een berekening.

3p

Jeroen gaat uitzoeken waarom de toon in werkelijkheid hoger is dan hij heeft berekend. Hij onderzoekt drie mogelijke verklaringen.

Hij vraagt zich als eerste af of hij de kaval beter kan modelleren als een buis met één open en één gesloten uiteinde in plaats van een buis met twee open uiteinden.

2 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Geef op de uitwerkbijlage voor beide modellen het patroon van knopen (K) en buiken (B) dat hoort bij de grondtoon.
- Leg aan de hand van dit patroon uit dat het verschil tussen de gemeten en berekende laagste toonhoogte van de kaval niet verklaard kan worden door de keuze voor dit model.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2

open uiteinden

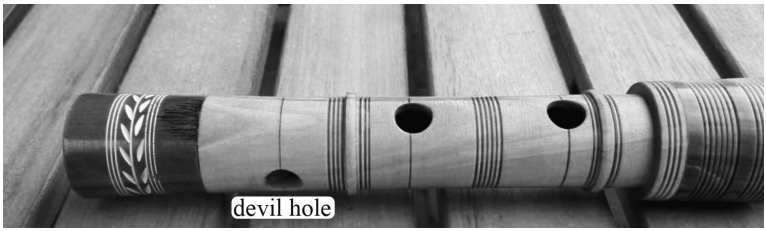
gesloten uiteinde en open uiteinde

Jeroens tweede verklaring voor het verschil in toonhoogte is dat de luchttemperatuur tijdens de meting niet gelijk was aan $20\ ^{\circ}\mathrm{C}$. Hij gebruikt weer het model met twee open uiteinden. Hij berekent dat de geluidssnelheid dan $387\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ geweest moet zijn.

3 Leg met behulp van het informatieboek uit dat ook deze verklaring niet
2p goed kan zijn.

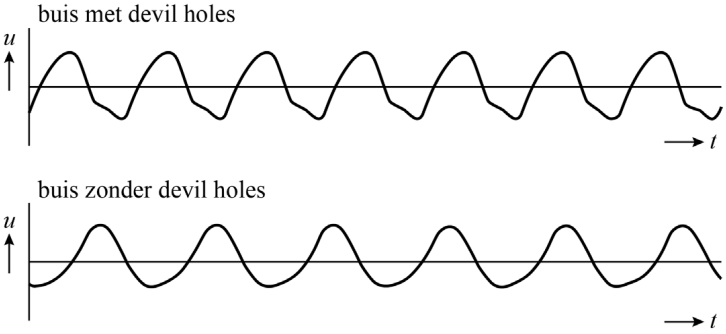
Jeroens derde verklaring heeft te maken met extra gaten aan het uiteinde van de kaval die niet met de vingers worden gesloten, de zogenaamde devil holes. Zie figuur 2.

figuur 2



Devil holes zorgen voor boventonen en kunnen ook invloed hebben op de hoogte van de grondtoon. Om de invloed van de devil holes te onderzoeken, neemt Jeroen twee even lange buizen. Hij boort in één buis devil holes. Hij maakt voor beide buizen een (u,t)-diagram van de laagste toon. Voor de buis zonder devil holes is de laagste toon $245\ \text{Hz}$.
Zie figuur 3. Er staan geen waardes bij de assen, maar de tijdschaal is voor beide diagrammen gelijk.

figuur 3



4 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Bepaal met behulp van figuur 3 de frequentie van de laagste toon van de buis met devil holes.
- Geef aan of devil holes een aannemelijke verklaring kunnen zijn voor het verschil tussen gemeten $(f = 277\ \text{Hz})$ en berekende $(f = 245\ \text{Hz})$ laagste toonhoogte van de echte kaval.

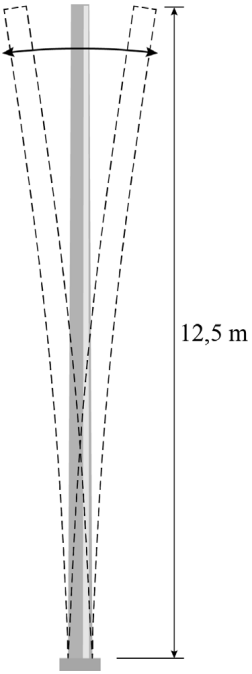
uitwerkingen → blz. 175

1.3 Wiebelgenerator

2024 tijdvak 2 • 11 punten

Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe methode om windenergie om te zetten in elektrische energie. Bij een bepaalde experimentele methode wordt een lange paal gebruikt waarin staande golven ontstaan als de paal in de wind staat. De wiebelende paal wekt elektriciteit op en wordt dan ook ‘wiebelgenerator’ genoemd. Voor een test is een prototype van een wiebelgenerator gemaakt met een $12{,}5\ \text{m}$ lange paal. Zie figuur 1. In deze figuur is schematisch weergegeven hoe de paal in de grondtoon trilt.

figuur 1



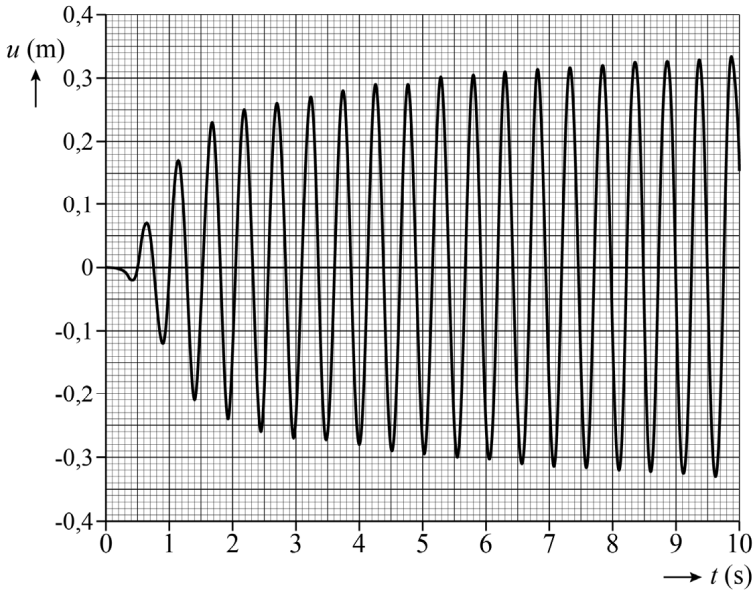
5 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage het patroon van knopen (K) en buiken (B) voor de eerste boventoon van de paal. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

Geef het patroon van knopen (K) en buiken (B) voor de eerste boventoon van de paal.

De frequentie waarmee de paal gaat trillen, is afhankelijk van de voortplantingssnelheid van de golven in de paal. Om deze snelheid te bepalen, wordt tijdens een test de paal aan het trillen gebracht in de grondtoon. Zie figuur 1. Van deze trilling wordt een (u,t)-diagram gemaakt. Zie figuur 2.

figuur 2



6 Bepaal met behulp van figuren 1 en 2 de voortplantingssnelheid die uit deze test volgt. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

4p

Als gevolg van de wind ontstaan er rond de paal wervelingen met een bepaalde frequentie f_w. Voor een zo groot mogelijke opbrengst van de wiebelgenerator moet f_w gelijk zijn aan de eigenfrequentie f_0 van de grondtoon. De frequentie f_w is niet constant, maar afhankelijk van de windsnelheid. De eigenfrequentie f_0 moet dus aangepast kunnen worden tijdens het veranderen van de windsnelheid. De onderzoekers denken dit te kunnen doen met een technische oplossing waarmee de veerconstante van de paal kan worden verhoogd of verlaagd.
De paal is te modelleren als een massa-veer-systeem.
Op de uitwerkbijlage staan hierover twee zinnen.

7 Omcirkel op de uitwerkbijlage in iedere zin het juiste alternatief.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7

Omcirkel in iedere zin het juiste alternatief.

Wanneer de windsnelheid en dus de frequentie f_w afneemt, moet de trillingstijd van de paal **toenemen** / **afnemen**.

De veerconstante moet dan **verhoogd** / **verlaagd** worden.

Met behulp van het model wordt berekend dat het nuttige vermogen van de wiebelgenerator bij een bepaalde lengte van de paal gelijk is aan $100\ \text{W}$. Men wil het rendement van de wiebelgenerator bij een windsnelheid van $12\ \text{m s}^{-1}$ vergelijken met het rendement van een reguliere windturbine onder dezelfde omstandigheden.
Voor het vermogen dat de wind overdraagt op de wiebelgenerator geldt:

$$P_{\text{wind}} = 0{,}30 \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \qquad (1)$$

Hierin is:
- P_{wind} het overgedragen vermogen;
- ρ de dichtheid van lucht;
- A het frontaal oppervlak van de wiebelende paal;
- v de windsnelheid.

Het frontaal oppervlak voor de paal in het model wordt gesteld op $1{,}2\ \text{m}^2$. Een reguliere windturbine heeft onder dezelfde omstandigheden een rendement van 35%.

8 3p Toon met behulp van een berekening aan of het rendement van de wiebelgenerator dat volgt uit dit model hoger of lager is dan het rendement van de reguliere windturbine.

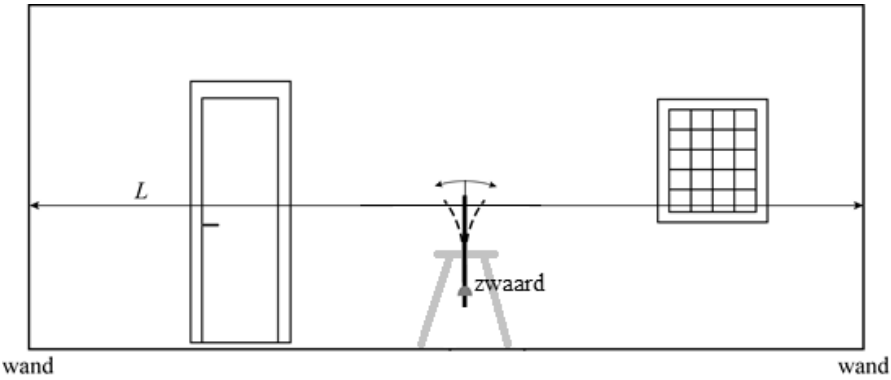
uitwerkingen → blz. 177

1.4 Infrasone trillingen

2024 tijdvak 1 • 11 punten

In de jaren 80 deed wetenschapper Vic Tandy een toevallige ontdekking. Hij had een zwaard vastgeklemd om het schoon te maken. Het vrije uiteinde van het zwaard bleek uit zichzelf te trillen. Zie schematisch in figuur 1.

figuur 1



Hij verplaatste het zwaard in de kamer. Midden in de kamer trilde het zwaard het hardst. Richting de wanden nam de trilling af, bij de wanden trilde het zwaard niet.

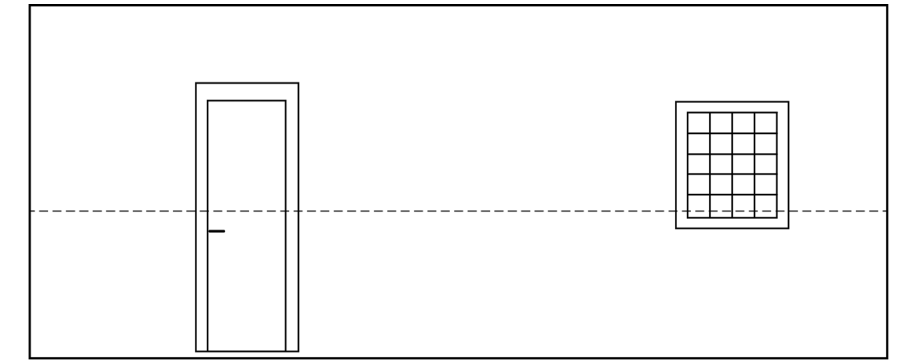
Tandy concludeerde dat infrasone geluidsgolven de oorzaak waren van het trillen van het zwaard. Infrasoon geluid is onhoorbaar voor mensen omdat het een frequentie heeft lager dan $20\ \text{Hz}$. De lengte L van de ruimte is $11{,}0\ \text{m}$ en de temperatuur is $20\ ^\circ\text{C}$.

9 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Geef in de figuur op de uitwerkbijlage op de stippellijn het patroon aan van knopen (K) en buiken (B) van de grondtoon in de kamer.
- Toon met een berekening aan dat de geluidsgolven infrasoon waren.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9

– Geef op de stippellijn het patroon aan van knopen (K) en buiken (B) van de grondtoon in de kamer.

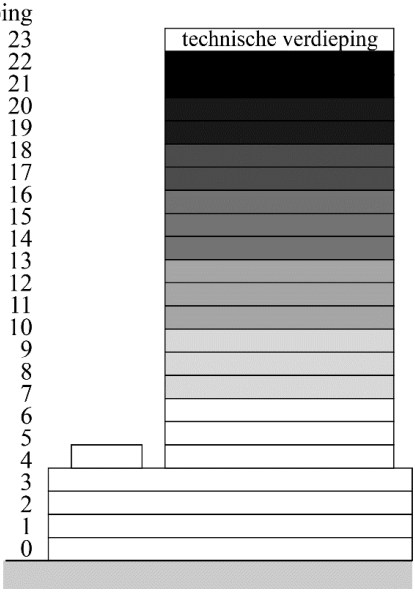


– Toon met een berekening aan dat de geluidsgolven infrasoon waren.

In 2012 vertoonde een nieuw gebouw van Rijkswaterstaat ongewenste trillingen. Zie figuur 2 voor een foto van dit gebouw. Al snel werd gedacht aan infrasone trillingen. Men startte een onderzoek naar de oorzaak van die trillingen.
Tijdens het onderzoek hebben onderzoekers in beeld gebracht hoeveel klachten er binnen waren gekomen per verdieping. In hun rapport zijn de resultaten weergegeven op de manier van figuur 3.

figuur 2

figuur 3



Hoe donkerder de verdieping is weergegeven, hoe groter het percentage klagers op deze verdieping.
De onderzoekers hebben geconstateerd dat het gaat om een golf in het gebouw.

10 Leg met behulp van figuur 3 uit of dit patroon van klachten beter past bij een staande golf of bij een lopende golf. 2p

Ook staat in het rapport:

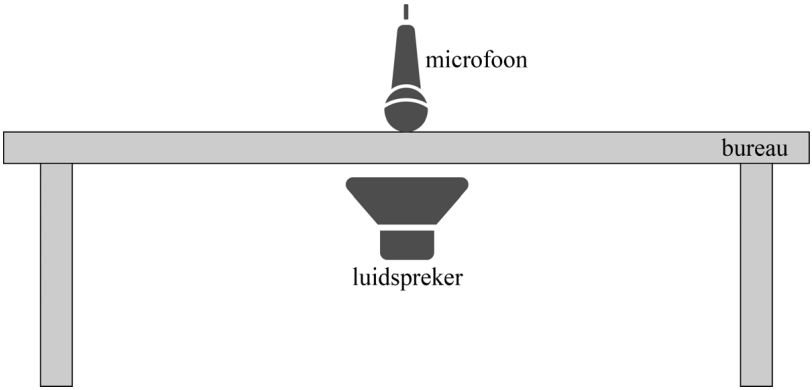
> Veel melders zeggen dat de glaswasinstallatie op dat moment in gebruik was, maar wijzen de glaswasinstallatie niet aan als mogelijke oorzaak. De melders kunnen zich niet voorstellen dat deze installatie dergelijke heftige trillingen in het gebouw kan veroorzaken.

11 Noem het natuurkundig verschijnsel dat hiervoor toch een verklaring kan zijn. 1p

In het rapport staat verder dat de medewerkers hun bureaus soms heftig op en neer voelden trillen. Tijdens het onderzoek zijn daarom de infrasone eigenfrequenties van de bureaus bepaald.

Een mogelijke methode om deze eigenfrequenties te bepalen is een bureau tussen een luidspreker en een microfoon te plaatsen en de luidspreker steeds een toon met een vaste (infrasone) frequentie te laten uitzenden. Zie schematisch in figuur 4.

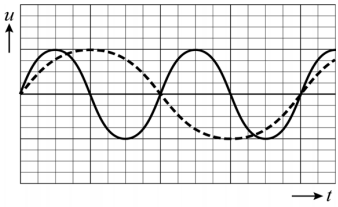
figuur 4



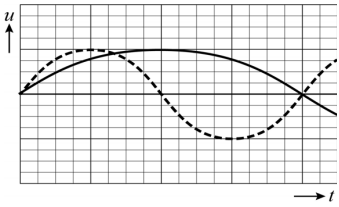
Het signaal dat de microfoon opvangt, wordt vastgelegd in een (u,t)-diagram. In figuur 5 staan vier (u,t)-diagrammen. De gestippelde lijn geeft in elke grafiek de trilling van de microfoon weer als er geen bureau tussen de luidspreker en de microfoon staat. De doorgetrokken streep geeft een mogelijke meetuitkomst als er wel een bureau tussen de luidspreker en de microfoon staat.

figuur 5

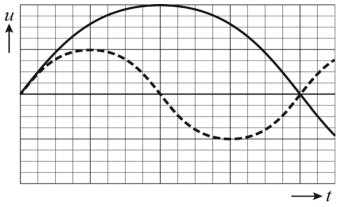
I



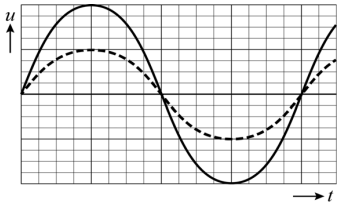
II



III



IV



12 1p Welk diagram geeft het juiste meetresultaat weer als de infrasone frequentie van de luidspreker overeenkomt met de eigenfrequentie van het bureau?

A diagram I
B diagram II
C diagram III
D diagram IV

In het rapport staat verder:

> Toevalligerwijs valt de frequentie van het trillen van de glaswasinstallatie samen met de eigenfrequentie van de bureaus (4 Hz).

De glaswasinstallatie bestaat uit een bak die aan staalkabels hangt, waarin de glazenwassers kunnen staan. De totale massa van bak en glazenwassers is 350 kg. De lange staalkabels kunnen worden beschouwd als een veer. De veerconstante van de kabels samen is $2{,}2 \cdot 10^5$ N m^{-1}. De massa van de kabels wordt verwaarloosd.

13 Toon met een berekening aan dat de eigenfrequentie van de glaswasinstallatie met glazenwassers gelijk is aan die van de bureaus. 3p

uitwerkingen → blz. 179

Ioniserende straling

syllabus B2

Vervalreacties, activiteit, dosis, halveringstijd en halveringsdikte.

1.5 Vervalst schilderij

2025 tijdvak 1 • 15 punten

Echte schilderijen kunnen veel waard zijn, in tegenstelling tot vervalsingen. Kunstexperts maken daarom gebruik van speciale technieken om de echtheid van schilderijen te onderzoeken. Zie figuur 1.

figuur 1

Bij een methode om nieuwere vervalsingen van oude originelen te onderscheiden wordt de ouderdom van het gebruikte doek bepaald door datering met C-14.

Koolstof-14 ontstaat hoog in de atmosfeer door een botsing tussen een stikstofkern en een snel neutron dat afkomstig is van kosmische straling.

Bij deze botsing ontstaat instabiel C-14 en nog een ander deeltje. Op de uitwerkbijlage staat een deel van deze reactie weergegeven.

1 Maak de vergelijking op de uitwerkbijlage af.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1

Maak de vergelijking af.

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{\cdots}_{\cdots}\mathrm{n} \rightarrow {}^{14}_{6}\mathrm{C} + {}^{\cdots}_{\cdots}\cdots$$

2 Geef de vergelijking van de vervalreactie van C-14.

3p

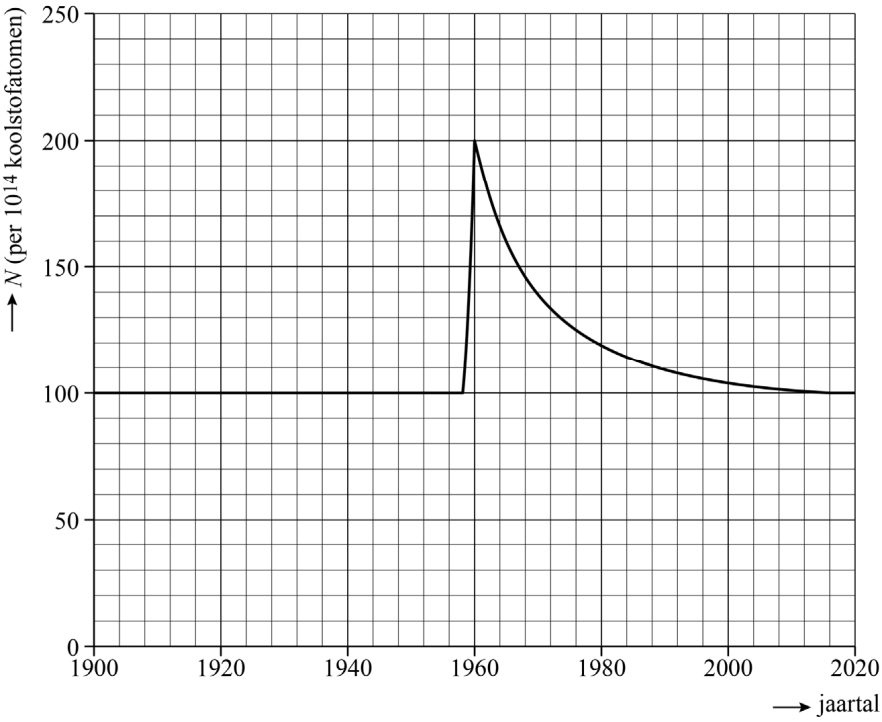
Een schilderij is geschilderd op doek van canvas. Dit materiaal wordt gemaakt van hennepplanten. De atmosfeer bevat behalve C-14 vooral de isotoop C-12. Een levende hennepplant neemt beide soorten koolstof op uit de lucht. De verhouding tussen C-12 en C-14 is in de levende plant hetzelfde als in de lucht.

3 Leg uit hoe deze verhouding in de plant verandert na het afsterven van de plant.

2p

De relatieve hoeveelheid C-14 in de lucht was tot eind jaren 50 van de vorige eeuw constant. Door nucleaire testen in de open lucht nam de hoeveelheid C-14 ten opzichte van C-12 in korte tijd flink toe.
In figuur 2 is voor de periode van 1900 tot 2020 het verloop van de relatieve hoeveelheid C-14 in de lucht aangegeven. De grootheid N langs de verticale as is het aantal atomen C-14 per 10^{14} koolstofatomen.

figuur 2



Begin jaren 60 stopten de testen in de open lucht en nam de relatieve hoeveelheid C-14 in de lucht weer af richting de oorspronkelijke waarde.

De waargenomen afname is niet te verklaren door het radioactieve verval van C-14.

4 Leg dat uit met behulp van de halveringstijd en figuur 2.

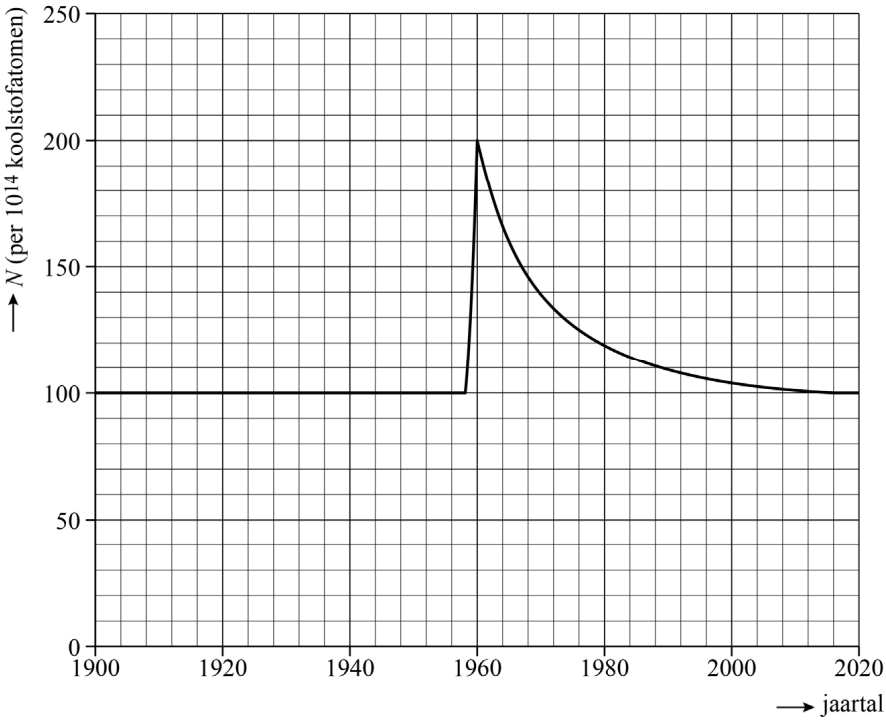
2p

De daling vanaf de jaren 60 is te verklaren door biologische opname van C-14 door planten. Ook die daling is te beschrijven met een halveringstijd.

5 Bepaal deze halveringstijd met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage.

3p Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5



Een museum heeft verschillende originele schilderijen van de kunstschilder Fernand Léger. Deze zijn gemaakt vóór 1913. Eén schilderij lijkt een vervalsing. Daarom wordt de ouderdom onderzocht met koolstofdatering.
Uit een analyse blijkt dat de relatieve hoeveelheid C-14 in het canvas doek 1,3 keer zo hoog is als het langdurige gemiddelde van voor de nucleaire testen.

6 Bepaal met behulp van figuur 2 het jaartal waarin het vervalste schilderij gemaakt is. 2p

uitwerkingen → blz. 181

1.6 Sarcoïde

2024 tijdvak 1 • 18 punten

Een veelvoorkomende tumor bij paarden is een zogenaamde sarcoïde. Dit is een huidtumor. Er bestaan verschillende methodes om deze tumor te behandelen.
Een eerste behandelmethode is bestraling. Hierbij kunnen afgesloten capsules gebruikt worden met radioactieve isotopen die ioniserende straling uitzenden. Deze capsules worden in de tumor geplaatst. In figuur 1 staat een tabel met een aantal capsules met verschillende isotopen die gebruikt kunnen worden.

figuur 1

capsule	isotoop	vervalproducten	$t_{1/2}$
I	Au-198	β en Hg-198 (niet radioactief)	3,8 dagen
II	Co-60	β en Ni-60 (niet radioactief)	5,3 jaar
III	Cs-137	β en Ba-137 (niet radioactief)	30 jaar
IV	Ir-192	β en Pt-192 (niet radioactief)	74 dagen

Een van de capsules mag blijven zitten na de behandeling. De overige capsules moeten verwijderd worden wanneer de sarcoïde voldoende is bestraald.

7 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Leg uit welke capsule (I, II, III of IV) mag blijven zitten.
- Geef een reden waarom de isotopen uit figuur 1 alleen geschikt zijn om de tumor van binnenuit te behandelen.

Een sarcoïde kan ook worden behandeld met de isotoop Sr-90.

8 Geef de vergelijking van de vervalreactie van Sr-90.

3p

Een bepaalde sarcoïde heeft een massa van $7{,}9 \cdot 10^{-5}$ kg en wordt behandeld met Sr-90. Tijdens één bestraling ontvangt deze tumor een dosis van 20 Gy. De energie die per vervallen Sr-90-kern aan de tumor wordt afgegeven is 2,9 MeV. De gemiddelde activiteit tijdens de bestraling is $3{,}1 \cdot 10^{6}$ Bq.

9 Bereken de tijdsduur van één bestraling van deze sarcoïde.

5p

Een andere behandelmethode voor een sarcoïde is hyperthermie. Dit is een methode waarbij de tumor vernietigd wordt door hem van buitenaf te verhitten met microgolfstraling met een frequentie van $2{,}45\ \text{GHz}$. De stralingsbron levert $6{,}2 \cdot 10^{25}$ fotonen per seconde.

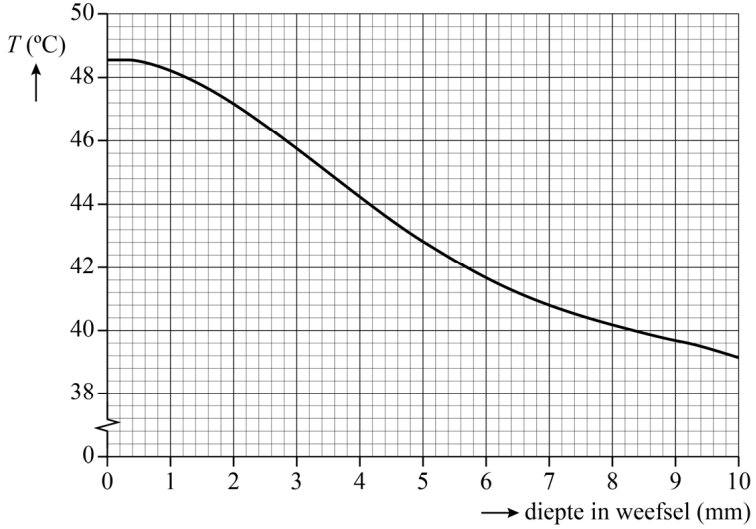
Om een bepaalde sarcoïde op de behandeltemperatuur te brengen moet de stralingsbron $7{,}2 \cdot 10^{2}\ \text{J}$ stralingsenergie leveren. Nadat de behandeltemperatuur is bereikt, wordt de sarcoïde nog $30\ \text{s}$ lang bestraald met microgolfstraling om haar op temperatuur te houden.

10 Bereken de benodigde totale tijd voor de hyperthermie-behandeling van deze sarcoïde.

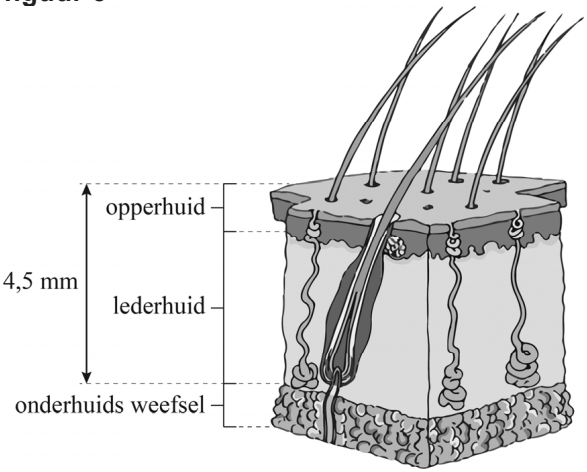
5p

Bij hyperthermie moet een tumor verhit worden tot minimaal $42\ ^\circ\text{C}$. In figuur 2 is de temperatuur die bij deze behandelmethode gehaald kan worden, uitgezet tegen de diepte in het weefsel. In figuur 3 is schematisch de doorsnede van de huid van een paard weergegeven. De huid bestaat uit de opperhuid en de lederhuid. Onder de lederhuid begint het onderhuids weefsel.

figuur 2



figuur 3



11 2p Leg uit met behulp van figuren 2 en 3 of hyperthermie geschikt is om sarcoïdes in de hele huiddikte te behandelen.

uitwerkingen → blz. 183

1.7 Aluminium

2023 tijdvak 2 • 14 punten

Aluminium is een metaal dat vanwege zijn stofeigenschappen veel verschillende toepassingen heeft.
Door de lage dichtheid van aluminium is het bijvoorbeeld in voertuigen een interessante vervanging voor ijzer. Vermindering van gewicht betekent namelijk vermindering van energiegebruik door het voertuig.
Ingenieurs hebben ooit de volgende vuistregel bepaald:

> In een voertuig kan ijzer worden vervangen door aluminium in de verhouding $2{:}1$ bij gelijkblijvende stevigheid van de constructie. Dit betekent dat 2 kilogram ijzer kan worden vervangen door 1 kilogram aluminium.

De stevigheid van een constructie wordt onder andere bepaald door de treksterkte van het materiaal.

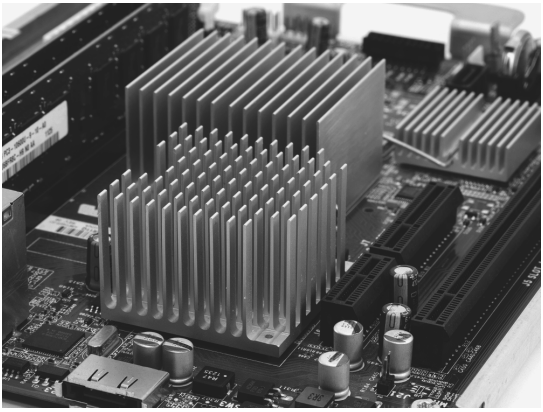
12 3p Voer de volgende opdrachten uit:

– Bereken de verhouding tussen de dichtheden van ijzer en aluminium.

– Geef een reden waarom de ingenieurs op een andere verhouding uitkomen dan uit de dichtheden volgt.

De thermische eigenschappen van aluminium maken dit metaal ook geschikt voor gebruik in zogenaamde koellichamen. In elektrische apparaten worden koellichamen gebruikt om warmte op te nemen en af te voeren tijdens langdurig gebruik van de elektronica. Zie figuur 1.

figuur 1



Voor een koellichaam zijn twee materiaaleigenschappen van belang:
– de soortelijke warmte
– de warmtegeleidingscoëfficiënt

Op de uitwerkbijlage staan drie zinnen over de vergelijking tussen twee koellichamen van gelijke vorm en grootte, het ene gemaakt van aluminium en het andere van koper.

13 Omcirkel in iedere zin op de uitwerkbijlage het juiste antwoord.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 13

Omcirkel in iedere zin het goede antwoord.

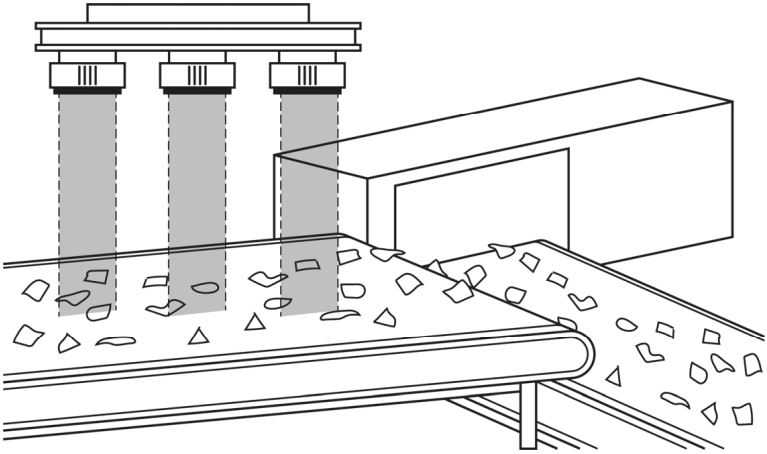
Bij een gegeven temperatuur van de elektronica hangt de hoeveelheid warmte die het koellichaam per seconde afstaat aan de omgeving af van de **soortelijke warmte / warmtegeleidingscoëfficiënt** van het gebruikte materiaal.

De waarde van deze stofeigenschap is voor aluminium **groter / kleiner** dan voor koper.

Een elektrisch onderdeel in een computer bereikt daardoor een lagere temperatuur als het wordt gekoeld met een koellichaam van **aluminium / koper.**

De productie van nieuw aluminium uit erts kost veel energie. Aluminium is echter goed herbruikbaar; gebruikt aluminium is met minder energie volledig te recyclen. Om aluminium voor recycling te herkennen in een mengsel van metaalafval, wordt gebruikgemaakt van de stofeigenschap halveringsdikte.
Het metaalafval wordt eerst versnipperd en daarna doorstraald met een evenwijdige bundel röntgenfotonen met een energie van $50\ \mathrm{keV}$. Zie figuur 2.

figuur 2



De hoeveelheid doorgelaten straling wordt gemeten. Wanneer een stukje aluminium wordt gedetecteerd dan wordt dit stukje van de band geblazen en opgevangen. De overige metalen blijven op de band liggen.

Er wordt een stukje metaal van $14\ \mathrm{mm}$ dikte doorstraald. Van de röntgenstraling die erop valt wordt 17% doorgelaten.

14 Leg met een berekening uit of dit stukje moet worden weggeblazen.

4p

De röntgenbron is extreem krachtig en daarom zeer goed afgeschermd. De gebruikte bron zendt $15\ \text{kW}$ aan stralingsvermogen uit. Röntgenstraling heeft een weegfactor 1. Wanneer een medewerker per ongeluk zijn hand ($m = 500\ \text{g}$) gedurende $0{,}1\ \text{s}$ onder de bron zou houden en de hand 25% van de uitgezonden straling zou absorberen, dan zou de jaarlijkse stralingsbeschermingsnorm van $500\ \text{mSv}$ al flink worden overschreden.

15 Toon dit met een berekening aan.

4p

uitwerkingen → blz. 186

Elektromagnetische straling en fotonen

syllabus B2

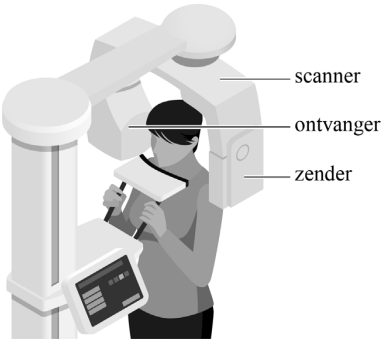
Spectrum, fotonenergie, röntgen, CT en echografie.

1.8 Gebitsfoto

2024 tijdvak 2 • 12 punten

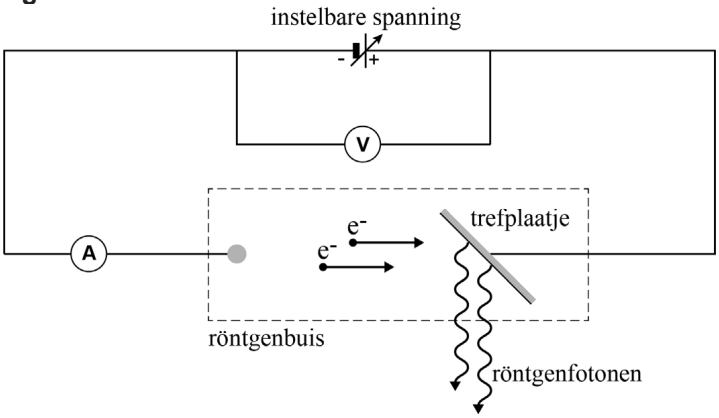
Om het gebit goed te kunnen beoordelen, maakt de tandarts röntgenscans. Voor het maken van een röntgenscan kan de tandarts een röntgenapparaat met een draaibare scanner gebruiken waarmee die een foto van het volledige gebit kan maken. In korte tijd draait de scanner rondom het hoofd van de patiënt. Zie figuur 1.

figuur 1



De röntgenstraling wordt opgewekt in een zogenaamde röntgenbuis. Dit gebeurt door in de röntgenbuis een trefplaatje te beschieten met elektronen. De snelheid van de elektronen kan verhoogd worden door het verhogen van een instelbare spanning U over de röntgenbuis. Zie figuur 2.

figuur 2



Snellere elektronen leveren fotonen op met een hogere foton-energie en dus een kleinere golflengte. De golflengte van fotonen die voor gebitsfoto's worden gebruikt, ligt tussen de $0{,}01\ \text{nm}$ en $10\ \text{nm}$. De spanning U is zo ingesteld dat de fotonenergie $85\ \text{keV}$ is.

1 Toon met een berekening aan dat de golflengte van de gebruikte fotonen binnen het aangegeven gebied ligt. 4p

Hoeveel fotonen er per seconde ontstaan, wordt onder andere bepaald door de stroomsterkte I van de elektronen in de röntgenbuis. Deze stroomsterkte is $6{,}0\ \text{mA}$. Slechts 1 op de 100 elektronen uit deze stroom maakt echt een foton vrij in het trefplaatje.

2 Bereken hoeveel fotonen er per seconde ontstaan.

3p

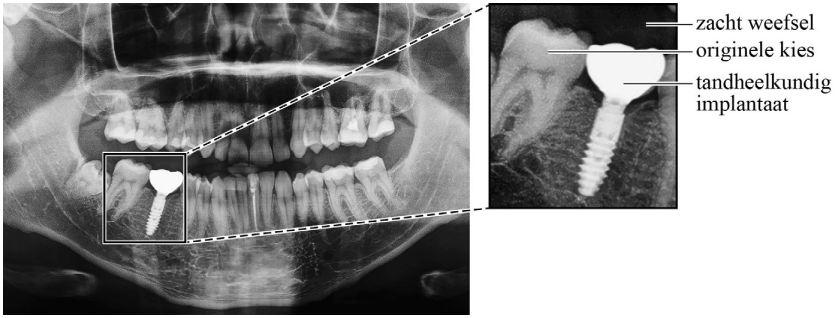
Om de stralingsdosis goed te kunnen instellen, worden proefmetingen in de scanner gedaan met een pop die werkt als een dosimeter.
De pop ontvangt tijdens een proefscan een stralingsvermogen van $2{,}6 \cdot 10^{-4}\ \text{W}$. Het maken van de totale scan duurt $16{,}7\ \text{s}$. De massa van het bestraalde materiaal is $1{,}5\ \text{kg}$.

3 Bereken de dosis die de pop ontvangt tijdens deze proefscan.

3p

In figuur 3 is de scan te zien zoals een tandarts die heeft gemaakt van een patiënt. Eén van de kiezen van de patiënt is vervangen door een implantaat van metaal. In de vergroting zijn een originele kies en het implantaat zichtbaar. De kies en het implantaat hebben dezelfde dikte. Zie het schematische bovenaanzicht in figuur 4.

figuur 3



figuur 4

De donkere gebieden op de scan in figuur 3 geven aan dat er op die plaatsen meer straling door de ontvanger gemeten is.

4 Leg uit of het implantaat een grotere of kleinere halveringsdikte heeft dan de originele kies. 2p

uitwerkingen → blz. 187

HOOFDSTUK 2

Beweging en energie

In dit hoofdstuk: 5 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

C1 Bewegingen en diagrammen (1) 42

C2 Arbeid, energie en vermogen (4) 46

Bewegingen en diagrammen

syllabus C1

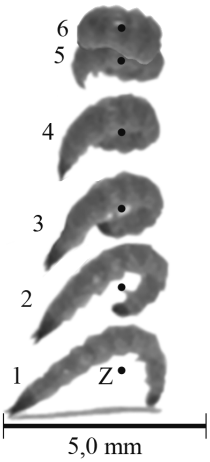
(x,t)- en (v,t)-diagrammen, raaklijnen en oppervlakte onder de grafiek.

2.1 Springende larven

2025 tijdvak 1 • 18 punten

Onderzoekers hebben ontdekt dat de larven van een bepaalde kever zeer hoog kunnen springen in verhouding tot hun lengte. John en Imani onderzoeken dit.
Van een sprong is een stroboscopische foto gemaakt. Zie figuur 1. De larve is zes keer gefotografeerd tijdens de sprong. Het zwaartepunt Z van de larve is in ieder beeld aangegeven.

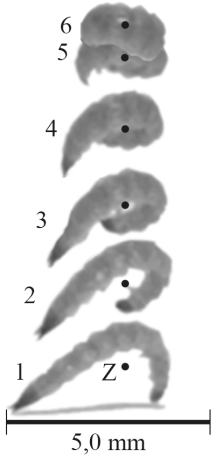
figuur 1



Figuur 1 is gemaakt met een camera die 132 foto's per seconde maakt. Figuur 1 staat op schaal op de uitwerkbijlage.

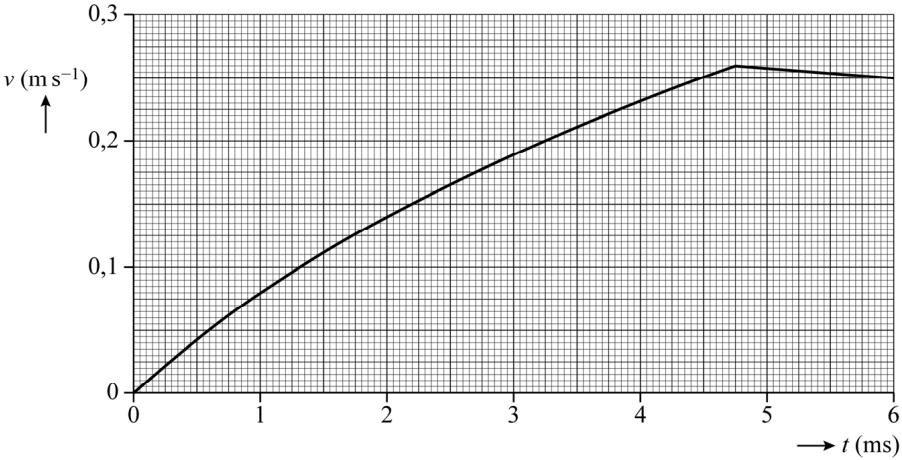
1 4p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de gemiddelde snelheid van de larve tussen het moment van loskomen van de grond (1) en het bereiken van het hoogste punt (6). Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1



Imani maakt een (v,t)-diagram van de snelheid tijdens het begin van de sprong. Het resultaat staat in figuur 2.

figuur 2

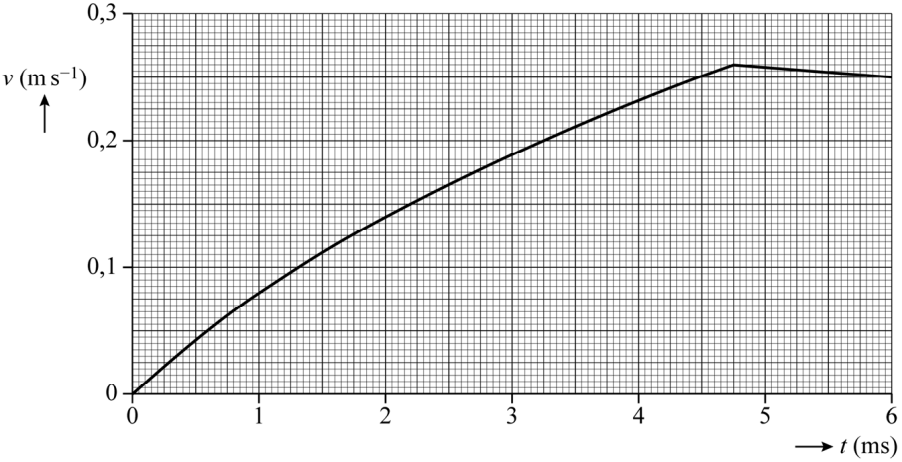


Imani wil met behulp van het diagram het vermogen van de larve gaan bepalen. Hiervoor heeft ze de gemiddelde resulterende kracht $F_{\text{res gem}}$ over de hele afzet nodig. Ze bepaalt daarvoor de afstand waarover de larve zich heeft afgezet.

Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

2 Leg met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage uit hoe Imani deze afstand heeft bepaald. Laat in de figuur zien hoe Imani aan haar antwoord komt. Je hoeft deze bepaling niet uit te voeren. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



Imani heeft de afzetafstand bepaald op $0{,}72$ mm. De massa van deze soort larve is $1{,}3 \cdot 10^{-6}$ kg. Uit een energiebeschouwing met de maximale snelheid v_e volgt dat de gemiddelde resulterende kracht $F_{\text{res gem}}$ gelijk is aan $6{,}1 \cdot 10^{-5}$ N.

3 Toon dit aan met figuur 2 en de relatie tussen arbeid en kinetische energie. 3p

John verwaarloost de zwaartekracht ten opzichte van de afzetkracht. Dus hij gebruikt $F_{\text{res}} = -F_{\text{afzet}}$.

John constateert dat de resulterende kracht niet constant is tijdens de afzet. Hij vraagt zich af of hij de springende larve kan modelleren als een veer. Als de larve zich gedraagt als een gespannen veer die zich ontspant tijdens de afzet, zou er moeten gelden dat de maximale resulterende kracht $F_{\text{res max}}$ twee keer zo groot is als de gemiddelde resulterende kracht $F_{\text{res gem}}$. Hij vindt het model acceptabel als blijkt dat de verhouding van die

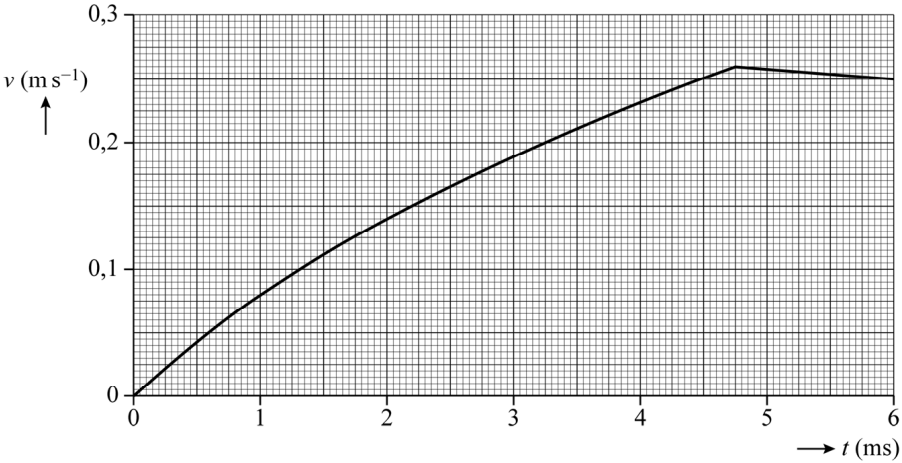
krachten tussen $1{,}5$ en $2{,}5$ uitkomt.

Figuur 2 staat nogmaals op de uitwerkbijlage.

4 Voer de volgende opdrachten uit:

5p
- Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de maximale versnelling tijdens de afzet. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.
- Bereken $F_{\text{res max}}$ tijdens de afzet.
- Toon aan dat de larve zich binnen de marge van John volgens het model van een veer gedraagt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



Tot slot willen John en Imani het specifieke vermogen van een mens en van een larve tijdens een verticale sprong vergelijken. Het specifieke vermogen P_{spec} is het vermogen per kilogram lichaamsmassa. Voor een gemiddelde mens geldt: $P_{\text{spec}} = 3{,}3$ W per kilogram lichaamsmassa.

De massa van de larve is $1{,}3 \cdot 10^{-6}$ kg. Tijdens de afzet tot het loskomen van de grond is de gemiddelde snelheid van de larve $0{,}14\ \text{m s}^{-1}$ en is de gemiddelde resulterende kracht $F_{\text{res gem}} = 6{,}1 \cdot 10^{-5}$ N.

5 Bereken hoeveel keer zo groot P_{spec} van de larve is tijdens de afzet ten

4p opzichte van P_{spec} van een mens.

uitwerkingen → blz. 189

Arbeid, energie en vermogen

syllabus C2

Arbeid, kinetische en zwaarte-energie, rendement en vermogen.

2.2 Boombrommer

2024 tijdvak 2 • 18 punten

Betelnoten groeien in de toppen van palmbomen. De stammen van die bomen zijn hoog en kaarsrecht. Zie figuur 1. Boeren beklimmen deze bomen om de noten te plukken. Een uitvinder heeft een boombrommer gemaakt om langs een stam omhoog naar de top te kunnen ‘rijden’. Zie

figuur 2.

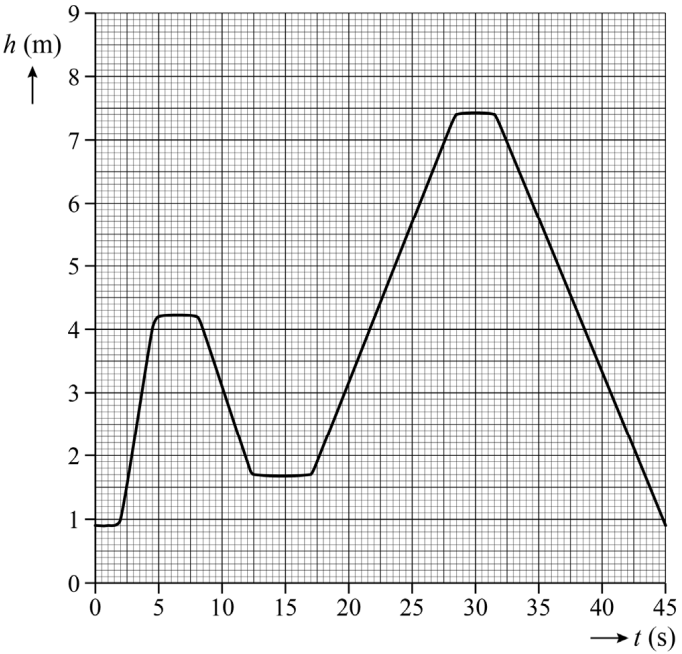
figuur 1

figuur 2

De brommer klemt met wielen om de stam.
Een benzinemotor kan de brommer met constante snelheid langs de stam naar boven laten rijden.
De boombrommer is uitgerust met een rem. Deze rem zorgt voor een grote remkracht op de brommer, waardoor die stil kan hangen aan de stam. De boombrommer kan vanuit stilstand weer afdalen langs de stam door de remkracht te verkleinen.

De uitvinder heeft een testrit gemaakt om de boombrommer te demonstreren. Van deze rit is een (h,t)-diagram gemaakt. Zie figuur 3.

figuur 3



Op de uitwerkbijlage staat een tabel.

1 Geef in de tabel met een kruisje per tijdstip aan welke bewering juist is.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1

Geef in de tabel met een kruisje per tijdstip aan welke bewering juist is.

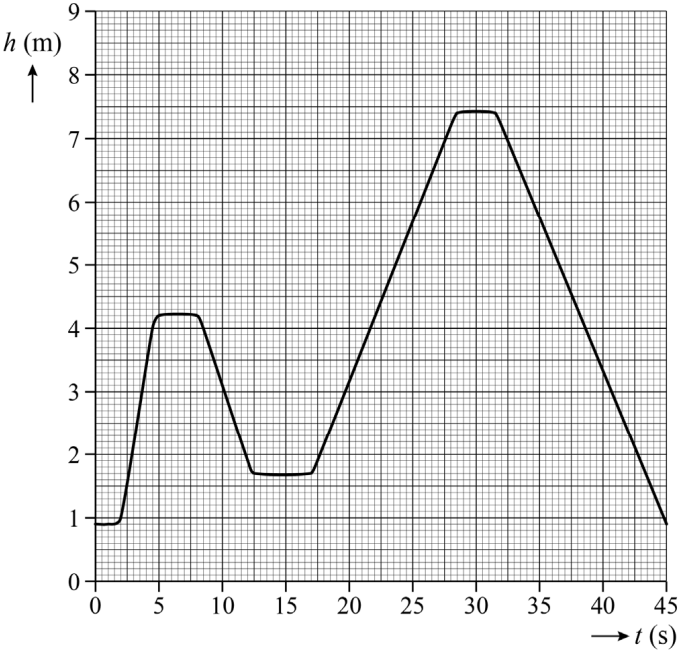
tijdstip (s):	de motorkracht verricht arbeid	de remkracht verricht arbeid	er wordt geen arbeid verricht
7			
23			
36			

Figuur 3 staat ook op de uitwerkbijlage.

2 Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de maximale snelheid waarmee de brommer langs de stam naar boven rijdt. Geef in de figuur aan hoe je aan je antwoord komt. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

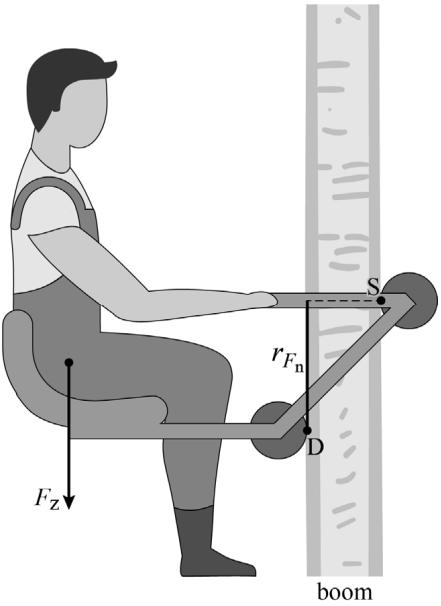
4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



In figuur 4 is de situatie van een stil hangende boombrommer schematisch en op schaal weergegeven. Bij het ontwerp is handig gebruikgemaakt van de hefboomwet. De brommer heeft een draaipunt D. De boom oefent op steunwiel S alleen een normaalkracht F_{n} uit. Door de arm $r_{F\mathrm{n}}$ ontstaat er een moment M. Dit is in evenwicht met het moment van de zwaartekracht F_{z} op de uitvinder en brommer samen. De uitvinder hangt stil. De massa van de uitvinder en boombrommer samen is $104\ \mathrm{kg}$.

figuur 4

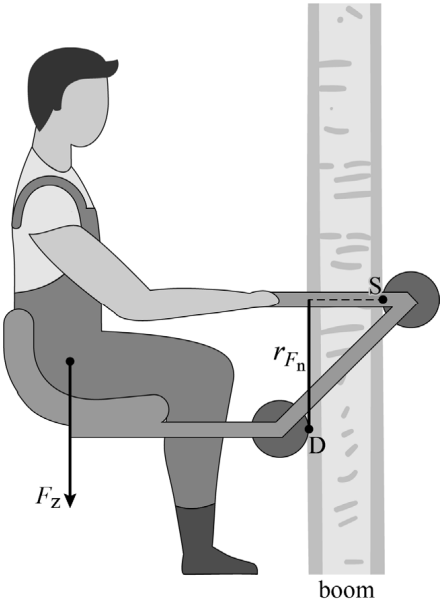


Figuur 4 staat ook op de uitwerkbijlage.

3 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Teken de arm van de zwaartekracht.
- Bepaal met behulp van de hefboomwet de grootte van de normaalkracht F_n op steunwiel S. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3



De uitvinder wil dat de boom niet wordt beschadigd. Daarom wil hij F_n zo klein mogelijk houden. In het ontwerp kan hij de afstand SD kleiner maken.

4 Leg uit of F_n groter wordt, kleiner wordt of gelijk blijft door een kleinere afstand SD. 3p

De uitvinder beweert dat hij 135 bomen van elk 30 m hoog kan beklimmen met 1,5 liter benzine. Het rendement van de motor die in de boombrommer zit, is 18%.

5 Toon met een berekening aan of de bewering van de uitvinder kan kloppen. 5p

uitwerkingen → blz. 193

2.3 Schip uit koers

2024 tijdvak 1 • 12 punten

In 2017 liep een groot containerschip op de oever van de Schelde. Een onderzoeker deed onderzoek naar dit ongeluk. Hij zag dat het schip over een afstand van 50% van zijn lengte op de oever was geschoven. Zie figuur 1. Op internet zijn de gegevens van het schip te vinden. Zie figuur 2.

figuur 1

figuur 2

gegevens containerschip	
massa	$1{,}55 \cdot 10^5$ ton
lengte	366 m
maximaal vermogen	$7{,}2 \cdot 10^7$ W
maximale snelheid	46 km h^{-1}

Van ieder schip wordt elke 2 minuten de positie bijgehouden. Met deze informatie bepaalde de onderzoeker de snelheid van het schip voor het ongeluk. Die bleek $7{,}1\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ te zijn. Hij ging ervan uit dat de wrijvingskracht op het schip tijdens het vastlopen op de oever constant was. Hij berekende dat die wrijvingskracht $2{,}1 \cdot 10^7\ \mathrm{N}$ was.

6 Toon met behulp van arbeid en kinetische energie aan dat deze waarde voor de wrijvingskracht klopt. 4p

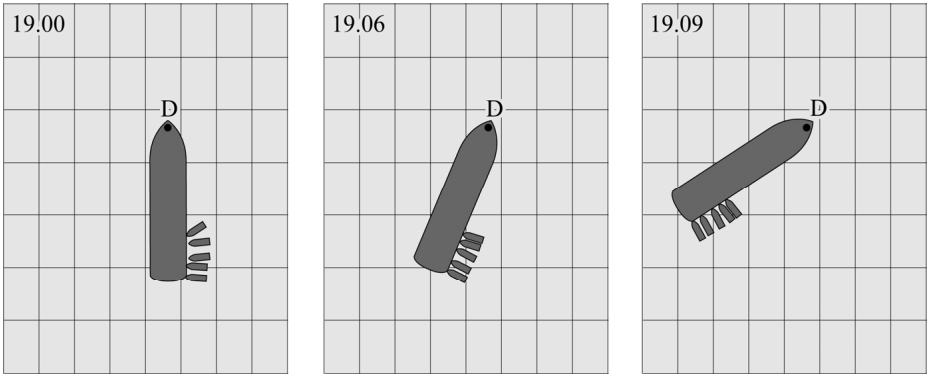
Met de gegevens uit figuur 2 kan de maximale kracht van de motor berekend worden. De onderzoeker concludeerde uit deze berekening dat de wrijvingskracht te groot was en het schip met de eigen motor niet los kon komen van de oever.

7 Toon met een berekening aan dat die conclusie klopt. 3p

Er werden duwboten ingezet om het schip los te duwen van de oever. Zie

figuur 3. De duwboten duwden eerst het schip aan de achterkant opzij. Het schip is hierbij als hefboom te beschouwen. Om 19.00 uur begonnen de duwboten te duwen, het schip lag toen nog stil. Een paar minuten later begon het schip om een punt te draaien dat met D is aangegeven.

figuur 3



Op de uitwerkbijlage is de situatie van 19.00 uur, zoals getekend in figuur 3, vergroot weergegeven. In de figuren op de uitwerkbijlage zijn het aangrijpingspunt W van de wrijvingskracht F_{w} en het aangrijpingspunt B van de totale duwkracht F_{duwboten} weergegeven.

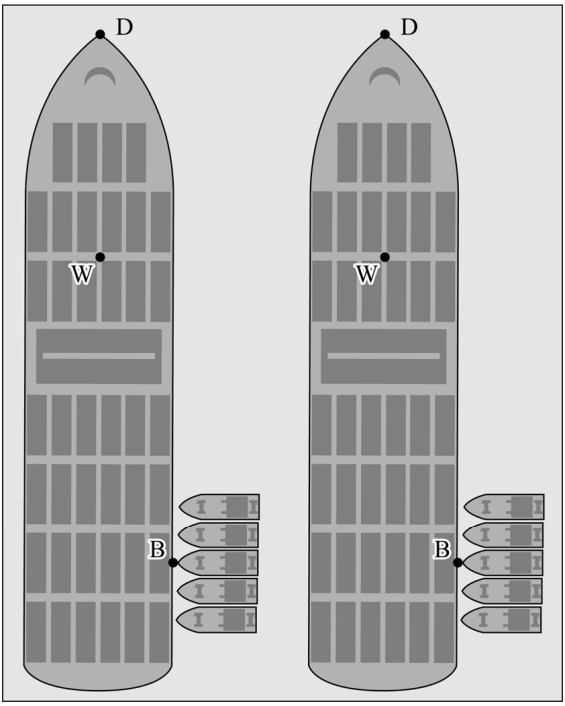
8 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Teken in de figuren op de uitwerkbijlage de armen van F_{w} en F_{duwboten}.
- Leg met behulp van de hefboomwet uit of om 19.00 uur de totale duwkracht F_{duwboten} groter was dan F_{w}, kleiner was dan F_{w} of even groot was als F_{w}.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8

– Teken in de figuren de armen van F_{w} en F_{duwboten}.

Arm van F_{w}: Arm van F_{duwboten}:

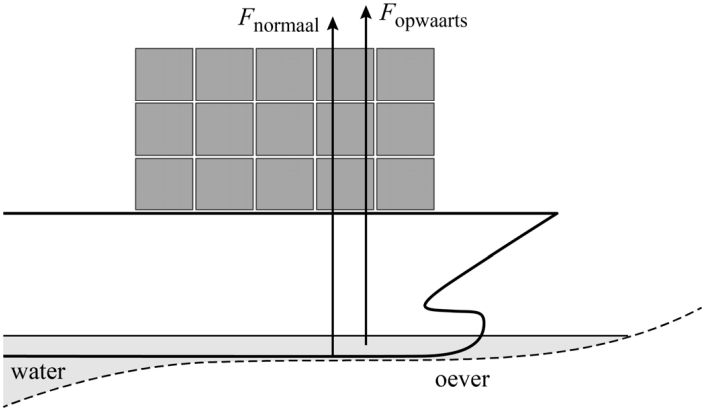


– Leg met behulp van de hefboomwet uit of om 19.00 uur de totale duwkracht F_{duwboten} groter was dan F_{w}, kleiner was dan F_{w} of even groot was als F_{w}.

Om het schip los te duwen, moesten de duwboten de wrijvingskracht tussen het schip en de oever overwinnen. Deze wrijvingskracht is evenredig met de normaalkracht van de oever op het schip.
Behalve de normaalkracht werkte er ook een opwaartse kracht van het water op het schip. Zie schematisch en niet op schaal weergegeven in

figuur 4.
Hoe dieper een schip in het water ligt, hoe groter deze opwaartse kracht is.

figuur 4



Tijdens opkomende vloed (hoogwater) begon het water in de Schelde te stijgen.

Op de uitwerkbijlage staat een tabel.

9 Omcirkel in de tabel wat er gebeurde tijdens het stijgen van het water.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9

Omcirkel in de tabel wat er gebeurde tijdens het stijgen van het water.

De zwaartekracht op het schip	**werd kleiner** / **bleef gelijk** / **werd groter.**
De normaalkracht van de oever op het schip	**werd kleiner** / **bleef gelijk** / **werd groter.**
De kracht die de duwboten moesten uitoefenen om de wrijvingskracht te overwinnen	**werd kleiner** / **bleef gelijk** / **werd groter.**

uitwerkingen → blz. 197

2.4 Noodstroom voor de Arena

2023 tijdvak 2 • 16 punten

Voetbalstadions als de Johan Cruijff Arena worden gebruikt voor grote evenementen, zoals sportwedstrijden en concerten. Hiervoor wordt in de Arena $9{,}0$ miljoen kWh per jaar aan elektrische energie verbruikt.
De Arena wordt verduurzaamd. Een deel van de energie wordt nu geleverd door een oppervlak van $7{,}20 \cdot 10^{3}\ \mathrm{m^2}$ aan zonnepanelen.
Het rendement van de zonnepanelen is 18%. De zon schijnt gemiddeld $1{,}2 \cdot 10^{3}\ \mathrm{h}$ per jaar op de zonnepanelen met een gemiddeld stralingsvermogen van $7{,}5 \cdot 10^{2}\ \mathrm{W}$ per vierkante meter zonnepaneel.

10 Bereken hoeveel procent van het jaarlijkse energieverbruik in de Arena door de zonnepanelen wordt geleverd. Noteer je antwoord in twee significante cijfers. 5p

De Arena is ook voorzien van een noodstroomsysteem. Als tijdens een evenement het stroomnet buiten het stadion is uitgevallen, wordt de elektriciteitsvoorziening binnen het stadion overgenomen door dieselgeneratoren die elektriciteit opwekken door diesel te verbranden. Diesel heeft een verbrandingswarmte van $36 \cdot 10^{9}\ \mathrm{J\,m^{-3}}$. In de Arena wordt tijdens een evenement $1{,}3 \cdot 10^{3}\ \mathrm{kWh}$ elektrische energie voor de verlichting gebruikt.

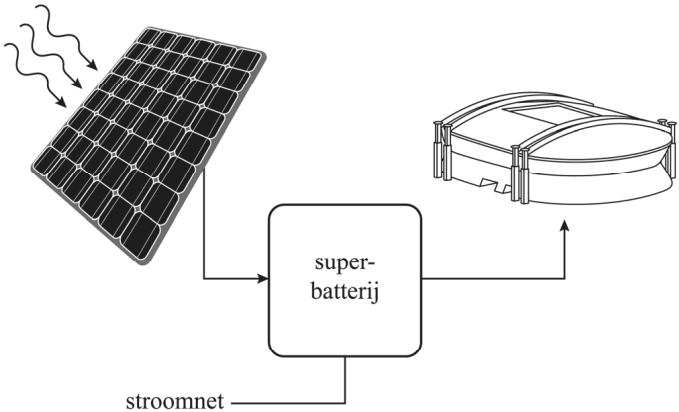
11 Voer de volgende opdrachten uit: 4p

- Bereken hoeveel liter diesel minimaal nodig is voor de verlichting tijdens dit evenement.
- Geef een reden waarom het daadwerkelijke dieselverbruik hoger is.

Om de zonnepanelen ook geschikt te maken als duurzaam noodstroomsysteem wordt de energie van de zonnepanelen opgeslagen in een superbatterij. Hierdoor worden de dieselgeneratoren overbodig. Zie

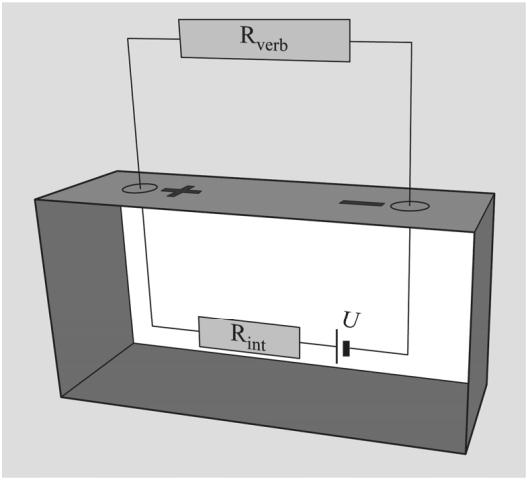
figuur 1.

figuur 1



De superbatterij bestaat uit geschakelde accu's.
Een accu is te beschouwen als een serieschakeling van een spanningsbron U en een interne weerstand R_{int}. Deze serieschakeling wordt aangesloten op een verbruiker met weerstand R_{verb}. Zie figuur 2.

figuur 2



De superbatterij van de Arena is gemaakt van gebruikte accu's van

elektrische auto's.

Op een gegeven moment wordt de accu uit de auto (R_{verb} is klein) gehaald en in de superbatterij van de Arena geplaatst.
Iedere accu voorziet een klein deel van de Arena van energie. Per accu is de R_{verb} dan groot. De R_{int} verandert niet bij de overplaatsing van de auto naar de superbatterij. Als gevolg van de interne weerstand R_{int} wordt een accu warm tijdens het gebruik.

2 **12** Omcirkel in iedere zin op de uitwerkbijlage het juiste antwoord.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 12

Omcirkel in iedere zin het juiste antwoord.

De totale weerstand van de schakeling (zie figuur 2)
neemt toe / neemt af / blijft gelijk wanneer de accu wordt overgeplaatst van de auto naar de superbatterij.

De stroomsterkte in deze schakeling
neemt dan toe / neemt dan af / blijft dan gelijk.

De spanning over R_{int} in deze schakeling
neemt dan toe / neemt dan af / blijft dan gelijk.

De warmteontwikkeling in R_{int}
neemt dan toe / neemt dan af / blijft dan gelijk.

Voor het ontwerp van de superbatterij moest berekend worden hoeveel accu's nodig waren. Iedere accu bestaat uit 192 aparte cellen. Zie

figuur 3.

figuur 3

Elke cel in een gebruikte accu heeft een capaciteit van $31\ \text{Ah}$ bij een spanning van $3{,}0\ \text{V}$. De superbatterij in de Arena heeft een totale energieopslag nodig van $2{,}8 \cdot 10^3\ \text{kWh}$.

13 Voer de volgende opdrachten uit.

4p
- Bereken de energieopslag voor één gebruikte accu.
- Bereken het benodigde aantal accu's voor de Arena.

uitwerkingen → blz. 199

2.5 Caravanremmen

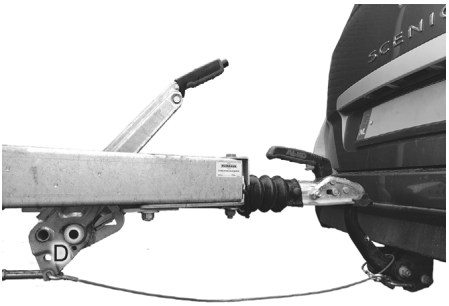
2023 tijdvak 2 • 22 punten

Caravans hebben een remsysteem dat remblokken tegen remtrommels in de wielen drukt. Dit remsysteem kan op drie verschillende manieren geactiveerd worden:

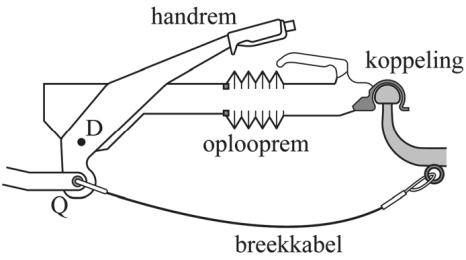
1 Handmatig door het aantrekken van een hefboom (handrem).
2 Met een breekkabel als de caravan losschiet van de trekhaak (losbreekrem).
3 Doordat een afremmende auto tegen de koppeling duwt (oplooprem).

Zie figuren 1 en 2.

figuur 1



figuur 2



Handrem

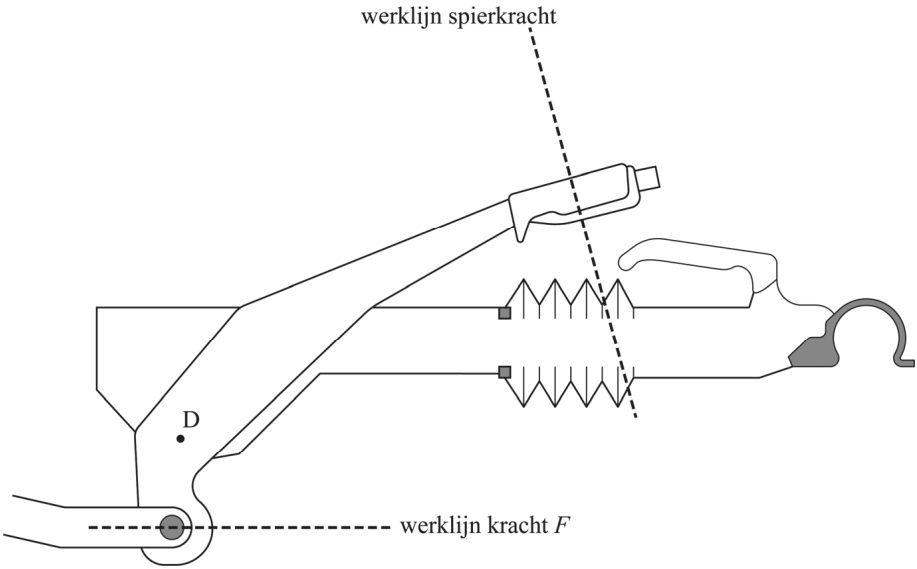
De handrem wordt gebruikt bij het parkeren. De handrem werkt met een hefboom die draait rond draaipunt D. Hiermee wordt een kracht uitgeoefend op de remblokken bij de wielen. De hendel wordt omhoog getrokken met een spierkracht. De wielen zijn geblokkeerd totdat de rem wordt ontgrendeld met een knop.
Om de wielen te blokkeren moet op punt Q van de hefboom een kracht F van $3{,}5 \cdot 10^3$ N werken.

Figuur 2 is een schematische weergave op schaal van figuur 1. In de uitwerkbijlage staat figuur 2 vergroot weergegeven. Ook zijn de werklijnen getekend van de twee krachten die op de hefboom werken.

14 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de armen van de krachten.
- Bepaal de spierkracht waarmee de handrem moet worden aangetrokken om de wielen te blokkeren.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14

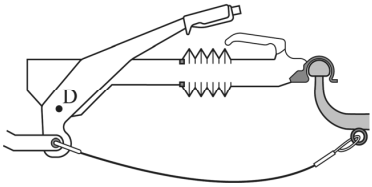


Losbreekrem

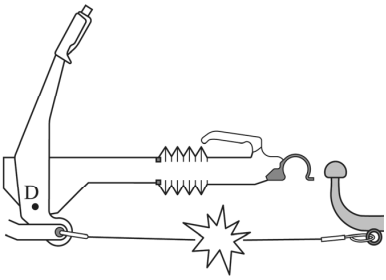
Als de caravan tijdens het rijden van de auto losraakt, moet de caravan zo snel mogelijk tot stilstand komen. Daarvoor zorgt de losbreekrem. Dit is een kabel die aan één kant vastzit aan de auto en aan de andere kant aan de hefboom van de handrem. Zie figuur 3.

Als de caravan tijdens het rijden loskomt van de auto, trekt de kabel de handrem aan. Zodra de rem in de blokkeerstand is getrokken, breekt de kabel en remt de caravan afzonderlijk van de auto af. Zie figuur 4.

figuur 3

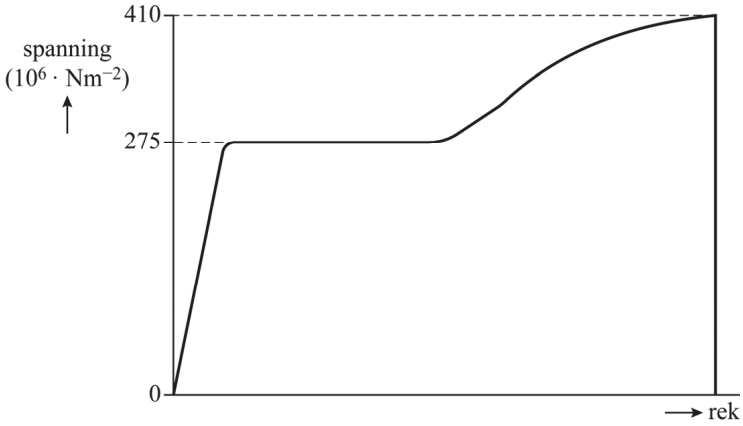


figuur 4



De stalen breekkabel is ontworpen om te breken bij $3{,}5 \cdot 10^3$ N. Het spanning-rekdiagram van de gebruikte staalsoort staat in figuur 5.

figuur 5



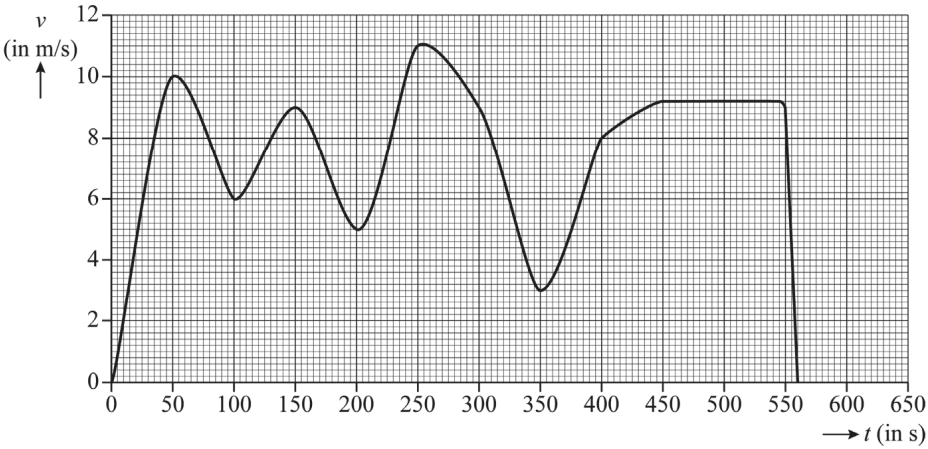
15 Bepaal de diameter (dikte) die de staalkabel moet hebben.

4p

Oplooprem

Wanneer de auto afremt, werkt er een kracht van de auto op de caravan. Hierdoor wordt het remsysteem van de caravan geactiveerd, zodat de caravan zelf gaat remmen (oplooprem). Tijdens een lange afdaling kan het remsysteem constant blijven remmen. De remtrommels worden daardoor zeer heet. De ANWB heeft hier onderzoek naar gedaan. In figuur 6 is een (v,t)-diagram van een auto met caravan tijdens een afdaling weergegeven.

figuur 6



De combinatie auto met caravan heeft tijdens de afdaling een afstand afgelegd van $4{,}3\ \text{km}$.

16 1p Geef aan hoe dat te bepalen is met behulp van figuur 6. Je hoeft de bepaling niet uit te voeren.

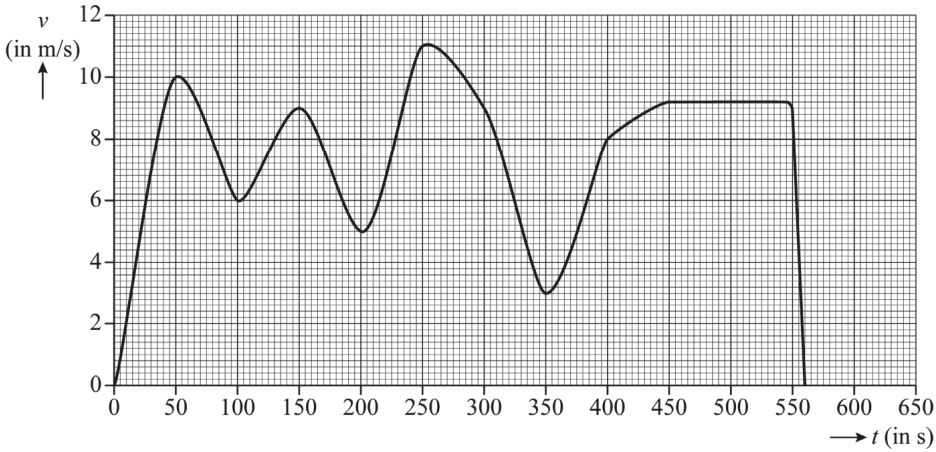
De motor van de auto is tijdens de afdaling niet gebruikt. De beginsnelheid en eindsnelheid van de rit zijn beide gelijk aan $0\ \text{m s}^{-1}$. Tussen het begin en het einde van de afdaling zit een hoogteverschil van 370 meter. De totale massa van de combinatie is $3{,}0 \cdot 10^3\ \text{kg}$.

17 5p Bereken met behulp van de wet van behoud van arbeid en energie de gemiddelde remkracht op de combinatie. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

Tussen $550\ \text{s}$ en $570\ \text{s}$ remde de combinatie op een horizontale weg eenparig af tot stilstand. Figuur 6 staat ook op de uitwerkbijlage.

18 3p Bepaal met de tweede wet van Newton en de figuur op de uitwerkbijlage de grootte van de remkracht op de combinatie tijdens dit afremmen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 18



Tijdens de hele afdaling werd de temperatuur van de remtrommels continu gemeten. Tussen 450 en 545 seconden was de snelheid constant. De temperatuur van beide ijzeren remtrommels (m_{tot} = 5,2 kg) is gedurende deze periode opgelopen van 120 °C naar 175 °C.

19 Voer de volgende opdrachten uit:

5p
- Bereken hoeveel warmte minimaal per seconde in de remtrommels werd ontwikkeld tijdens deze periode. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.
- Geef aan waarom het werkelijk opgewekte warmtevermogen in de remtrommels groter was dan de berekende minimale waarde.

uitwerkingen → blz. 201

HOOFDSTUK 3

Aarde en heelal

In dit hoofdstuk: 4 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

E1 Cirkelbewegingen, gravitatie en heelal (4) 65

Cirkelbewegingen, gravitatie en heelal

syllabus E1

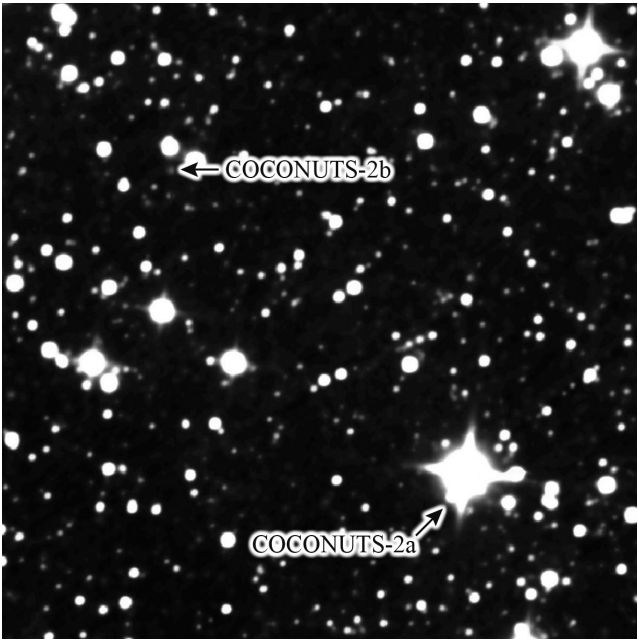
Baansnelheid, middelpuntzoekende kracht, satellieten, sterren en de wet van Wien.

3.1 Coconuts

2025 tijdvak 1 • 14 punten

Exoplaneten zijn planeten die rond een andere ster dan de zon draaien. In 2020 werd de exoplaneet COCONUTS-2b ontdekt met behulp van een foto. Deze exoplaneet draait rond de ster COCONUTS-2a. Zie figuur 1.

figuur 1

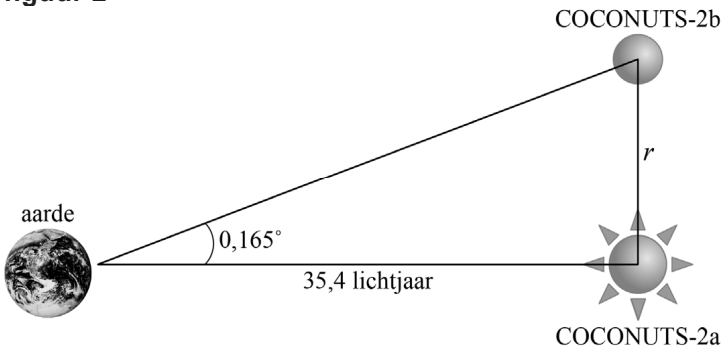


De exoplaneet heeft een hoge oppervlaktetemperatuur van $160\ °C$. De straling die de exoplaneet bij deze temperatuur uitzendt is door de onderzoekers vastgelegd met behulp van een camera.

1 3p Leg met behulp van een berekening uit of COCONUTS-2b gefotografeerd is met een camera voor infraroodstraling, voor ultravioletstraling of voor zichtbaar licht.

Vanaf de aarde zie je COCONUTS-2a op een andere positie dan COCONUTS-2b. Tussen deze twee kijkrichtingen zit een kijkhoek. Deze is $0{,}165°$. In figuur 2 is dit schematisch maar niet op schaal weergegeven.

figuur 2



De afstand r tussen COCONUTS-2b en zijn ster COCONUTS-2a is $9{,}65 \cdot 10^{14}$ m.

2 Toon dit aan met behulp van figuur 2.

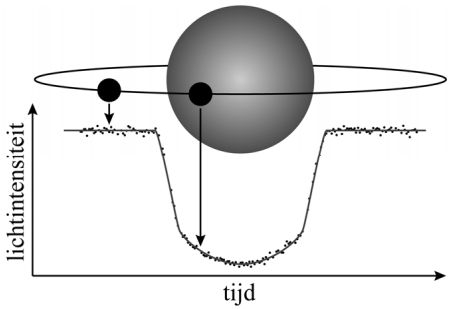
3p

COCONUTS-2b beweegt in een cirkelvormige baan rond de ster COCONUTS-2a. De massa van de ster is $0{,}35$ keer die van de zon. De baansnelheid van COCONUTS-2b is gelijk aan $2{,}2 \cdot 10^2$ m s^{-1}.

3 Toon dat aan met een berekening.

4p

figuur 3



Er zijn al duizenden exoplaneten in andere sterrenstelsels ontdekt. Meestal worden deze ontdekt met de transitmethode. Bij deze methode wordt de verandering in waargenomen lichtintensiteit van de ster gemeten. Deze waargenomen lichtintensiteit neemt tijdelijk af wanneer een planeet voor de ster langs beweegt. Zie figuur 3.

De transitmethode was geen geschikte methode om COCONUTS-2b te detecteren.

4 Voer de volgende opdrachten uit:

4p

– Bereken hoelang een jaar op COCONUTS-2b duurt, uitgedrukt in aardse jaren. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.
– Geef aan waarom de transitmethode geen geschikte methode is om COCONUTS-2b te detecteren.

uitwerkingen → blz. 204

3.2 Kunstmatige meteoroïden

2024 tijdvak 2 • 19 punten

Meteoroïden zijn objecten uit de ruimte die lichtflitsen veroorzaken bij het binnendringen en doorkruisen van de atmosfeer van de aarde. Deze lichtflitsen zijn als lichtsporen aan de hemel te zien. Zie figuur 1.

figuur 1

Meteoroïden komen de aardatmosfeer binnen met een snelheid tussen $3{,}5 \cdot 10^4\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ en $2{,}5 \cdot 10^5\ \mathrm{km\,h^{-1}}$. De meteoroïde in figuur 1 was gedurende $1{,}22\ \mathrm{s}$ zichtbaar aan de hemel.

5 4p Bereken de maximale lengte van het spoor van deze meteoroïde. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

Het waarnemen van een meteoroïde is een toevalstreffer. Daarom ontwikkelt een Japans bedrijf kunstmatige meteoroïden om deze op afroep als kosmisch vuurwerk in te zetten. Het bedrijf heeft een satelliet ontworpen die vanuit de ruimte metalen bolletjes kan lanceren richting de aarde. Deze bolletjes komen de aardatmosfeer binnen op hoge snelheid. Door de luchtwrijving bereiken de bolletjes een zeer hoge temperatuur waardoor ze gedurende langere tijd helder licht uitzenden.

Het bedrijf heeft de bolletjes getest in een testopstelling waar ze de vlucht door de aardatmosfeer nabootsen met een luchtstroom. De temperatuur van de bolletjes wordt bepaald door de golflengte van de straling met de hoogste intensiteit te meten. Deze is $940\ \text{nm}$.

6 3p Bereken de temperatuur van de bolletjes in $^\circ\text{C}$.

De satelliet van het bedrijf draait op $4{,}0 \cdot 10^2\ \text{km}$ hoogte boven het aardoppervlak in een cirkelbaan.

7 4p Bereken de snelheid van de satelliet in deze baan.

De bolletjes beginnen hun val vanuit de satelliet richting aarde.
Max en Lara hebben ieder een verklaring waarom een bolletje niet in een cirkelbaan om de aarde blijft draaien, maar naar de aarde toe valt:

- Volgens Max valt een bolletje naar de aarde omdat het een lagere snelheid heeft dan de benodigde baansnelheid.
- Volgens Lara valt een bolletje naar de aarde omdat de gravitatiekracht groter is dan de middelpuntzoekende kracht die nodig is voor de cirkelbaan.

8 Wie heeft er gelijk?

1p
A Alleen Max heeft gelijk.
B Alleen Lara heeft gelijk.
C Beiden hebben gelijk.
D Geen van beiden heeft gelijk.

De bolletjes beginnen hun val richting aarde met een beginsnelheid van $7{,}5 \cdot 10^{3}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

De valversnelling mag tijdens de hele val gelijkgesteld worden aan de valversnelling op aarde. Op een hoogte van $1{,}0 \cdot 10^{2}\ \mathrm{km}$ komen de bolletjes de aardatmosfeer binnen.

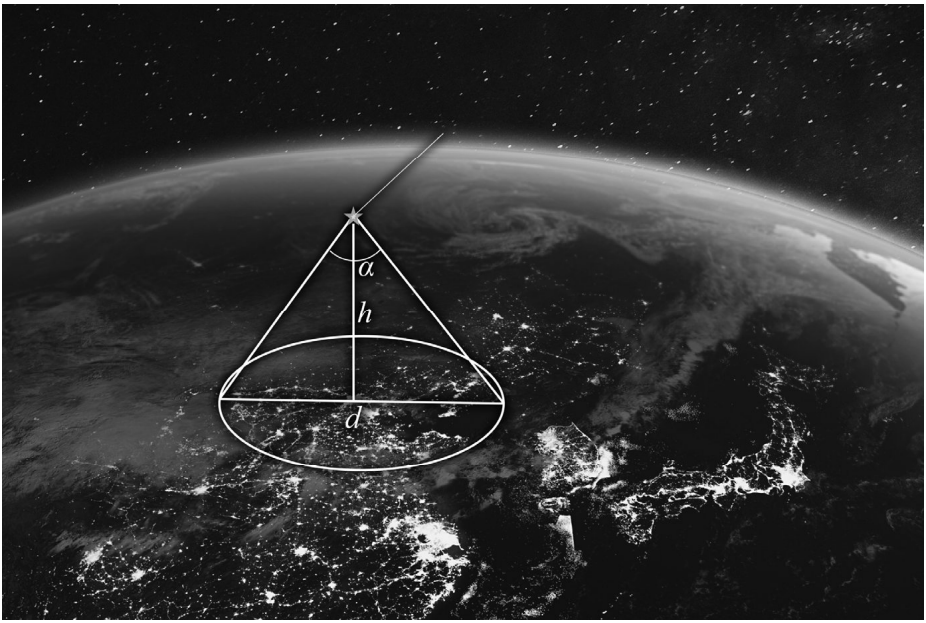
De snelheid van de bolletjes is dan lager dan de snelheid van $3{,}5 \cdot 10^{4}\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ van een echte meteoroïde.

9 Toon dat aan met een berekening met de wet van behoud van energie.

4p

De kunstmatige meteoroïden lichten op als ze de atmosfeer op $h = 1{,}0 \cdot 10^{2}\ \mathrm{km}$ boven het aardoppervlak binnendringen. Ze zijn op dat moment overal vanaf het aardoppervlak waarneembaar binnen een cirkelvormig gebied dat de basis is van een kegel met hoogte h en een tophoek α van 77 graden. Zie schematisch en niet op schaal in figuur 2.

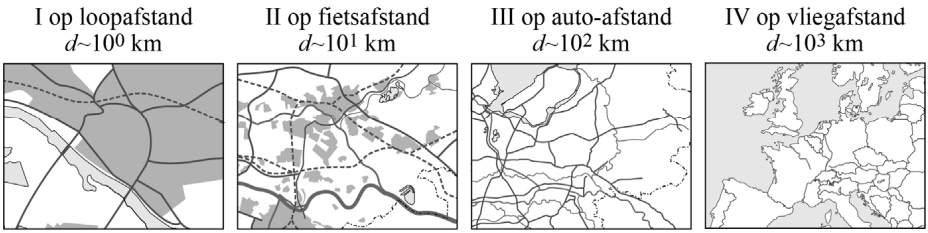
figuur 2



In figuur 3 zijn vier gebieden (I, II, III en IV) met bijbehorende orde van

grootte weergegeven.

figuur 3



10 3p Leg met behulp van een berekening uit welk gebied (I, II, III of IV) het grootste gebied is waarbinnen het kosmisch vuurwerk van de meteoroïden nog overal zichtbaar is.

uitwerkingen → blz. 206

3.3 Falcon heavy

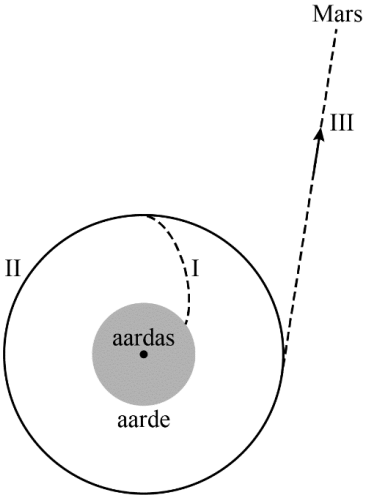
2024 tijdvak 1 • 16 punten

In februari 2018 is de Falcon 9 heavy (kortweg F9h) getest. Dit is een raket die naar Mars moet reizen. Zie figuur 1.

Het bovenaanzicht van het testtraject is schematisch en niet op schaal weergegeven in figuur 2. F9h werd gelanceerd (I) richting een baan om de aarde. Daar aangekomen werd de raket tijdelijk ‘geparkeerd’ in deze baan om de aarde, de zogenaamde parkeerbaan (II). Daarna vervolgde hij zijn weg verder richting Mars (III).

figuur 1

figuur 2



I Lancering

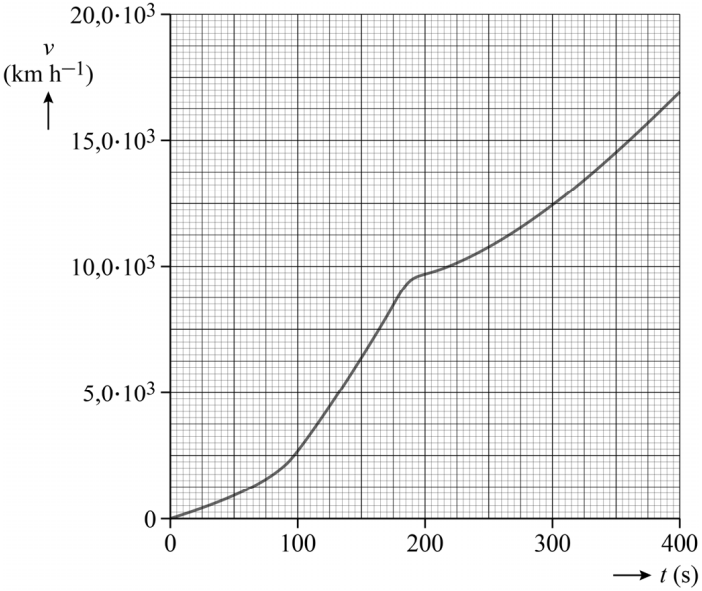
Om in de parkeerbaan te komen, moest de raket brandstof verbranden om voldoende kinetische energie en zwaarte-energie te krijgen. De benodigde zwaarte-energie is niet afhankelijk van de plek waar de raket vanaf aarde gelanceerd werd. De benodigde kinetische energie is wel afhankelijk van de plek van lancering. Omdat de aarde om de aardas draait, heeft het lanceerplatform zelf een snelheid v_L. Hierdoor had de raket al voor de lancering kinetische energie.

11 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Leg met behulp van een formule uit het informatieboek uit dat de snelheid v_L bij de evenaar het grootst is.
- Leg met behulp van een formule uit het informatieboek uit dat er minder brandstof nodig is als de lanceerplek dicht bij de evenaar ligt.

Van de eerste minuten van de beweging van F9h is een (v,t)-diagram gemaakt. Zie figuur 3.

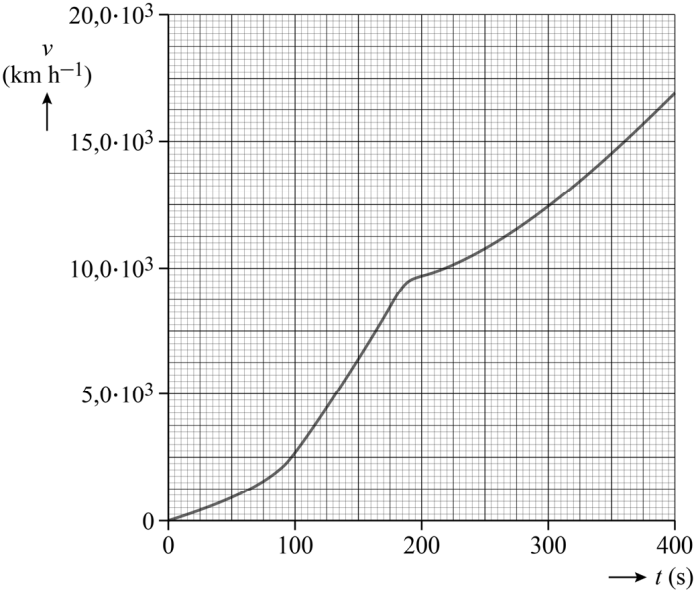
figuur 3



De raket gebruikte een hoofdmotor en extra hulpmotoren. Na ruim 3 minuten werden de hulpmotoren uitgeschakeld en bleef alleen de hoofdmotor van de raket werken. Figuur 3 staat ook op de uitwerkbijlage.

12 4p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de versnelling op $t = 180$ s. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt. Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

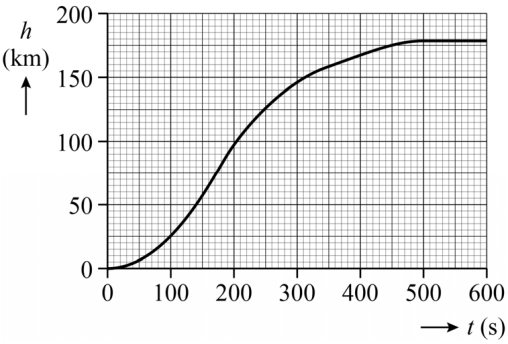
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 12



II Parkeerbaan

In figuur 4 is in een (h,t)-diagram de hoogte van F9h boven het aardoppervlak uitgezet tegen de tijd.

figuur 4



Ongeveer acht minuten na de lancering bereikte F9h de cirkelvormige parkeerbaan.

13 Bepaal met behulp van figuur 4 en een berekening de baansnelheid van

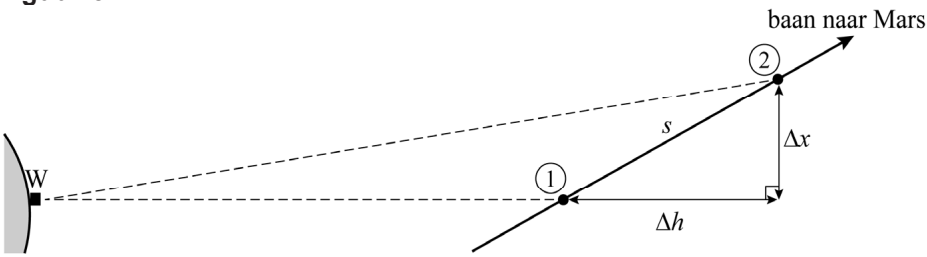
5p

F9h in de parkeerbaan. Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

III Op weg naar Mars

Na een tijd verliet F9h de parkeerbaan en vervolgde de raket de reis naar Mars. Aangenomen wordt dat de snelheid van F9h in dit traject constant was en anders dan de snelheid van F9h in de parkeerbaan. Tijdens een deel van de vlucht werd F9h door een waarnemer W twee keer gefotografeerd. Het zijaanzicht van de baan is schematisch en niet op schaal weergegeven in figuur 5.

figuur 5



F9h legde tussen de tijdstippen van foto 1 en foto 2 een afstand s af.
Deze afstand kan bepaald worden uit:

- het hoogteverschil Δh van $9{,}21 \cdot 10^6$ m.
- de afstand Δx, die door de waarnemer is bepaald op $4{,}38 \cdot 10^6$ m.

Tussen het maken van foto 1 en foto 2 zat een tijd van 20,0 minuten.

14 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Bereken de afstand s.
- Bereken de snelheid van F9h op het traject richting Mars.

uitwerkingen → blz. 208

3.4 OSIRIS-REx

2023 tijdvak 2 • 11 punten

In 2016 werd de satelliet OSIRIS-REx gelanceerd. Deze satelliet moest een bezoek brengen aan planetoïde Bennu om bodemmonsters op te halen voor onderzoek. Een planetoïde is een klein hemellichaam dat net als een planeet in een baan rond de zon beweegt.

Met behulp van observaties en metingen vanaf aarde hebben onderzoekers de massa van Bennu bepaald op $7{,}329 \cdot 10^{10}$ kg.

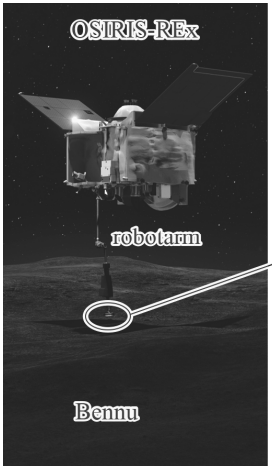
In 2020 arriveerde OSIRIS-REx bij Bennu. Om veilig te kunnen landen moest de valversnelling op Bennu bekend zijn. De onderzoekers hebben daarom een model van Bennu gemaakt. Bennu werd gemodelleerd als een bol met een straal van $2{,}45 \cdot 10^{2}$ m.
Volgens dit model is de gravitatieversnelling op Bennu $1{,}2 \cdot 10^{5}$ keer zo klein als de valversnelling op aarde.

15 Toon dit met een berekening aan.

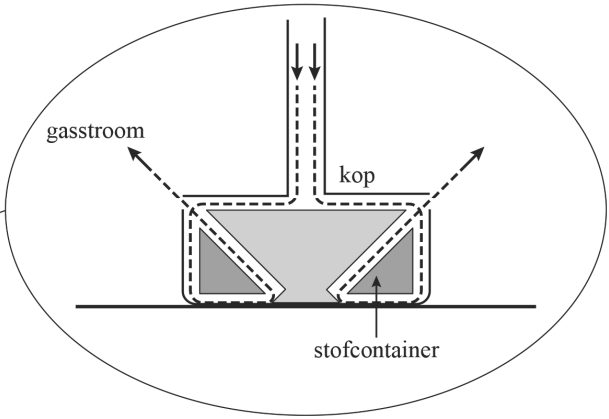
3p

De valversnelling bleek te klein voor een echte landing. Daarom werd een andere methode gekozen: OSIRIS-REx maakte alleen met een robotarm contact met Bennu. Zie figuur 1. Tijdens het contact werd gas door de kop van de robotarm geperst. Dit gas liet stof van het oppervlak opwaaien. Dit stof werd verzameld in stofcontainers. Het gas perste zich ten slotte via openingen in de kop naar buiten. Zie schematisch in figuur 2.

figuur 1



figuur 2



Het gas zorgde voor twee even grote krachten F aan de linker- en rechterkant van de kop. De verticale componenten van beide krachten zorgden ervoor dat de kop tegen het oppervlak van Bennu aangedrukt werd.

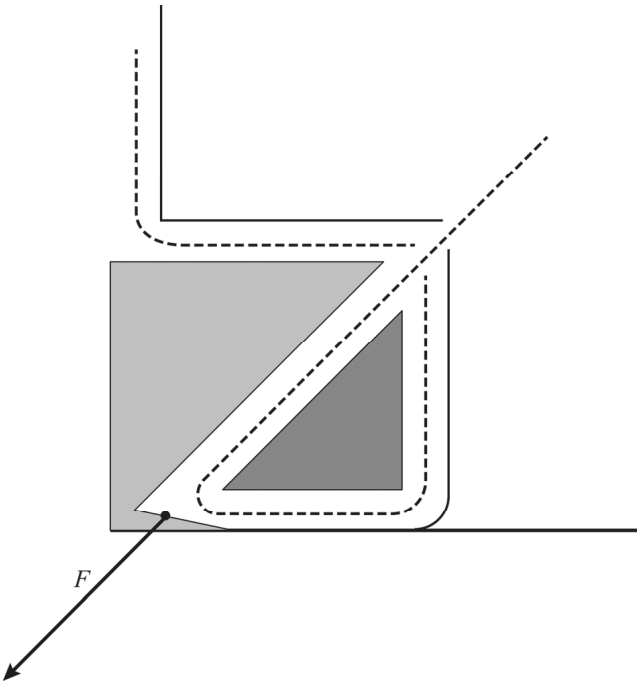
Op de uitwerkbijlage is een vergroting van een deel van figuur 2 afgebeeld. Hierin is de richting van de kracht F ($F = 3{,}3 \cdot 10^{-1}$ N) aan de rechterkant weergegeven.

16 Voer de volgende opdrachten uit:

4p – Bepaal met een constructie de grootte van de verticale component F_v van deze kracht F.

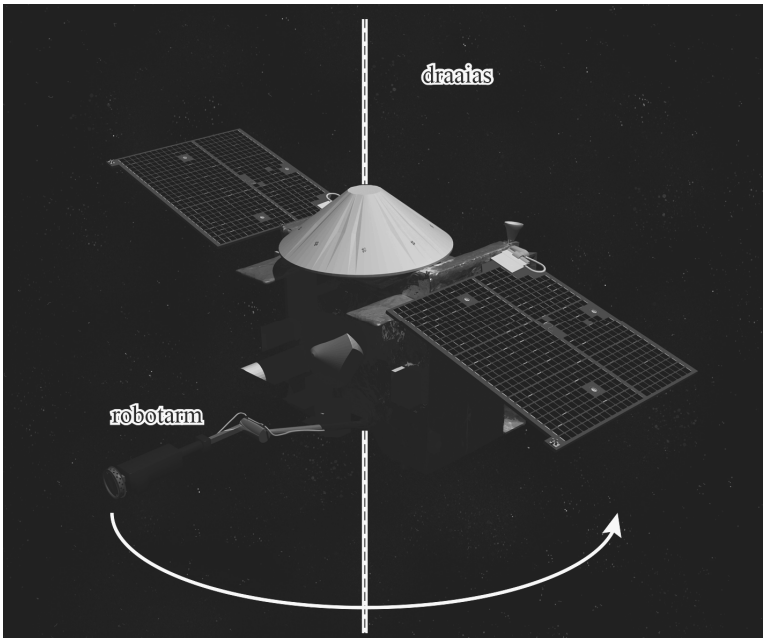
– Leg met behulp van figuur 2 uit dat de kop in horizontale richting geen versnelling ondervond.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



Door de kleine valversnelling was het moeilijk om nauwkeurig de massa te bepalen van het verzamelde materiaal. Om deze massa toch te kunnen bepalen, was een zogenaamde spin-manoeuvre bedacht.
Tijdens deze manoeuvre werd de robotarm met het verzamelde materiaal volledig uitgestrekt. Vervolgens werd OSIRIS-REx met behulp van een stuwraket rondgedraaid. Zie figuur 3.

figuur 3

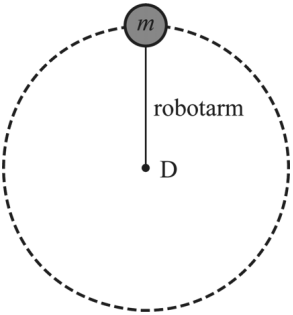


Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina.

Van het ronddraaien van het materiaal kan een eenvoudig model worden gemaakt. In dit model draait het materiaal met onbekende massa m aan een massaloze arm met een bekende lengte rond een draaipunt D. Omdat de massa van OSIRIS-REx veel groter is dan de massa van het materiaal is D tevens het zwaartepunt van OSIRIS-REx. Zie het bovenaanzicht in

figuur 4.

figuur 4



De kracht van de robotarm op het materiaal werd gemeten.

17 Leg uit met behulp van een formule uit het informatieboek welke andere 2p grootheid ook gemeten moest worden om de massa te kunnen bepalen.

OSIRIS-REx moet het materiaal uiteindelijk afleveren op aarde. Om het verzamelde materiaal ongeschonden door de dampkring heen te krijgen, is het opgeslagen in een capsule met een hitteschild. De capsule is zo ontworpen dat de warmtestroom door het hitteschild zo klein mogelijk is, om de temperatuur in de capsule zo laag mogelijk te houden. Op de uitwerkbijlage staat een tabel met verschillende eigenschappen van het hitteschild waarvoor een ontwerpkeuze is gemaakt.

18 Geef op de uitwerkbijlage met een kruisje per eigenschap aan of die 2p eigenschap zo groot mogelijk of zo klein mogelijk moet zijn.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 18

Geef met een kruisje per eigenschap aan of die eigenschap zo groot mogelijk of zo klein mogelijk moet zijn.

eigenschap	**zo groot mogelijk**	**zo klein mogelijk**
dikte van het hitteschild		
oppervlak van het hitteschild		
warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal		

uitwerkingen → blz. 210

HOOFDSTUK 4

Meten en regelen

In dit hoofdstuk: 3 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

G1 Elektrische schakelingen (3) 81

Elektrische schakelingen

syllabus G1

Spanning, stroom, weerstand, serie en parallel, vermogen en energie.

4.1 Papieren schakelingen

2025 tijdvak 1 • 16 punten

Het materiaal van de stift van een potlood is elektrisch geleidend. Een potloodlijn die op papier getekend is, is daardoor ook elektrisch geleidend en werkt als een draad met weerstand.

Er bestaan verschillende soorten potloden. De stift van ieder potlood bestaat uit een mix van grafiet en vulmiddel. Harde ‘H’ potloden bevatten veel vulmiddel en weinig grafiet, zachte ‘B’ potloden bevatten weinig vulmiddel en veel grafiet. De soortelijke weerstand van het vulmiddel is $2{,}5 \cdot 10^{2}\ \Omega\,\mathrm{m}$.

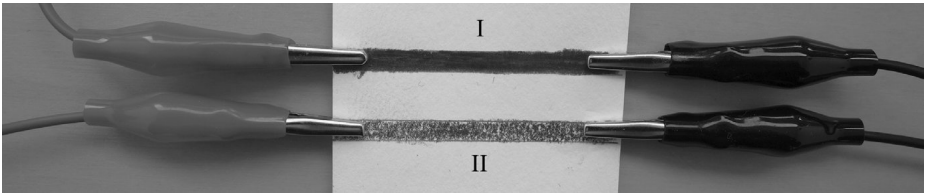
Theo en Rob hebben een artikel gelezen over op papier getekende draden en gaan hier onderzoek naar doen. Ze willen een potloodlijn met een zo klein mogelijke weerstand tekenen.

1 Leg met behulp van het informatieboek uit of Theo en Rob voor een hard (H) of een zacht (B) potlood moeten kiezen. 3p

Theo en Rob hebben elk een potloodlijn getekend met hetzelfde potlood.

Beide lijnen zijn gelijk in lengte en breedte. Ze meten de elektrische weerstand met een multimeter. De multimeter is met zogenaamde krokodillenklemmen verbonden met de potloodlijn. De potloodlijn van Theo (I) is met een dikkere laag getekend en daardoor donkerder gekleurd dan de lijn van Rob (II). Zie figuur 1.

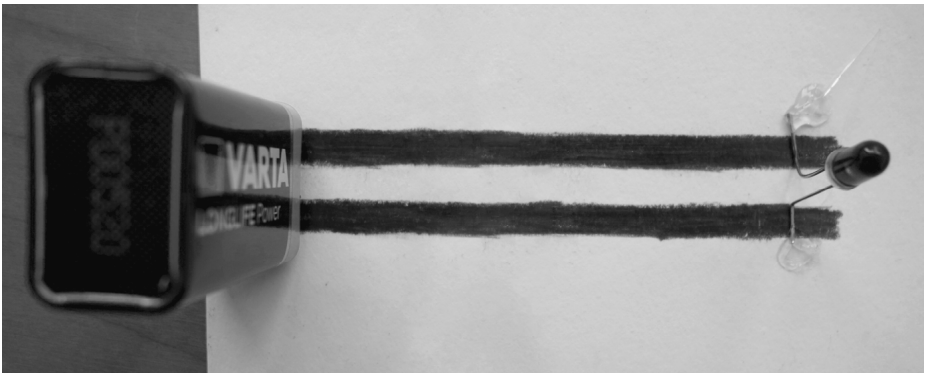
figuur 1



2 2p Leg met behulp van de formule voor soortelijke weerstand uit bij welke potloodlijn (I of II) ze de kleinste weerstand meten.

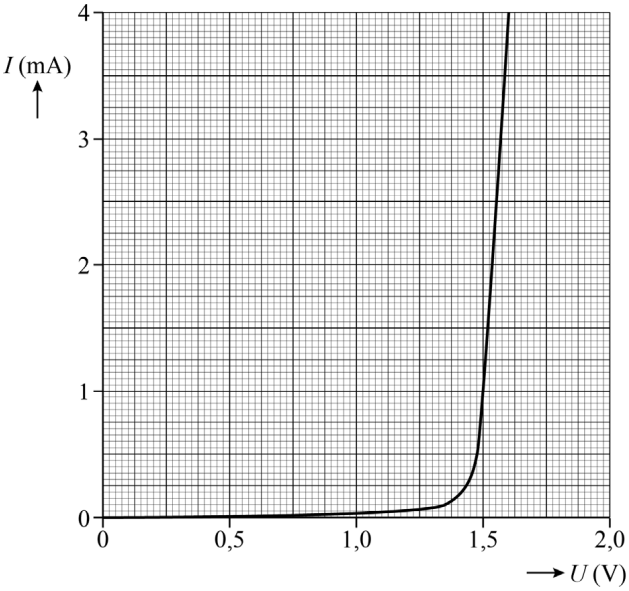
Rob sluit een $9{,}0$ V batterij en een led aan op twee identieke potloodlijnen. Zie figuur 2.

figuur 2



De led heeft minimaal een spanning van $1{,}4$ V nodig om licht te geven. In figuur 3 staat het (I,U)-diagram van de led.

figuur 3



3 5p Bepaal met behulp van een berekening en figuur 3 bij welke weerstand van één potloodlijn de led net brandt. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

Voor de weerstand van één getekende potloodlijn uit figuur 2 geldt het volgende verband:

$$R = k \cdot \frac{\ell}{b} \qquad (1)$$

Hierin is:
- R de weerstand van het lijnstuk;
- k een constante;
- ℓ de lengte van het lijnstuk;
- b de breedte van het lijnstuk.

Eén potloodlijn in figuur 2 heeft in werkelijkheid een weerstand van $1{,}2 \cdot 10^4\ \Omega$ bij een breedte van $0{,}50\ \text{cm}$ en een lengte van $12\ \text{cm}$.

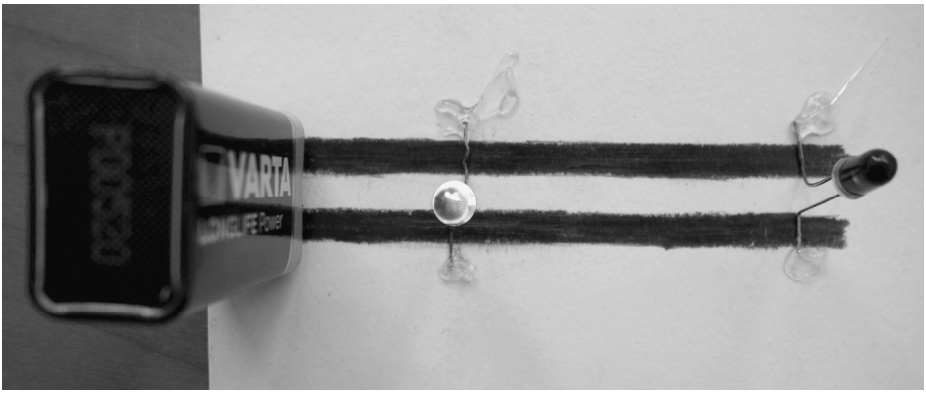
4 Voer de volgende twee opdrachten uit:

3p – Leid af dat de constante k de eenheid Ω heeft.

– Bereken de waarde van de constante k.

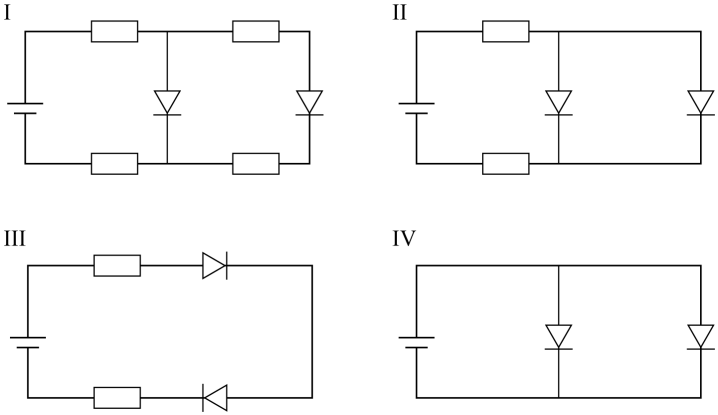
Theo maakt een nieuwe schakeling. Hierbij sluit hij twee identieke leds aan op twee getekende potloodlijnen. Zie figuur 4.

figuur 4



Theo constateert dat de led dichter bij de batterij feller brandt dan de led verder van de batterij. In figuur 5 zijn vier mogelijke schakelschema's getekend.

figuur 5



5 3p Voer de volgende twee opdrachten uit:

- Geef aan welk schakelschema (I, II, III of IV) de situatie het best weergeeft.
- Leg het verschil in felheid tussen de leds uit met behulp van het gekozen schakelschema.

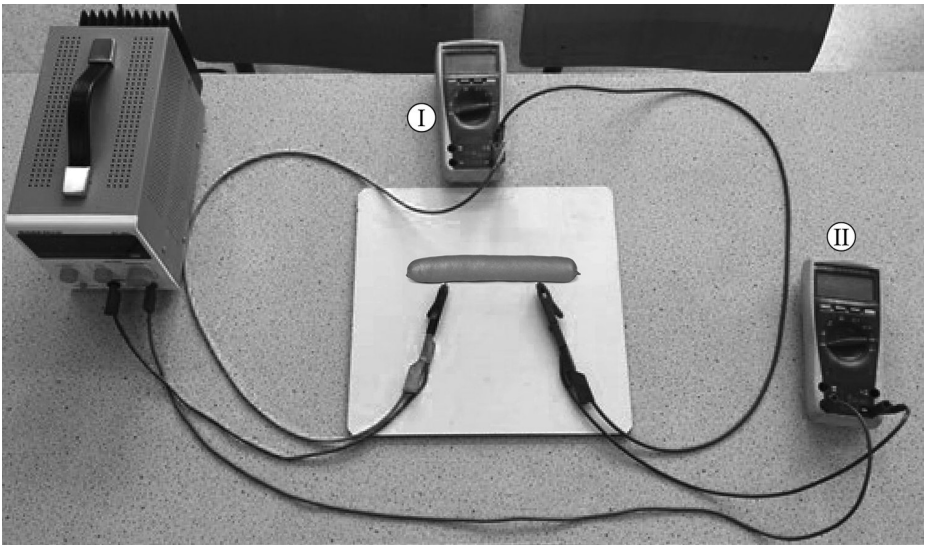
uitwerkingen → blz. 212

4.2 Knakworstenverwarmer

2024 tijdvak 2 • 18 punten

Lieke onderzoekt of het mogelijk is om een knakworst te verwarmen door er een elektrische stroom doorheen te sturen.
Hiervoor prikt ze twee aansluitpunten in een knakworst en bouwt ze de schakeling van figuur 1.

figuur 1



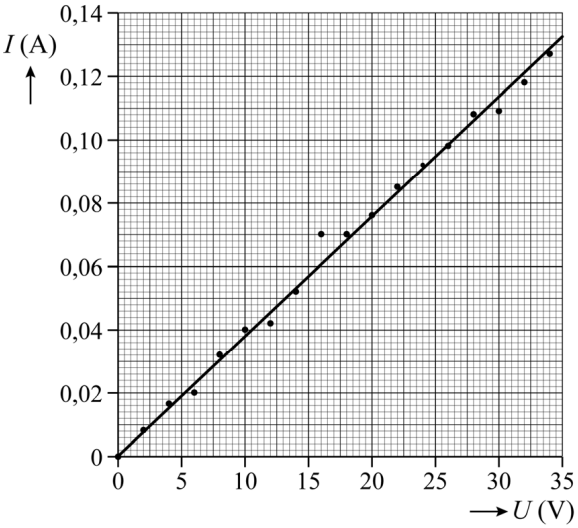
4

6 2p In de schakeling van figuur 1 zijn twee meters (I en II) opgenomen. Eentje werkt als spanningsmeter, de andere als stroommeter.
Leg op basis van de schakeling in figuur 1 uit welke meter (I of II) de stroommeter is.

Lieke meet de stroom I door de knakworst bij verschillende spanningen U. Ze voert de metingen in zeer korte tijd uit, om de knakworst tijdens deze metingen nog niet te laten opwarmen.

Van haar metingen maakt ze een (I,U)-diagram. Zie figuur 2.

figuur 2



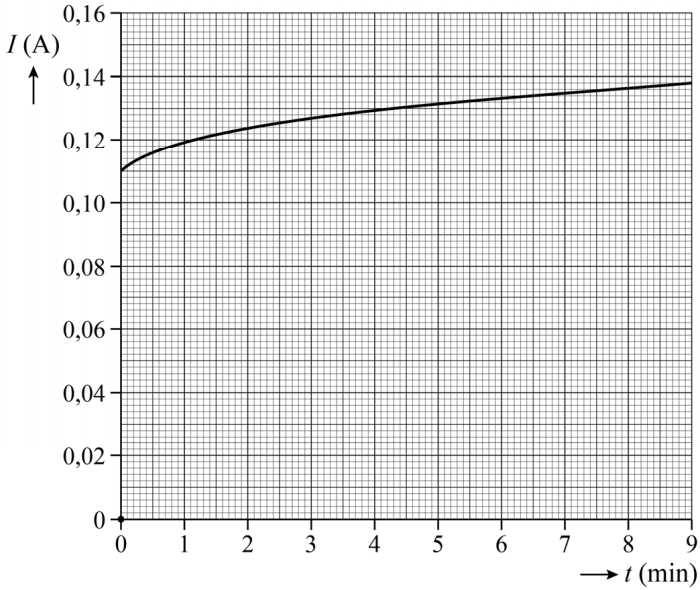
Op het potje van de knakworsten staat dat er zout in zit. Lieke vraagt zich af of de soortelijke weerstand van de knakworst hetzelfde is als die van zout water. Op internet vindt ze dat de soortelijke weerstand van zout water gelijk is aan $0{,}24\ \Omega\text{m}$.
De knakworst heeft een diameter van $15\ \text{mm}$ en de lengte van de knakworst tussen de aansluitpunten van de draden is $8{,}0\ \text{cm}$.

7 Voer de volgende opdrachten uit:

6p
- Bepaal met behulp van figuur 2 de weerstand van de knakworst. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.
- Toon met een berekening aan of de soortelijke weerstand van de knakworst gelijk is aan die van zout water.

Vervolgens zet Lieke een constante spanning over de knakworst. Nu laat ze de knakworst wel opwarmen. Het valt Lieke op dat de stroomsterkte niet constant blijft tijdens het verwarmen. Ze maakt daarom een (I,t)-diagram. Zie figuur 3.

figuur 3



4

8 3p Leg met behulp van figuur 3 uit of de knakworst zich gedraagt als een NTC of als een PTC.

Lieke laat de knakworst in 14 minuten opwarmen van een temperatuur van $22\,°C$ tot een temperatuur van $60\,°C$. Ze vraagt zich af wat het rendement is van haar opstelling tijdens het opwarmen van de knakworst. Het gemiddelde elektrische vermogen tijdens het opwarmen is $3{,}9\ W$. De massa van de knakworst is $20\ g$.
Ze vindt op internet dat vlees een soortelijke warmte heeft van $3{,}0 \cdot 10^3\ J\,kg^{-1}\,K^{-1}$.

9 4p Bereken het rendement van de opstelling.

Lieke wil nu met haar opstelling, in dezelfde tijd als bij één knakworst, meerdere knakworsten tegelijk opwarmen tot een temperatuur van $60\,°C$.

Op de spanningsbron staat vermeld dat deze een maximale spanning van $35\ V$ kan leveren en een maximale stroomsterkte van $5{,}0\ A$.

10 3p Leg met behulp van figuren 2 en 3 uit of ze de knakworsten dan in serie of

parallel moet aansluiten op de spanningsbron.

uitwerkingen → blz. 214

4.3 Kampeerbrander op hout

2024 tijdvak 1 • 19 punten

Tijdens een kampeervakantie wordt vaak gekookt op een brander met een gasblikje. Zie figuur 1.

figuur 1

Omdat gasblikjes niet overal verkrijgbaar zijn, willen Jos en Martijn voor hun profielwerkstuk een brander ontwerpen die op hout werkt. Met deze brander moet ook een telefoon opgeladen kunnen worden.
Ze stellen een programma van eisen op waar hun brander aan moet voldoen.

Enkele eisen zijn:

1 Het rendement voor water koken moet hoger zijn dan 40%.
2 De brander moet een elektrische spanning kunnen opwekken van $5{,}0\ \mathrm{V}$ voor het opladen van een telefoon.

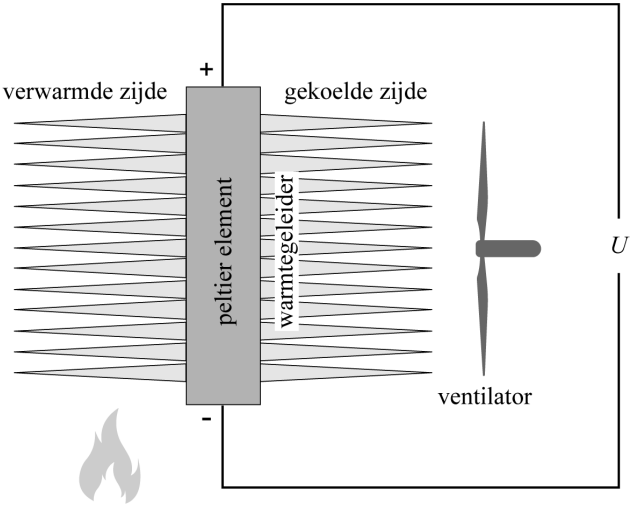
3 Er moet zichtbaar gemaakt worden of de spanning hoog genoeg is om de telefoon op te laden.
4 De telefoon moet volledig kunnen opladen tijdens het koken van een maaltijd.

Ze bouwen een brander die hout verbrandt en koken daarmee water om de eerste eis te controleren. Om 400 gram water van 10 °C aan de kook te brengen, hebben ze 18 gram hout nodig.

11 Toon met een berekening aan of het ontwerp van de jongens daarmee aan de eerste ontwerpeis voldoet. 4p

Als spanningsbron gebruiken ze een zogenaamd peltier-element. Een peltier-element levert een elektrische spanning U_{pelt} als er een temperatuurverschil is tussen de twee zijden van het element. Jos en Martijn verwarmen de ene kant met het vuur en koelen de andere kant met een ventilator. Aan beide zijdes van het peltier-element zijn warmtegeleiders van metaal bevestigd. Zie figuur 2.

figuur 2



De warmtegeleiders moeten zo snel mogelijk warmte geleiden naar en van het peltier-element.

12 Beredeneer met behulp van een stofeigenschap of Jos en Martijn daarom beter een warmtegeleider van aluminium of een warmtegeleider van koper kunnen kiezen. 2p

De spanning U_{pelt} is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen beide zijdes van het element. Bij benadering geldt:

$$U_{\text{pelt}} = C\Delta T$$

Hierin is:
- U_{pelt} de opgewekte spanning;
- C een constante;
- ΔT het temperatuurverschil.

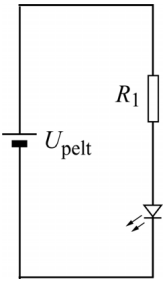
13 Leid de eenheid van C af. 2p

Jos en Martijn meten de temperatuur aan beide zijdes van het peltier-element. Deze is $160\ °\text{C}$ voor de verwarmde zijde en $63\ °\text{C}$ voor de gekoelde zijde. Het peltier-element levert dan een spanning U_{pelt} van $2{,}8\ \text{V}$. Om hun telefoon te kunnen opladen, is echter een spanning van $5{,}0\ \text{V}$ nodig.

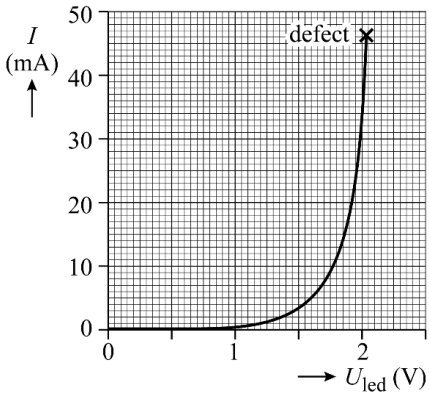
14 Bereken het temperatuurverschil dat nodig is om een U_{pelt} van $5{,}0\ \text{V}$ op te wekken. 3p

Ze voeren de spanning U_{pelt} op door het vuur heter te stoken.
Jos en Martijn willen kunnen zien of de spanning al hoog genoeg is om de telefoonaccu op te laden (de derde ontwerpeis). Ze sluiten daarom een led-schakeling aan op het peltier-element. De led-schakeling bestaat uit een led en een weerstand R_1. Het peltier-element werkt dus als voedingsbron. Zie figuur 3.

figuur 3



figuur 4



In figuur 4 is het (I,U)-diagram van deze led weergegeven. Jos en Martijn zien dat de led licht gaat geven bij een spanning U_{led} van $1{,}5$ V.
De led moet licht gaan geven bij een spanning U_{pelt} van $5{,}0$ V.

15 4p Bepaal met behulp van figuur 4 de grootte die de weerstand R_1 moet hebben. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

4

Op het peltier-element sluiten ze nu de ventilator, de led-schakeling en een lader voor een telefoonaccu parallel aan elkaar aan. Ze houden het peltier-element op temperatuur zodanig dat het $5{,}0$ V blijft leveren.
Ze meten dat het peltier-element een stroomsterkte van $0{,}41$ A levert.
Door de ventilator en de led-schakeling samen loopt een totale stroom van $0{,}30$ A. De telefoonaccu heeft een capaciteit van $2{,}6$ Ah.

16 4p Voer de volgende opdrachten uit:

- Bereken de tijd die minimaal nodig is om de lege accu volledig op te laden met deze opstelling.
- Leg uit welke conclusie Jos en Martijn moeten trekken over het halen van de vierde ontwerpeis.

uitwerkingen → blz. 216

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens natuurkunde havo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	24 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 220

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

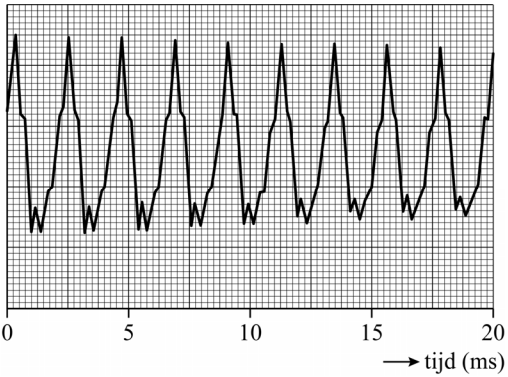
Muzikale schelp

Wetenschappers hebben een schelp gevonden van 18 duizend jaar oud die vermoedelijk als blaasinstrument is gebruikt. Zie figuur 1.

figuur 1

Een ervaren muzikant slaagde erin om diverse tonen op de schelp te spelen. Van een van die tonen is een oscillogram gemaakt. Zie figuur 2.

figuur 2



1 Bepaal met behulp van figuur 2 de laagste frequentie van deze toon.
3p Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

Tijdens het spelen ontstaan staande golven in de schelp. De schelp kan voor de grondtoon worden opgevat als een (spiraalvormige) luchtkolom met twee buiken B bij de open uiteinden en een knoop K in het midden. Zie figuur 3.

figuur 3

B	**K**	**B**

De grondtoon van de schelp heeft een frequentie van $2{,}8 \cdot 10^2$ Hz.
De omgevingstemperatuur is 20 °C.

2 Bereken de lengte van de luchtkolom.
3p

De muzikant maakt de opening aan het uiteinde van de schelp dicht en hoort een andere grondtoon.

3 Leg uit met behulp van een schets met knopen (K) en buiken (B) of deze
3p grondtoon hoger of lager is.

Veilig ontsnappen

Als er brand uitbreekt in een windmolen tijdens het onderhoud, moeten monteurs de windmolen zo snel mogelijk kunnen verlaten.

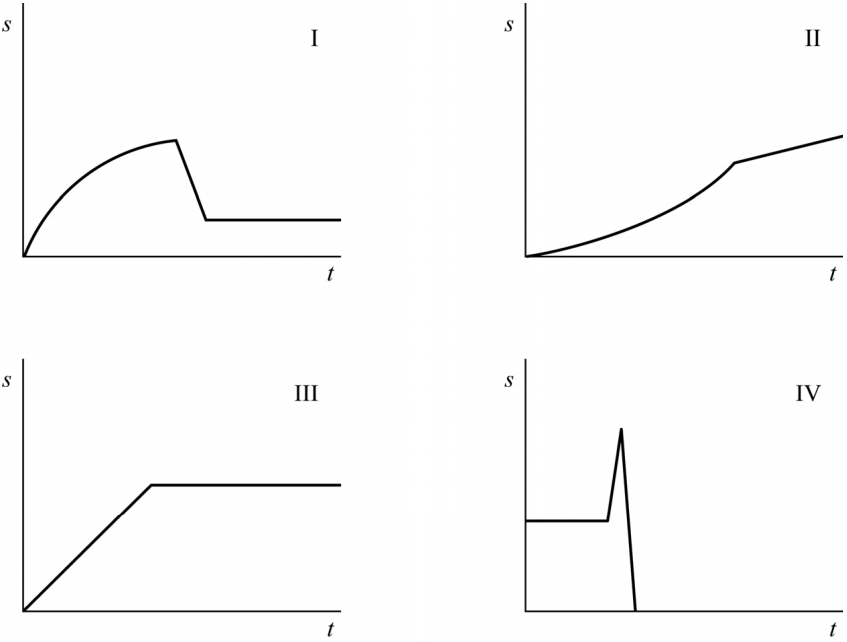
figuur 1

Daarom zijn er twee belangrijke ontwerpeisen:

I. De windmolen moet via de buitenkant verlaten kunnen worden.
II. Het landen op de grond moet met een veilige vertraging gebeuren.

Basejumpen is een manier om te ontsnappen. Basejumpen is parachutespringen van lage hoogte, zoals van een gebouw. Na een korte vrije val opent de parachute. In figuur 2 zijn vier diagrammen weergegeven waarin de afgelegde afstand s is uitgezet tegen de tijd t.

figuur 2

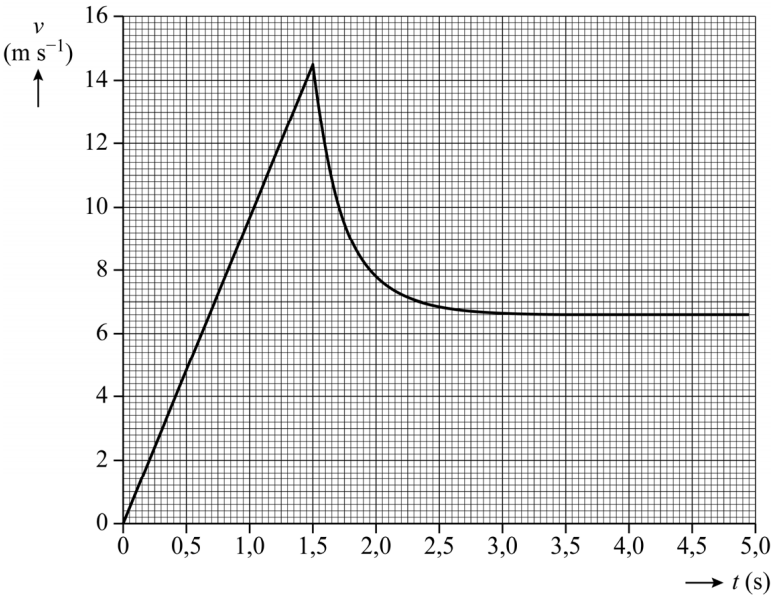


4 1p Welk diagram komt het best overeen met het (s,t)-diagram van een basejump?

A diagram I
B diagram II
C diagram III
D diagram IV

Tijdens een test van een basejump is een (v,t)-grafiek gemaakt van afsprong tot landing. Zie figuur 3. De test was van een hoogte van 36 m.

figuur 3

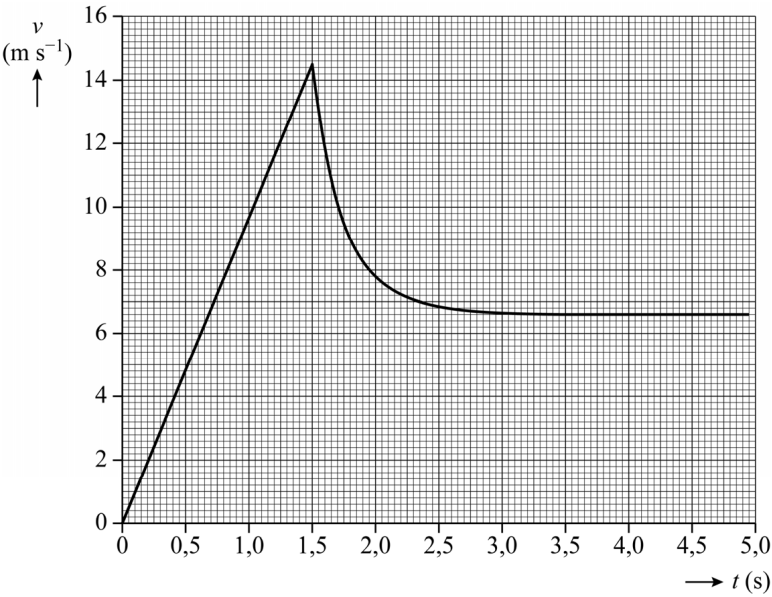


Figuur 3 staat ook op de uitwerkbijlage. Een menselijk lichaam kan veilig blootgesteld worden aan een versnelling van maximaal $60\ \mathrm{m\ s^{-2}}$ direct na het openen van de parachute.

5 3p Toon met een bepaling aan of de maximale versnelling direct na het openen van de parachute aan deze veiligheidseis voldoet. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt.

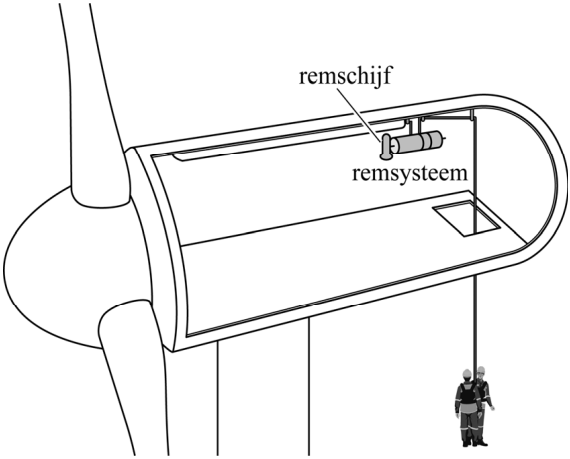
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

Toon met een bepaling aan of de maximale versnelling na het openen van de parachute aan deze veiligheidseis voldoet. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt.



Een basejump kan gevaarlijk zijn. Daarom is er ook een systeem ontwikkeld om met een constante snelheid af te dalen aan een staalkabel. Om deze snelheid constant te houden, wordt er continu geremd door een remsysteem met een remschijf. Dit remsysteem is boven in de windmolen bevestigd. Zie figuur 4.

figuur 4



Aan het remsysteem is een aantal aanvullende ontwerpeisen gesteld:

III. Er moet $280\ \text{kg}$ (twee monteurs met uitrusting samen) aan één kabel kunnen afdalen.
IV Tijdens gebruik mag de temperatuur van de remschijf door wrijvingswarmte maximaal $600\ °\text{C}$ worden bij een omgevingstemperatuur van $50\ °\text{C}$.
V. Het systeem kan gebruikt worden tot $150\ \text{m}$ hoogte.

Het systeem gebruikt een remschijf die tijdens de afdaling wrijving ondervindt en opwarmt. De remschijf mag tijdens gebruik niet oververhit raken, want dan verliest hij zijn werking. De remschijf is gemaakt van ijzer. Tijdens de afdaling wordt 85% van de wrijvingswarmte opgenomen door de remschijf.

6 Bereken de minimale massa van de remschijf. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 5p

Bij een veilige landing mag de vertraging niet groter zijn dan $10\ \text{m s}^{-2}$. Een monteur met gereedschap heeft een massa van $140\ \text{kg}$. Tijdens de landing wordt deze massa over een afstand van $20\ \text{cm}$ afgeremd doordat de monteur de knieën buigt.

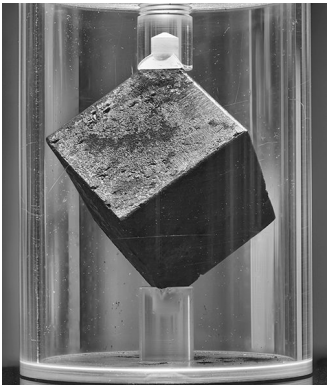
7 Voer de volgende opdrachten uit: 4p

– Bereken de maximale resulterende kracht tijdens een veilige landing.
– Bereken met de wet van arbeid en kinetische energie de maximale snelheid waarmee het systeem de monteur veilig kan laten landen.

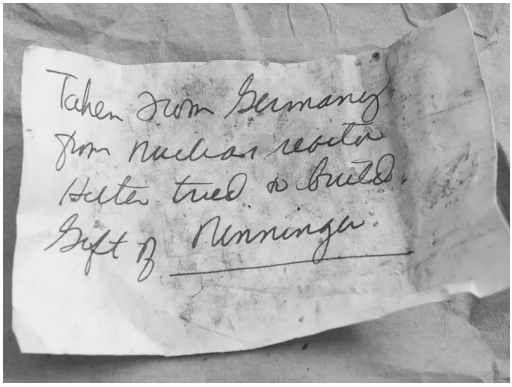
Uraniumkubus

In 2013 werd een kubus van uranium met een mysterieus briefje afgeleverd bij de Universiteit van Maryland. Zie figuren 1 en 2. Op het briefje stond ‘Afkomstig uit een kernreactor die Hitler probeerde te bouwen.’

figuur 1



figuur 2



De universiteit kreeg meer identieke blokjes. Om te achterhalen of de stelling op het briefje waar was, zijn onderzoekers later verschillende metingen gaan uitvoeren.
De onderzoekers wilden nagaan:
– of het blokje uit puur uranium (uraan) bestaat.
– of er in dit blokje kernsplijting heeft plaatsgevonden.
– of dit blokje uranium rond 1945 geproduceerd kan zijn.

De massa van de massieve kubus is $2{,}27\ \text{kg}$ en de zijden hebben een lengte van $5{,}08\ \text{cm}$.

8 Ga met een berekening na of de kubus uit puur uranium (uraan) bestaat.

3p

Als uranium in een kernreactor gebruikt wordt, vindt een proces genaamd kernsplijting plaats. Bij deze kernsplijting ontstaat onder andere het radioactieve Cs-137. De onderzoekers willen dus weten of er Cs-137 in de kubus aanwezig is.

Als Cs-137 vervalt, komt daarbij ook gammastraling vrij.

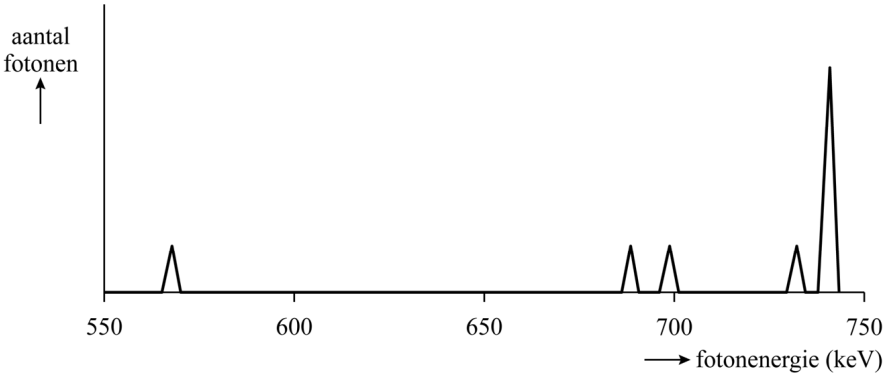
9 Geef de volledige vergelijking van de vervalreactie van Cs-137.

3p

De gammafotonen die vrijkomen bij verval van Cs-137 hebben een golflengte van $1{,}875 \cdot 10^{-12}$ m.

Om te bepalen of er Cs-137 in de kubus aanwezig is, hebben de onderzoekers gemeten hoeveel gammafotonen de kubus uitzendt bij verschillende foton-energieën. Het resultaat hiervan staat in figuur 3.

figuur 3



Hun conclusie na het bestuderen van figuur 3 was dat er geen Cs-137 aanwezig is in de kubus.

10 Toon dat aan met een berekening en figuur 3.

3p

De afwezigheid van Cs-137 in de kubus heeft twee mogelijke verklaringen:

I Alle Cs-137-atomen zijn vervallen sinds de mogelijke productie in 1945.

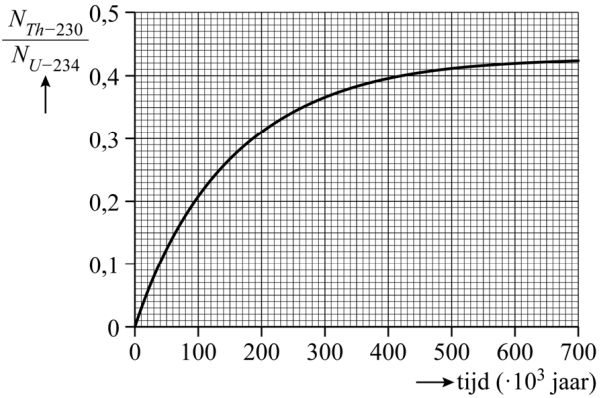
II De kubus is niet gebruikt voor kernsplijting.

11 Leg uit waarom verklaring I niet kan kloppen.

2p

Omdat er van nature een kleine hoeveelheid U-234 aanwezig is in uranium, konden de onderzoekers dit gebruiken om de leeftijd van de kubus te bepalen. Dat deden ze door het verloop van de hoeveelheid U-234 en het vervalproduct Th-230 sinds de productie van het uraniumblokje te modelleren. Het model gaat ervan uit dat Th-230 alleen afkomstig is vanuit het verval van U-234. In figuur 4 is het resultaat te zien. Op de verticale as staat de verhouding tussen het aantal kernen van Th-230 en van U-234. Op de horizontale as staat de tijd sinds de productie van het uraniumblokje.

figuur 4



Voor het model zijn de onderzoekers uitgegaan van de volgende aannames:

1 U-234 is instabiel.
2 Bij de productie van het blokje was de hoeveelheid Th-230 verwaarloosbaar.
3 De halveringstijd van Th-230 is kleiner dan die van U-234.

Op de uitwerkbijlage staat een tabel met enkele waarnemingen over de grafiek in figuur 4.
Bij elke waarneming hoort een van de aannames (1, 2 of 3).

12 Vul in de tabel op de uitwerkbijlage bij iedere waarneming het nummer in van de aanname die erbij past. 1p

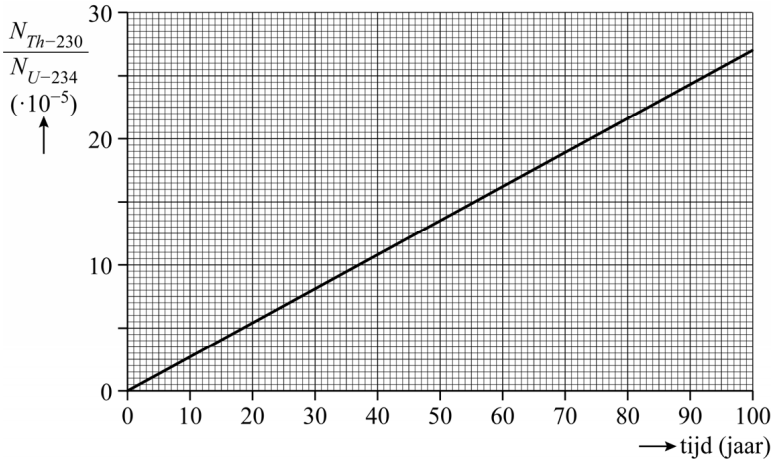
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 12

Vul bij iedere waarneming het nummer in van de conclusie die erbij past.

waarneming	aanname
De lijn begint in de oorsprong.	
De lijn stijgt.	
De maximale waarde in de verhouding is kleiner dan 1,0.	

Om te bepalen of de uraniumkubus in 1945 is geproduceerd, werd ingezoomd op de eerste honderd jaar in het diagram. Zie figuur 5.

figuur 5



Om de vraag te beantwoorden of het blokje uit 1945 dateert, hebben de onderzoekers in 2020 de hoeveelheid Th-230-atomen bepaald. Hierbij gingen ze uit van de volgende gegevens:

– 0,0055% van de massa van het blokje bestaat uit U-234-atomen.

– Het aantal U-234-atomen in het blokje blijft gedurende de eerste 100 jaar bij benadering gelijk.

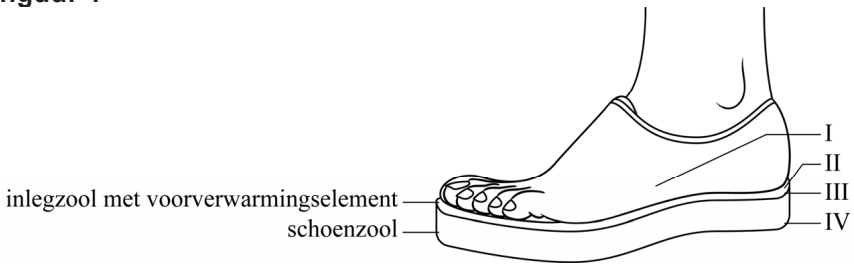
Het blokje heeft een massa van 2,27 kg.

13 5p Bepaal het aantal Th-230-atomen dat de onderzoekers volgens het model zouden meten als de kubus echt in 1945 is geproduceerd. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

Verwarmde inlegzolen

Verwarmde inlegzolen zijn elektrisch verwarmde zolen die bij koud weer in wandelschoenen gebruikt worden tegen koude voeten. Zie figuur 1. In de figuur zijn vier plekken aangegeven met I, II, III en IV.

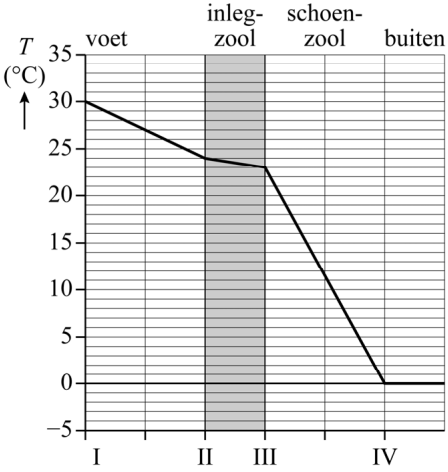
figuur 1



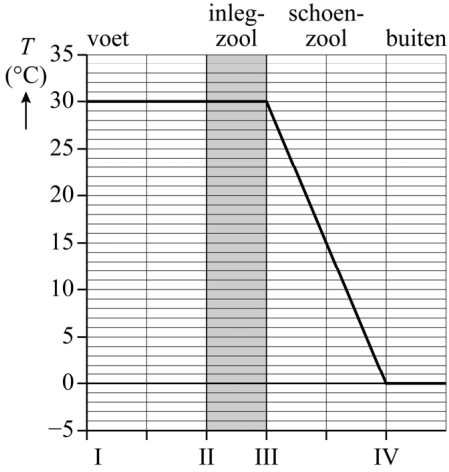
In figuren 2 en 3 is het temperatuurverloop gegeven van de binnenkant van de voet tot buiten de schoenzool. In figuur 2 is het elektrisch verwarmingselement uitgeschakeld. Als de inlegzool ingeschakeld is, wordt na verloop van tijd een nieuw evenwicht bereikt. Zie figuur 3. Alle warmte die de inlegzool produceert, verdwijnt dan door geleiding via de zool naar buiten.

De plekken I, II, III en IV staan op de horizontale as aangegeven. Het materiaal van de inlegzool en schoenzool is in beide situaties hetzelfde.

figuur 2
uitgeschakeld



figuur 3
ingeschakeld



Op de uitwerkbijlage staan vier uitspraken waarin de situatie met uitgeschakelde inlegzool vergeleken wordt met de situatie met ingeschakelde inlegzool.

14 Geef per uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14

Geef per uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is.

	juist	onjuist
Het **temperatuurverschil** tussen de binnenkant van de voet (I) en de buitenkant van de schoenzool (IV) is in beide situaties gelijk.		
Het **temperatuurverschil** tussen de inlegzool (II) en de buitenkant van de schoenzool (IV) is in beide situaties gelijk.		
De **warmtestroom** tussen de rand van de inlegzool (III) en de buitenkant van de schoenzool (IV) is groter als de verwarming is uitgeschakeld.		
Als de verwarming is ingeschakeld, is er geen **warmtestroom** tussen de binnenkant van de voet (I) en de inlegzool (II).		

Maryam maakt zelf verwarmde inlegzolen. Ze wil dat de binnenkant van de schoenzool minimaal $30\ ^{\circ}\mathrm{C}$ is als het onder de schoenzool $-5\ ^{\circ}\mathrm{C}$ is. Een wandelschoenzool is gemaakt van rubber en heeft een dikte van $1{,}8\ \mathrm{cm}$. Maryam heeft een schatting gemaakt van de oppervlakte van de inlegzool. Ze heeft hiermee berekend dat het vermogen per inlegzool $5\ \mathrm{W}$ moet zijn.

15 Voer de volgende opdrachten uit:

5p
- Bereken de oppervlakte van de inlegzool die Maryam geschat heeft.
- Leg uit of Maryam een realistische waarde geschat heeft.

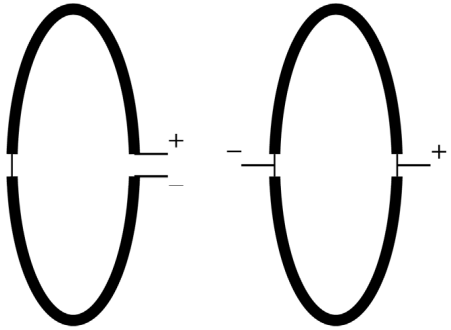
Maryam gebruikt carbontape als elektrische weerstand. Deze tape zet elektrische energie om in warmte. Het materiaal waar de tape van gemaakt is, heeft een soortelijke weerstand van $1{,}65 \cdot 10^{-4}\ \Omega\mathrm{m}$. Ze heeft de keuze tussen tape van $15\ \mathrm{mm}$ breed en tape van $32\ \mathrm{mm}$ breed. De tape is $0{,}6\ \mathrm{mm}$ dik. Ze wil voor haar ontwerp dat een stuk tape van $30\ \mathrm{cm}$ een weerstand van $5{,}5\ \Omega$ heeft.

16 Toon met een berekening aan of Maryam voor de smalle of de brede tape moet kiezen.

3p

Maryam gebruikt twee dezelfde stukken tape om een schakeling te maken voor een schoenzool. Ze kan deze twee stukken draad op twee verschillende manieren aansluiten op de batterij. Zie figuur 4.

figuur 4



schakeling 1 schakeling 2

Op de uitwerkbijlage staan zinnen over deze schakelingen.

17 Omcirkel in iedere zin het juiste antwoord.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 17

Omcirkel in iedere zin het juiste antwoord.

In schakeling 1 zijn de twee weerstanden **serie** / **parallel** geschakeld.
In schakeling 2 zijn de twee weerstanden **serie** / **parallel** geschakeld.

De vervangingsweerstand van schakeling 1 is
groter dan / **even groot als** / **kleiner dan** de vervangingsweerstand van schakeling 2.

De stroomsterkte die bij gelijke spanning loopt in schakeling 1 is
groter dan / **even groot als** / **kleiner dan** de stroomsterkte in schakeling 2.

Het elektrisch vermogen van schakeling 1 is bij een gelijke spanning
groter dan / **even groot als** / **kleiner dan** het elektrisch vermogen van schakeling 2.

Per zool gebruikt ze een batterij van $3{,}7\ \mathrm{V}$ met een capaciteit van $3{,}4\ \mathrm{Ah}$. Het vermogen van een inlegzool is $5{,}0\ \mathrm{W}$. Maryam wil dat de inlegzool minstens $2{,}0\ \mathrm{uur}$ te gebruiken is met deze batterij.

18 Toon met een berekening aan of de batterij voldoende capaciteit heeft.

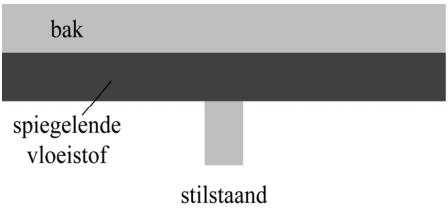
3p

Vloeibare telescoop

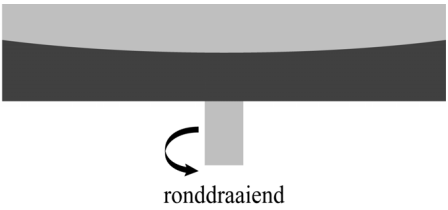
Met een telescoop kan elektromagnetische straling uit het heelal worden bestudeerd. Om geen last van absorptie van de atmosfeer te hebben, had de NASA ooit het plan om een telescoop op de maan te bouwen.

De telescoop zou bestaan uit een grote bak vloeistof die ronddraait. Hierdoor ontstaat een hol vloeistofoppervlak dat in een telescoop als spiegel gebruikt kan worden. In figuur 1 staat een zijaanzicht van de bak wanneer die stil staat. In figuur 2 staat een zijaanzicht van de bak wanneer die draait.

figuur 1

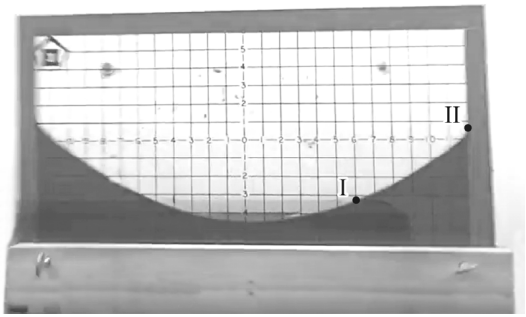


figuur 2

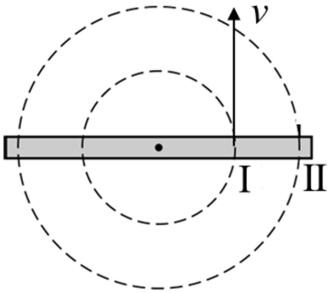


De NASA heeft deze telescoop nooit gebouwd, maar studenten doen er wel onderzoek naar.
De studenten experimenteren met een draaiende waterbak. Zie figuur 3 en het bovenaanzicht in figuur 4. Deze doorzichtige waterbak is heel smal en laat zo een dwarsdoorsnede van de vloeistof zien. Op de waterbak zijn twee punten I en II gemarkeerd. Punt II zit twee keer zo ver van de draaias als punt I.

figuur 3



figuur 4



19 Omcirkel op de uitwerkbijlage in iedere tabel het juiste antwoord.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 19

Omcirkel in iedere tabel het juiste antwoord.

De baansnelheid v van het water is op plek I ten opzichte van plek II:

vier keer zo groot
twee keer zo groot
gelijk
twee keer zo klein
vier keer zo klein

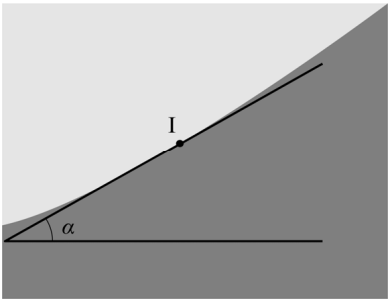
De benodigde middelpuntzoekende kracht is op plek I ten opzichte van plek II:

vier keer zo groot
twee keer zo groot
gelijk
twee keer zo klein
vier keer zo klein

De studenten onderzoeken het verband tussen de baansnelheid v (zie figuur 4) en de hoek α die het water maakt met de horizontaal tijdens het

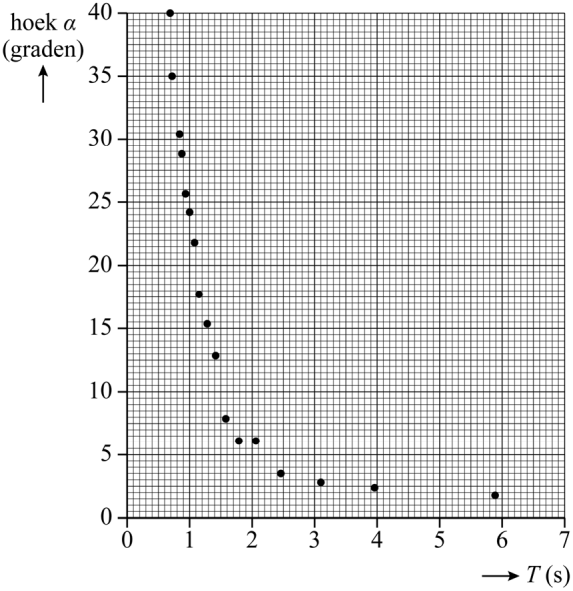
draaien. Ze kijken daarbij naar het wateroppervlak in punt I en ze variëren de omlooptijd T van de bak. Ze meten de waarde van hoek α bij verschillende T. Zie figuur 5. Punt I staat hierin aangegeven.

figuur 5



In figuur 6 staan alle resultaten van de studenten.

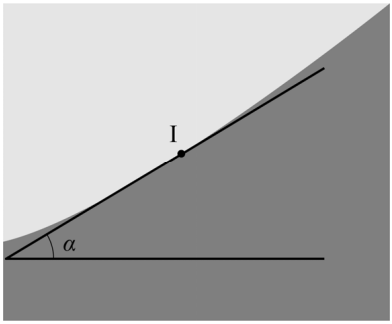
figuur 6

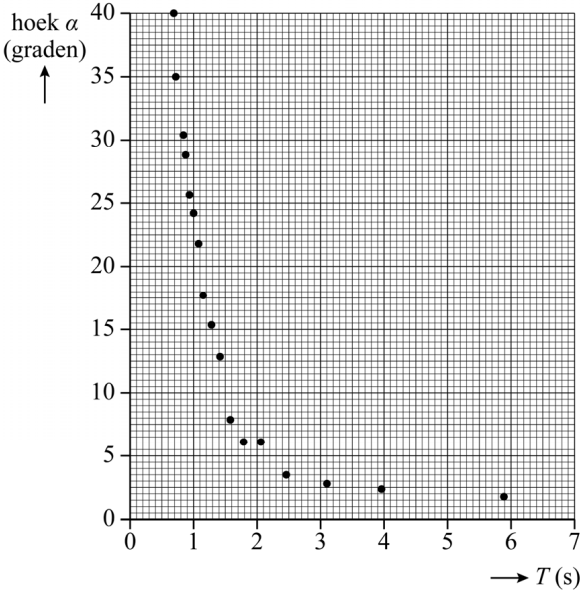


Punt I bevindt zich op $6{,}0$ cm afstand van de draai-as. Figuren 5 en 6 staan ook op de uitwerkbijlage.

20 Bepaal met behulp van de figuren op de uitwerkbijlage bij welke
4p baansnelheid v figuur 5 is gemaakt. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 20





In het NASA-plan lezen de studenten over het volgende verband tussen

hoek α en de baansnelheid v:

$$\tan\alpha = \frac{v^2}{rg} \qquad (1)$$

Hierin is:
- v de baansnelheid van de vloeistof in een deel van de spiegel (in $\mathrm{ms^{-1}}$);
- r de baanstraal van het punt op de spiegel (in m);
- g de valversnelling (in $\mathrm{ms^{-2}}$).

Om op de maan dezelfde spiegel te maken als op de aarde is een andere baansnelheid nodig voor punt I op de spiegel.
Bob denkt dat er op de maan een kleinere baansnelheid nodig is.
Roel denkt dat er op de maan juist een grotere baansnelheid nodig is.

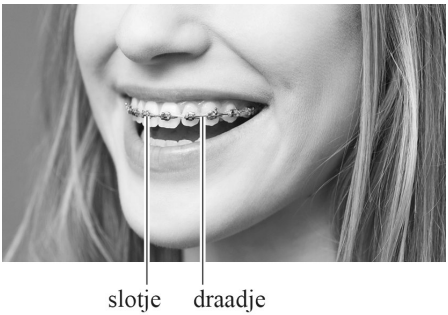
21 Leg uit met behulp van formule (1) wie er gelijk heeft.

2p

Beugel

Met een beugel kan de stand van tanden aangepast worden. Langs de tanden wordt een draad gespannen die via een slotje tegen de tanden drukt. Zie figuur 1.

figuur 1



Op de uitwerkbijlage is een kaak met een beugel schematisch weergegeven.

De spankracht F_{span} in de draad zorgt voor een kracht F_{tand} op tand P. Hierdoor beweegt tand P langzaam in de richting van F_{tand}. Hoek α wordt dan kleiner. Tijdens het verplaatsen van tand P wordt F_{span} in de draad gelijk gehouden door de draad steeds iets verder in te korten.

Op het moment dat de beugel geplaatst wordt is $F_{tand} = 13$ N.

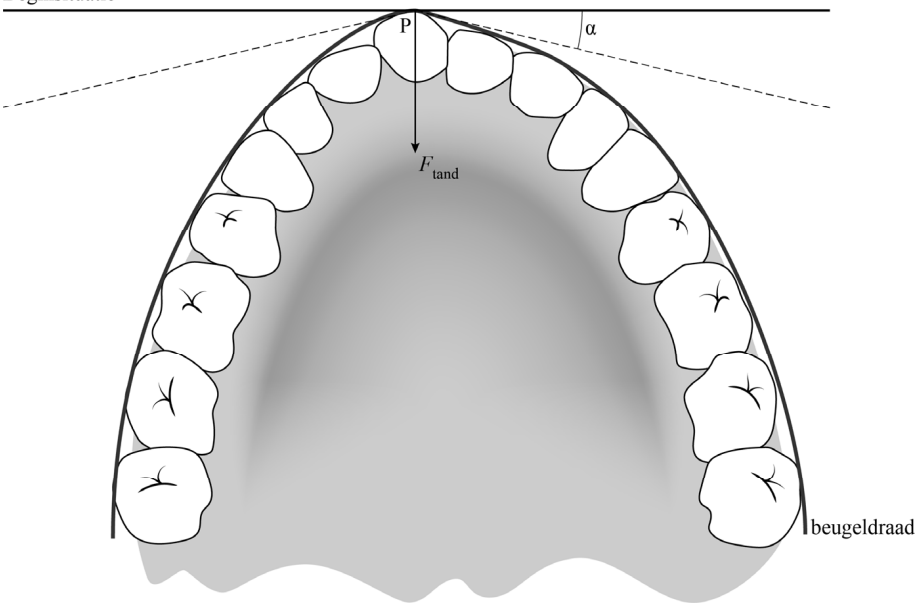
22 Voer de volgende opdrachten uit:

5p – Bepaal de grootte van de spankracht F_{span} met behulp van een constructie op de uitwerkbijlage. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

– Geef aan of kracht F_{tand} op de tand groter wordt, kleiner wordt of gelijk blijft als de tand naar binnen beweegt.

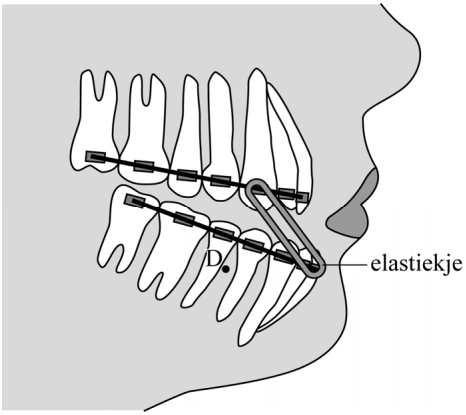
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 22

Beginsituatie



Een beugel wordt ook gebruikt om de stand van de kaak aan te passen. Om ervoor te zorgen dat de boven- en onderkaak goed op elkaar aansluiten, worden de boven- en onderkaak door elastiekjes met elkaar verbonden. Zie figuur 2.

figuur 2



Door een elastiekje wordt een kracht F_{elastiek} uitgeoefend op de onderkaak. Op de uitwerkbijlage is deze kracht getekend. Het elastiekje zorgt voor een moment zodat de kaak na verloop van tijd een stukje om draaipunt D gaat draaien.

Na het aanbrengen van het elastiekje oefent het een moment uit. De kaak oefent een tegengesteld moment uit van $37 \cdot 10^{-3}$ Nm. Er is momentenevenwicht. Er kan uit verschillende elastiekjes worden gekozen. In de tabel in figuur 3 is voor vier elastiekjes de spankracht gegeven die ze op de kaak kunnen uitoefenen.

figuur 3

elastiekje	F (N)
1	0,8
2	1,2
3	1,4
4	1,8

Figuur 2 staat op ware grootte op de uitwerkbijlage.

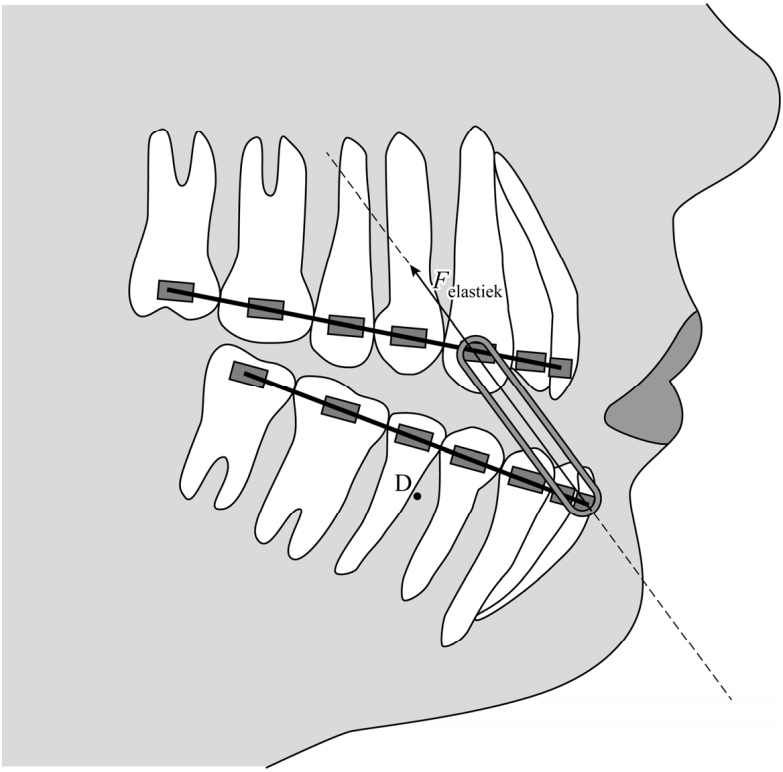
23 Voer de volgende opdrachten uit:

3p – Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de arm van kracht F_{elastiek}.

– Bepaal met behulp van de figuur 3 welk elastiekje gebruikt moet

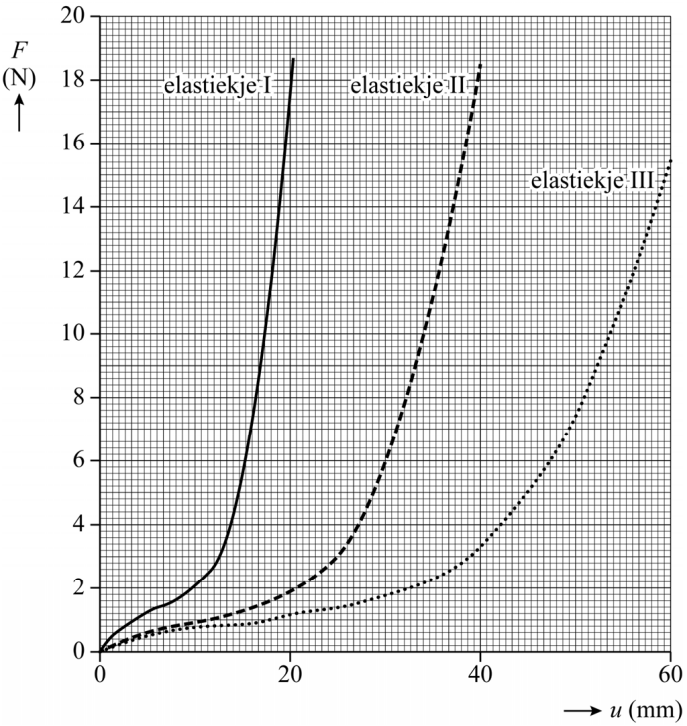
worden.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 23



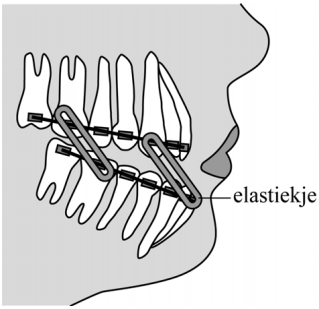
Bij een bepaalde beugel worden op twee plekken elastiekjes geplaatst: één bij de voortanden en één bij de kiezen. Er kan gekozen worden uit verschillende elastiekjes. In figuur 4 staat het (F,u)-diagram van drie verschillende elastiekjes.

figuur 4



Elastiekje II wordt bij de voortanden gebruikt. Een ander elastiekje komt bij de kiezen achter in de mond. Zie figuur 5.

figuur 5



Beide elastiekjes moeten dezelfde kracht uitoefenen als de mond wordt geopend.

24 Omcirkel op de uitwerkbijlage in iedere zin het juiste antwoord.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 24

Omcirkel in iedere zin het juiste antwoord.

De mond gaat bij de kiezen
verder open dan / even ver open als / minder ver open dan
bij de voortanden.

Om bij de kiezen een even grote kracht uit te oefenen als bij de voortanden, moet bij de kiezen dus gekozen worden voor een elastiek met een **grotere veerconstante dan / even grote veerconstante als / kleinere veerconstante dan** bij de voortanden.

Bij de kiezen moet **elastiekje I / elastiekje II / elastiekje III** worden gebruikt.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 220

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	26 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 231

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

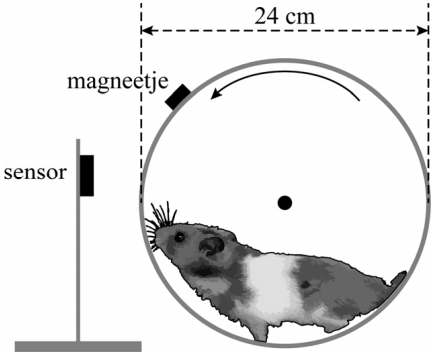
Hamsterwiel

Machteld heeft een hamster, die vooral 's nachts actief is in een hamsterwiel. Zie figuur 1. Machteld wil de prestatie van haar hamster vergelijken met die van een mens.

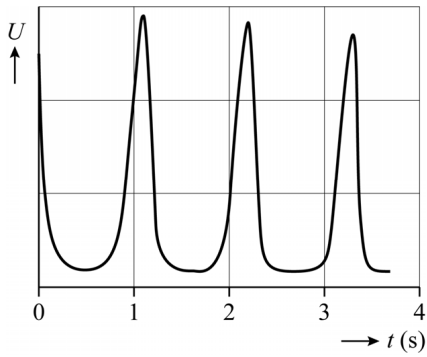
figuur 1

Eerst meet Machteld de snelheid waarmee de hamster het wiel laat ronddraaien. De meetopstelling die ze hiervoor bouwt bestaat uit een magneetje en een sensor. Ze bevestigt het magneetje op de zijkant van het hamsterwiel. Het wiel heeft een diameter van $24\ \text{cm}$. De sensor hangt aan een statief ernaast. Zie figuur 2.
Als het magneetje langs de sensor beweegt, geeft de sensor een spanningspuls. Machteld meet enige tijd de sensorspanning U terwijl de hamster in het wiel loopt. Figuur 3 toont het (U,t)-diagram.

figuur 2



figuur 3



De baansnelheid van het magneetje is gelijk aan de loopsnelheid van de hamster.

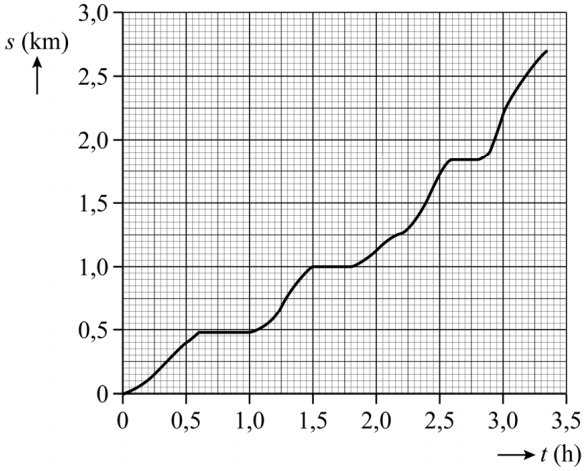
1 Voer de volgende opdrachten uit:

3p – Bepaal de omlooptijd van het magneetje. Noteer je antwoord in twee

significante cijfers.
– Bepaal de loopsnelheid van de hamster.

Vervolgens meet Machteld gedurende een hele nacht. Zij rekent de gegevens uit het (U,t)-diagram om tot een (s,t)-diagram. Voor een deel van de nacht is dit diagram afgebeeld in figuur 4.

figuur 4



2 3p Voer de volgende opdrachten uit:
– Geef aan hoe uit de grafiek volgt dat de hamster gepauzeerd heeft.
– Bepaal met behulp van figuur 4 de gemiddelde loopsnelheid van de hamster over dit deel van de nacht. Noteer je antwoord in drie significante cijfers.

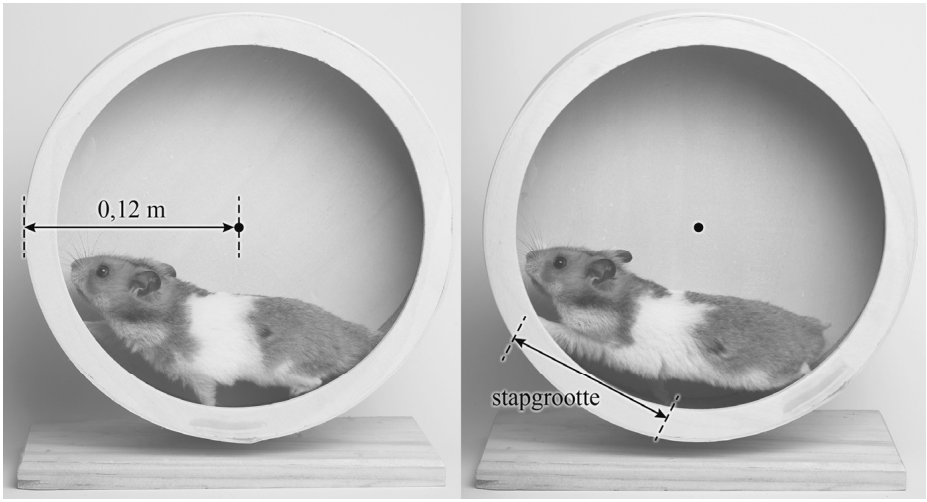
Machteld leest op internet de volgende bewering:

> Een hamster zet in één nacht net zoveel stappen als een mens tijdens vier marathons.

Een mens zet tijdens een marathon gemiddeld 160 stappen per minuut. De gemiddelde eindtijd is 4 uur en 21 minuten.

Om de bewering over het aantal stappen te controleren, bepaalt Machteld de totale afstand die de hamster tijdens de nacht heeft afgelegd. Deze is $7{,}4\ \text{km}$. Ook maakt ze een video van de rennende hamster. Met behulp van losse beeldjes uit de video bepaalt ze de stapgrootte van de hamster. Zie figuur 5.

figuur 5

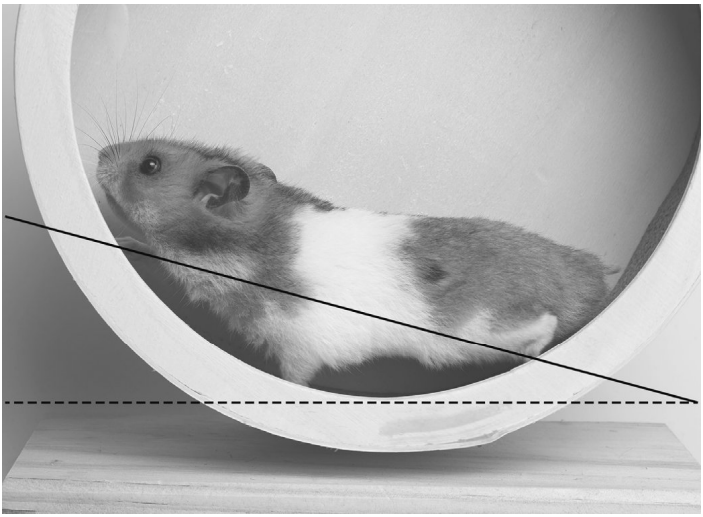


Machteld definieert één stap als het verzetten van een voorpoot van een hamster of een been van een mens van achter naar voren.

3 5p Toon met behulp van figuur 5 aan of het aantal stappen van de hamster in één nacht overeenkomt met het aantal stappen van een mens tijdens vier marathons.

Om het vermogen van de rennende hamster te kunnen vergelijken met dat van een marathonloper, wil Machteld bepalen hoe groot de afzetkracht van een hamster tijdens het lopen ongeveer is. Ze constateert dat de hamster tijdens de start even tegen een helling lijkt op te lopen voordat het wiel gaat draaien. Machteld maakt een foto en tekent deze helling op schaal in. Zie figuur 6.

figuur 6

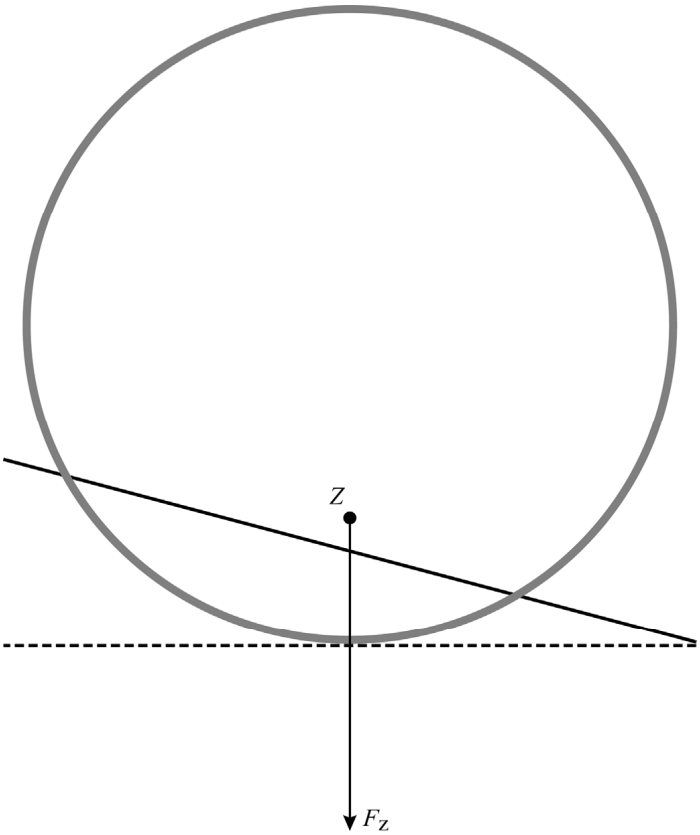


Machteld neemt aan dat de kracht waarmee de hamster zich afzet zolang het wiel nog niet draait, even groot is als de afzetkracht nadat het wiel is gaan draaien. Figuur 6 is schematisch weergegeven op de uitwerkbijlage. In die figuur is ook de zwaartekracht op de hamster aangegeven.
De hamster heeft een massa van $1{,}3 \cdot 10^2$ gram.

Machteld bepaalt dat de hamster zich afzet met een kracht parallel aan de helling van minimaal $0{,}3$ N.

4 4p Toon dat aan met behulp van een bepaling en de figuur op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



Machteld neemt aan dat deze afzetkracht van de hamster tijdens het lopen voortdurend $0{,}3\ \mathrm{N}$ blijft. Bij het hardlopen is het vermogen per kilogram lichaamsgewicht een belangrijke grootheid. Voor een amateur marathonloper is dit $3\ \mathrm{W\,kg^{-1}}$. Tijdens een bepaald deel van de nacht heeft de hamster een constante loopsnelheid van $2{,}4\ \mathrm{km\,h^{-1}}$.

Machteld denkt dat haar hamster op dat moment een lager vermogen per kilogram lichaamsgewicht levert dan een marathonloper.

5 Voer de volgende opdrachten uit:

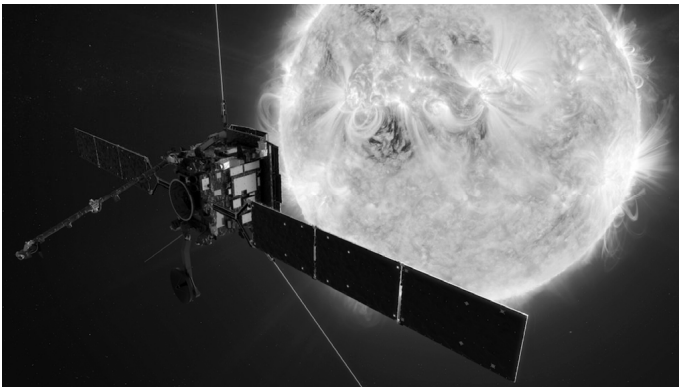
4p – Bereken het vermogen dat de rennende hamster levert gedurende dit deel van de nacht.

– Toon met een berekening aan of Machteld gelijk heeft.

Solar Orbiter

In februari 2020 werd de satelliet Solar Orbiter gelanceerd. Zie figuur 1.

figuur 1

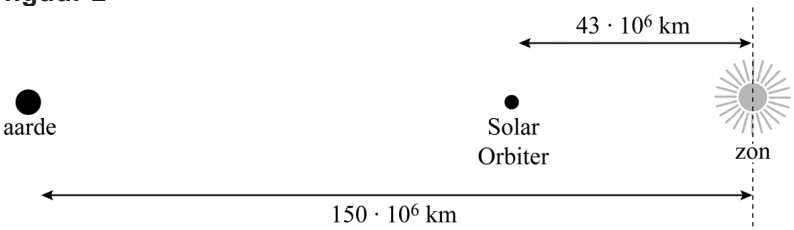


Deze satelliet gaat op relatief kleine afstand van de zon metingen doen aan het oppervlak van de zon.
Als Solar Orbiter dichter bij de zon komt, zal hij door de zon fors worden opgewarmd.

6 1p Geef aan welke vorm van warmtetransport plaatsvindt tussen de zon en Solar Orbiter.

Solar Orbiter nadert de zon tot een kleinste afstand van $43 \cdot 10^6$ km (gemeten vanaf het middelpunt van de zon). Zie schematisch en niet op schaal in figuur 2.

figuur 2



De intensiteit I is het invallend vermogen van het zonlicht per m^2 bestraald oppervlak. Dit verandert met de afstand tot de zon volgens een omgekeerd kwadratisch evenredig verband:

$$I = k \cdot \frac{1}{r^2} \qquad (1)$$

Hierin is:
- k een constante;
- r de afstand tot het middelpunt van de zon.

Op het aardoppervlak is I in de orde van grootte van $10^3\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.

Om Solar Orbiter te beschermen tegen een te grote intensiteit van het zonlicht is een hitteschild ontworpen. De ontwerpers hebben hierover een regel opgenomen in het programma van eisen. Zie figuur 3.

figuur 3

Programma van eisen
Het hitteschild moet minimaal een intensiteit in de orde van grootte van … $\mathrm{W\,m^{-2}}$ kunnen weerstaan.

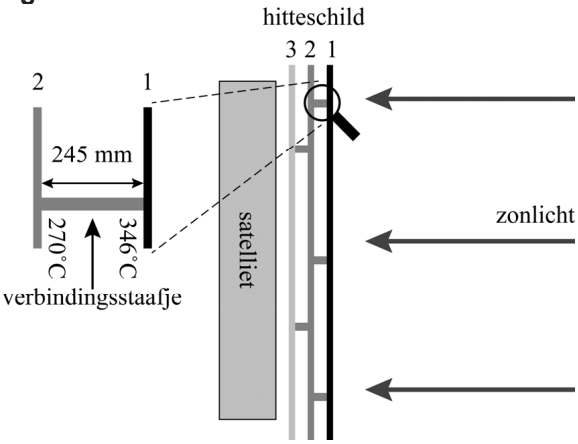
Op de puntjes in figuur 3 staat één van de volgende ordes van grootte: 10^2, 10^4, 10^6 of 10^8.

7 3p Leg met figuur 2 en een berekening met formule (1) uit welke orde van grootte in de ontwerpeis staat.

Het hitteschild bestaat uit drie reflecterende lagen. De afstand tussen laag 1 en laag 2 is $245\ \mathrm{mm}$. De lagen zijn van elkaar gescheiden door

titanium verbindingsstaafjes in vacuüm.
In figuur 4 is een deel van het hitteschild schematisch en niet op schaal weergegeven. In deze figuur staan ook de verwachte temperaturen van laag 1 en laag 2 dicht bij de zon.

figuur 4



De warmtegeleidingscoëfficiënt van titanium is $21{,}9\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$. Er zijn 12 gelijke verbindingsstaafjes aangebracht tussen laag 1 en laag 2.
Een ontwerpeis voor het hitteschild is dat de warmtestroom door alle verbindingsstaafjes tussen laag 1 en laag 2 samen maximaal $15\ \mathrm{W}$ mag zijn.

8 Bereken de oppervlakte van de dwarsdoorsnede die een staafje maximaal mag hebben om aan deze ontwerpeis te voldoen. Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 4p

De kleinste afstand tussen Solar Orbiter en de zon is $43 \cdot 10^6\ \mathrm{km}$.

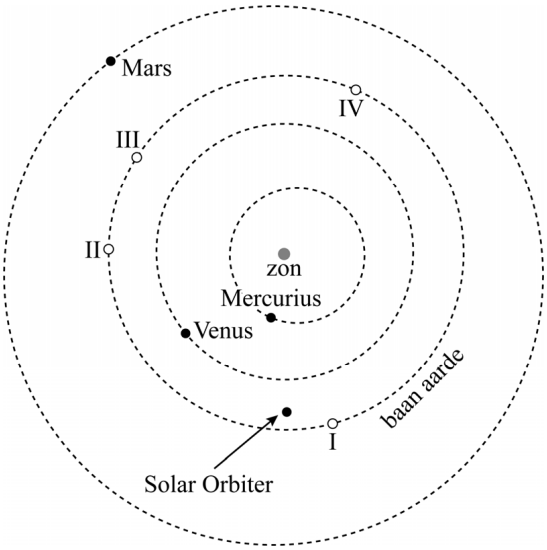
9 Bereken de versnelling die Solar Orbiter op deze afstand ondervindt als gevolg van de gravitatiekracht van de zon. 3p

Op 18 november 2020 maakte Solar Orbiter een foto. Zie figuur 5. Hierop zijn Venus, Mars en de aarde (Earth) te zien.

figuur 5

In figuur 6 zijn schematisch de posities van de zon, Mercurius, Venus, Mars en Solar Orbiter op deze datum te zien.

figuur 6



In figuur 6 is ook de baan van de aarde getekend. Er zijn vier posities (I t/m IV) aangegeven.

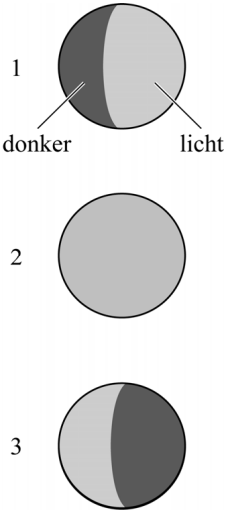
10 Welke positie in figuur 6 komt overeen met de positie van de aarde op het tijdstip van de foto in figuur 5? 1p

A positie I

B positie II
C positie III
D positie IV

Net zoals de maan vanaf de aarde gezien maanfasen heeft, heeft Venus vanaf Solar Orbiter gezien ook fasen. In figuur 7 zijn drie mogelijke fasen van Venus afgebeeld.

figuur 7



11 2p Leg met behulp van figuur 6 uit welke fase (1, 2 of 3) het best overeenkomt met de fase zoals gezien vanaf Solar Orbiter op 18 november 2020.

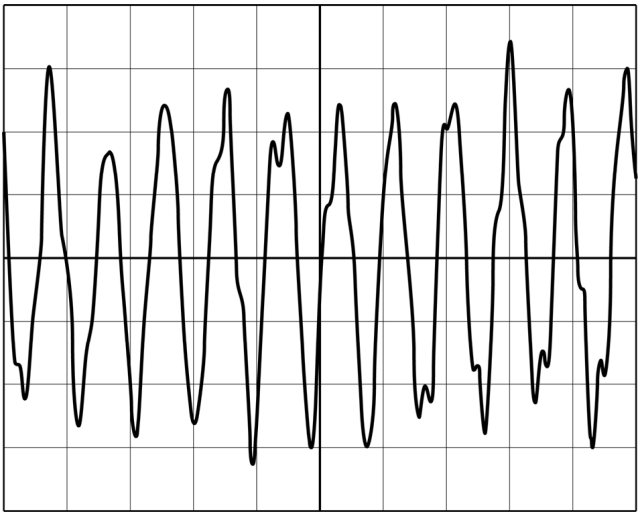
Lekdetectie

Een groot lek in een waterleiding is makkelijk te detecteren. Zie figuur 1.

figuur 1

In de industrie worden veel gassen en vloeistoffen door pijpleidingen vervoerd. Een lek kan grote gevolgen hebben, maar is niet altijd zo duidelijk waarneembaar. Er zijn daarom verschillende methodes om een lek te detecteren.
Een lek in een bovengrondse gasleiding kan worden opgespoord met een methode die gebruikmaakt van het geluid dat een gas of vloeistof bij ontsnapping maakt. In het oscillogram in figuur 2 is het signaal weergegeven van het geluid van een lek. Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

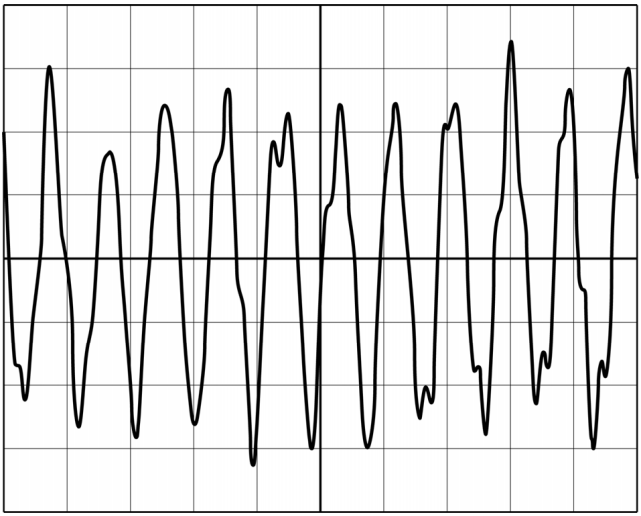
figuur 2



De tijd staat op de horizontale as en is ingesteld op $20\ \mu s$ per hokje.
Ultrasoon geluid heeft een frequentie boven de $20\ kHz$.

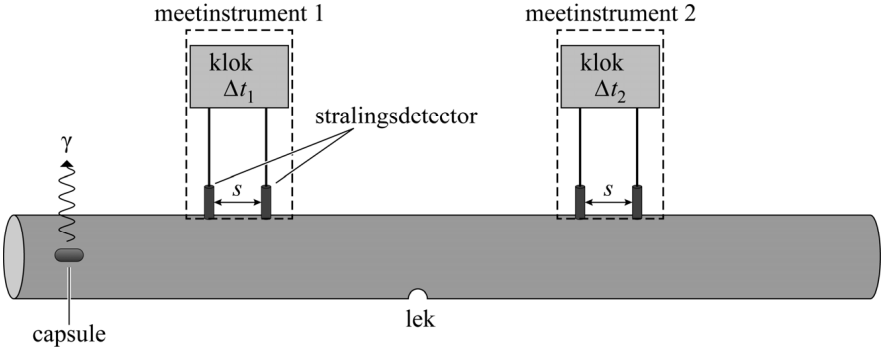
12 Toon met een bepaling en de figuur op de uitwerkbijlage aan of dit geluid ultrasoon is. 3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 12



Om lekken onder de grond te detecteren wordt een andere methode gebruikt. Hierbij wordt een capsule met een radioactieve tracer meegevoerd door het gas of de vloeistof in de buis. De buis heeft overal een gelijke doorsnede. Zie figuur 3.

figuur 3



Op diverse plaatsen boven de buis staat een meetinstrument. Ieder meetinstrument bevat twee stralingsdetectoren op een vaste onderlinge afstand s. De stralingsdetectoren registreren alleen straling die loodrecht door de buiswand komt. Een klok in ieder meetinstrument meet het tijdsverschil Δt dat de capsule nodig heeft om afstand s af te leggen.
Op de uitwerkbijlage staan een aantal zinnen.

13 Omcirkel op de uitwerkbijlage in iedere zin het juiste antwoord.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 13

Omcirkel in iedere zin het juiste antwoord.

Na een lek is het debiet **groter / kleiner** dan voor het lek.

De doorsnede A van de pijp is overal constant.

Na een lek is de snelheid van de vloeistof in de pijp
groter dan / **kleiner dan** / **even groot als** voor het lek.

Na een lek is de tijd die nodig is om een afstand s af te leggen
groter dan / **kleiner dan** / **even groot als** voor het lek.

Voor het gebruik van deze methode bij ondergrondse metalen leidingen is een eis dat de tracer in elk geval γ-straling uitzendt.

14 Wat is de reden van deze eis?

1p

A Het ioniserende vermogen van γ-straling is altijd lager dan van α- of β-straling.

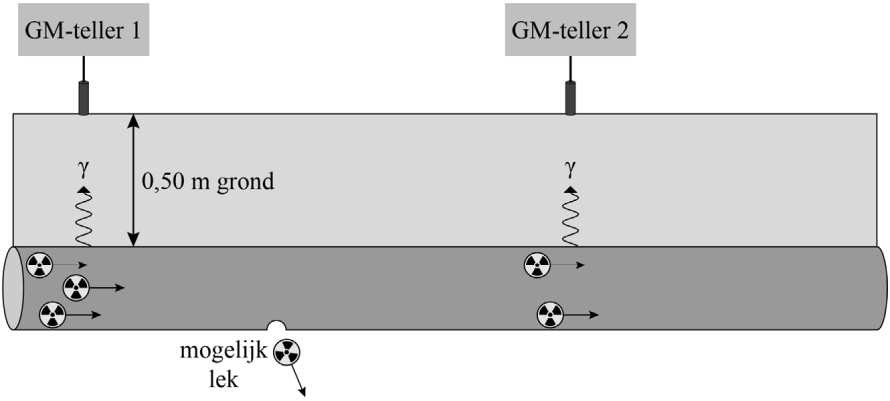
B Het doordringend vermogen van γ-straling is altijd hoog.

C De activiteit van een γ-bron is altijd hoog.

D De halveringstijd van een γ-bron is altijd lang.

Bij een derde methode stroomt de radioactieve tracer zonder capsule mee met de vloeistof in de buis. Boven de grond wordt op twee plekken de intensiteit bepaald met een GM-teller. Zie figuur 4.

figuur 4



Een veelgebruikte tracer is Br-82.

15 Geef de vergelijking van de vervalreactie van Br-82.

3p

De GM-tellers meten alleen straling die er loodrecht op valt. De intensiteit van de gammastraling in deze richting binnen in de buis noemt men I_0. Als de γ-straling door de wand van de leiding komt is de intensiteit gehalveerd als gevolg van de metalen wand van de buis. Vervolgens moet de straling nog door 0,50 m grond. Zie figuur 4. De halveringsdikte van de grond is 5,0 cm.

16 Bereken welk percentage van I_0 GM-teller 1 bereikt.

3p

Bij een onderzoek aan een pijpleiding passeerde de tracer ($\mathrm{Br\text{-}82}$) GM-teller 1 op tijdstip $t = 0$. Na 3 dagen werd de tracer bij GM-teller 2 gedetecteerd. Er werd bij GM-teller 2 een intensiteit gemeten die 8 keer zo klein was als die bij GM-teller 1.

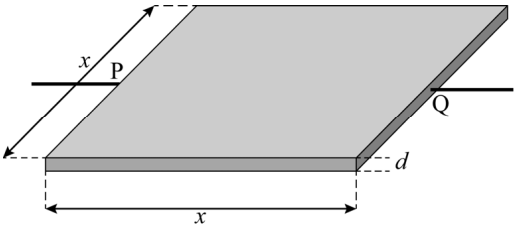
17 Leg uit of de gemeten intensiteit duidt op een lek in de pijpleiding tussen GM-teller 1 en GM-teller 2.

3p

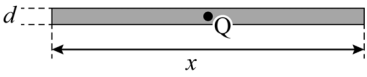
Vierkantsweerstand

Bij elektronica wordt gebruikgemaakt van de grootheid ‘vierkantsweerstand’. De vierkantsweerstand is de weerstand R_{vw} tussen de zijvlakken P en Q van een vierkant stuk materiaal. Het vierkant kan worden opgevat als een geleidende laag met een constante dikte d en een lengte en breedte x. Zie figuur 1a. In figuur 1b is een zijaanzicht van de laag weergegeven.

figuur 1a



figuur 1b



Voor de vierkantsweerstand R_{vw} van een geleidende laag geldt de volgende formule:

$$R_{\mathrm{vw}} = \frac{\rho}{d} \qquad (1)$$

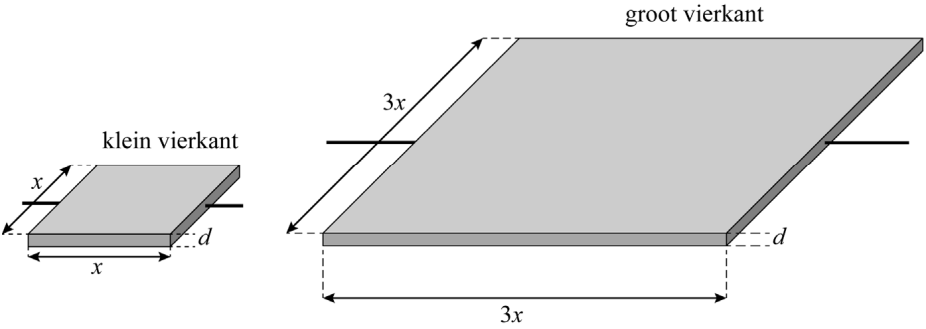
Hierin is ρ de soortelijke weerstand van het materiaal en d de dikte van de laag.

18 Leid deze formule af met een formule uit het informatieboek en figuur 1a.

3p

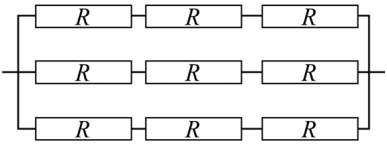
Uit formule (1) blijkt dat de vierkantsweerstand niet verandert als een vierkant met een andere lengte en breedte x gekozen wordt.
In figuur 2 zijn afgebeeld: een klein vierkant en daarnaast een vierkant met een drie keer zo lange zijde. Beide vierkanten zijn gemaakt van hetzelfde geleidende materiaal met dezelfde dikte d.

figuur 2



Het kleine vierkant wordt voorgesteld als een weerstand R. Het grote vierkant kan worden gemodelleerd als negen van deze weerstanden, die onderling verbonden zijn volgens het schema in figuur 3.

figuur 3



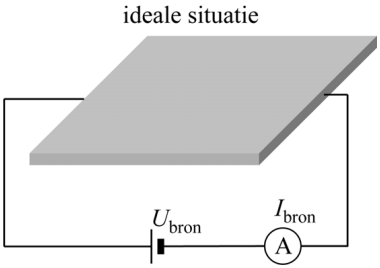
19 Toon met behulp van de regels voor serie- en parallelschakelingen aan dat de weerstand van het grote vierkant gelijk is aan die van het kleine vierkant.

3p

Bij de productie van computerchips wordt de vierkantsweerstand van de geproduceerde lagen gemeten. Figuur 4 toont een mogelijke meetopstelling. In een ideale situatie zonder weerstand van de

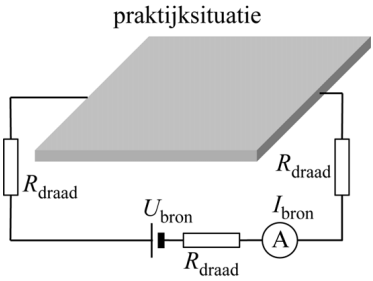
aansluitdraden volgt de vierkantsweerstand uit de ingestelde spanning U_{bron} en gemeten stroomsterkte I_{bron}.

figuur 4



In de praktijk moet bij het meten van de vierkantsweerstand rekening worden gehouden met de weerstand van de aansluitdraden. Zie figuur 5.

figuur 5



Op de uitwerkbijlage staan drie zinnen over de situaties in figuur 4 en 5.

20 Omcirkel op de uitwerkbijlage in iedere zin het juiste antwoord.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 20

Omcirkel in iedere zin het juiste antwoord.

De I_{bron} die in de praktijksituatie wordt gemeten, is

groter dan / kleiner dan / gelijk aan de I_{bron} die in de ideale situatie is te verwachten.

De vierkantsweerstand die in de praktijksituatie wordt bepaald, is

groter dan / kleiner dan / gelijk aan de vierkantsweerstand die voor de ideale situatie wordt berekend met I_{bron} en U_{bron}.

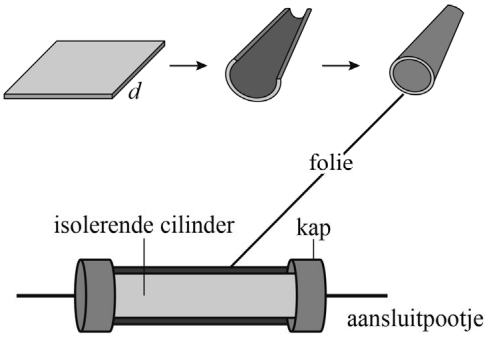
Een nauwkeuriger bepaling in de praktijksituatie kan worden gedaan door een spanningsmeter over

de geleidende laag / een aansluitdraad / de spanningsbron aan te sluiten en de gemeten spanning hiervan te gebruiken in de berekening.

Weerstanden worden veel gebruikt in elektronica. Zie figuur 6.

figuur 6

figuur 7



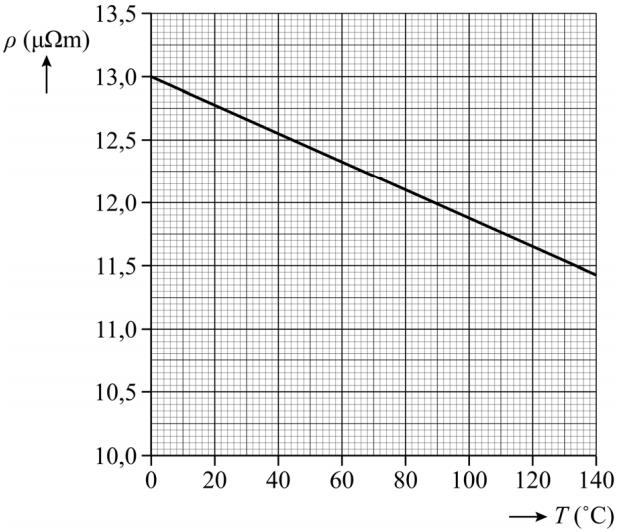
Een weerstand kan worden voorgesteld als een vierkant stuk geleidende folie (met oppervlakte A en dikte d) dat om een isolerende cilinder is gerold. Aansluitpootjes maken via geleidende kappen contact met de folie. Zie figuur 7.

Bij koolfilmweerstanden is de geleidende folie een grafietlaag. De dikte van deze grafietlaag bepaalt de vierkantsweerstand en daarmee de weerstandswaarde. Een veelvoorkomende weerstandswaarde is $330\,\Omega$.

21 Bereken met behulp van formule (1) de dikte van de grafietlaag bij deze weerstandswaarde. 2p

Tijdens het gebruik wordt een weerstand warm. De weerstandswaarde van een koolfilmweerstand mag door de temperatuurtoename niet meer dan 10% afwijken van de weerstandswaarde bij $20\ °C$. Figuur 8 toont hoe de soortelijke weerstand van een bepaald soort grafiet afhangt van de temperatuur.

figuur 8



22 Voer de volgende opdrachten uit:

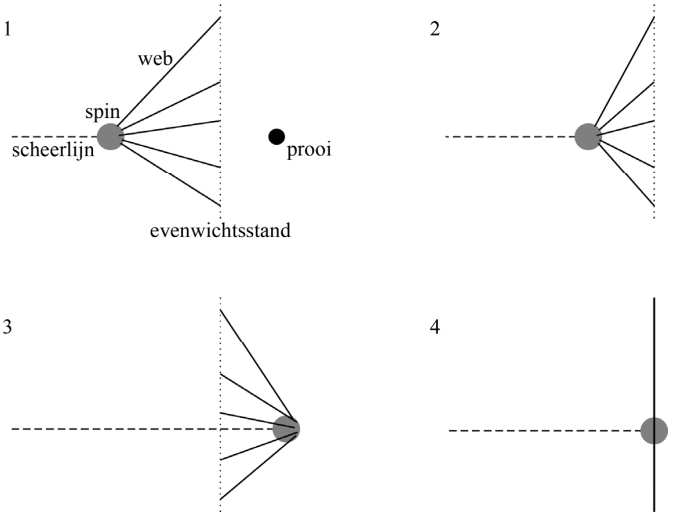
4p
- Leg uit of een koolfilmweerstand zich gedraagt als PTC of NTC.
- Bepaal de maximale temperatuur die deze weerstand mag krijgen. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

Parapluspin

Lees onderstaand artikel.

Vliegen en muggen let op: hier komt de parapluspin!

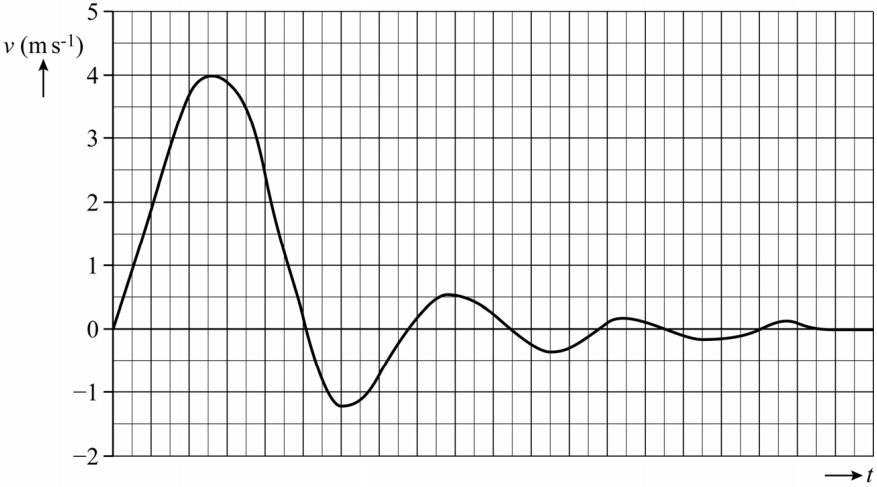
De meeste spinnen wachten in het web tot er vanzelf een prooi in vliegt. De parapluspin jaagt actief door zichzelf met zijn web met grote snelheid te katapulteren richting een prooi. Wetenschappers hebben onderzocht hoe de spin het web gebruikt.
De parapluspin bouwt een parapluvormig web en gebruikt een scheerlijn van spinrag om het web op spanning te trekken (1). Bij het zien van een prooi laat de spin de scheerlijn schieten en wordt hij door middel van het web gelanceerd in horizontale richting (2 en 3). Hij beweegt een paar keer heen en weer rond de evenwichtstand om daar ten slotte tot stilstand te komen (4).



Ishaan vindt een filmpje waarin de lancering van de parapluspin te zien is. Hij gebruikt dit filmpje om een (v,t)-diagram van de beweging van de spin

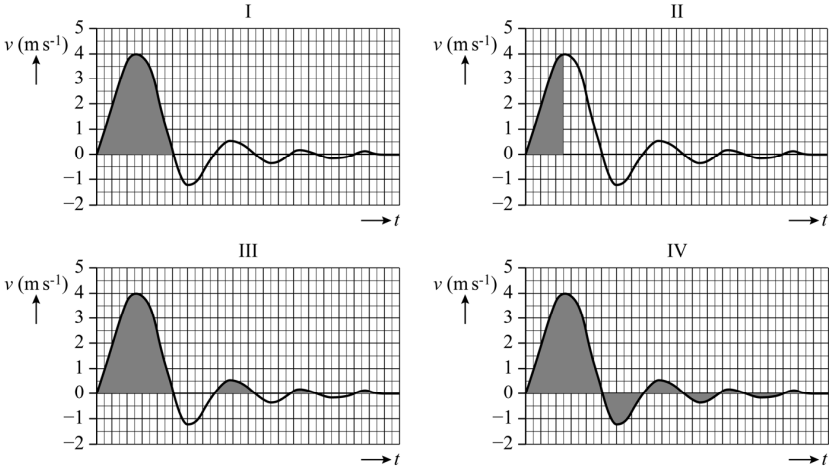
in het web te maken. Zie figuur 1.

figuur 1



Ishaan bepaalt met figuur 1 de uitrekking van het web vlak voor de lancering. In figuur 2 staat het (v,t)-diagram vier keer afgebeeld. In elk diagram zijn verschillende oppervlaktes gearceerd.

figuur 2



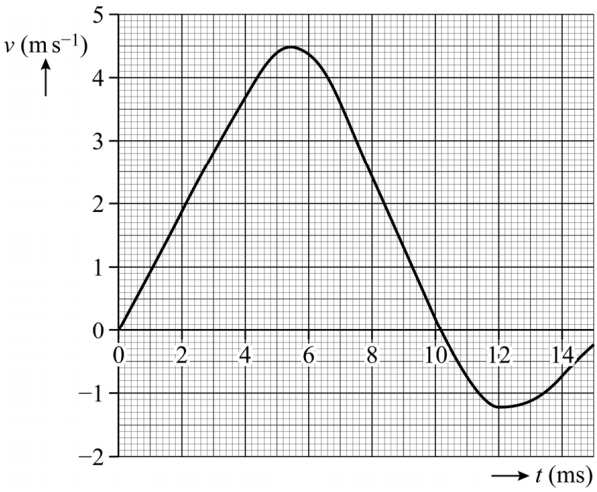
23 Leg uit in welk diagram (I, II, III of IV) de gearceerde oppervlakte overeenkomt met de uitrekking van het web vlak voor de lancering. 2p

Tijdens een bepaalde lancering neemt de snelheid van de parapluspin over een afstand van $8{,}0$ mm toe van 0 tot $3{,}0$ m s^{-1}. De parapluspin heeft een massa van $0{,}20$ mg.

24 Bereken met behulp van de wet van arbeid en kinetische energie de gemiddelde resulterende kracht op de spin tijdens deze snelheidstoename. Noteer je antwoord in twee significante cijfers. 3p

Van een deel van een lancering van een andere parapluspin is ook een (v,t)-diagram gemaakt. Zie figuur 3.

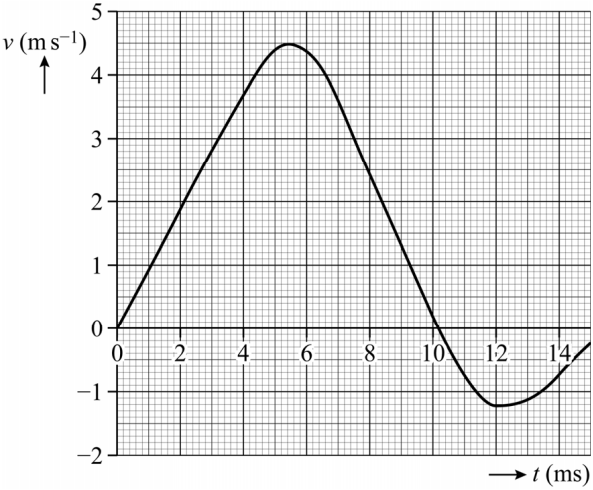
figuur 3



De wetenschappers uit het artikel beweren dat de parapluspin meer dan 10 keer de versnelling krijgt die gevechtspiloten maximaal kunnen ondergaan.
Gevechtspiloten kunnen een maximale versnelling van $9g$ verdragen.
Figuur 3 staat ook op de uitwerkbijlage.

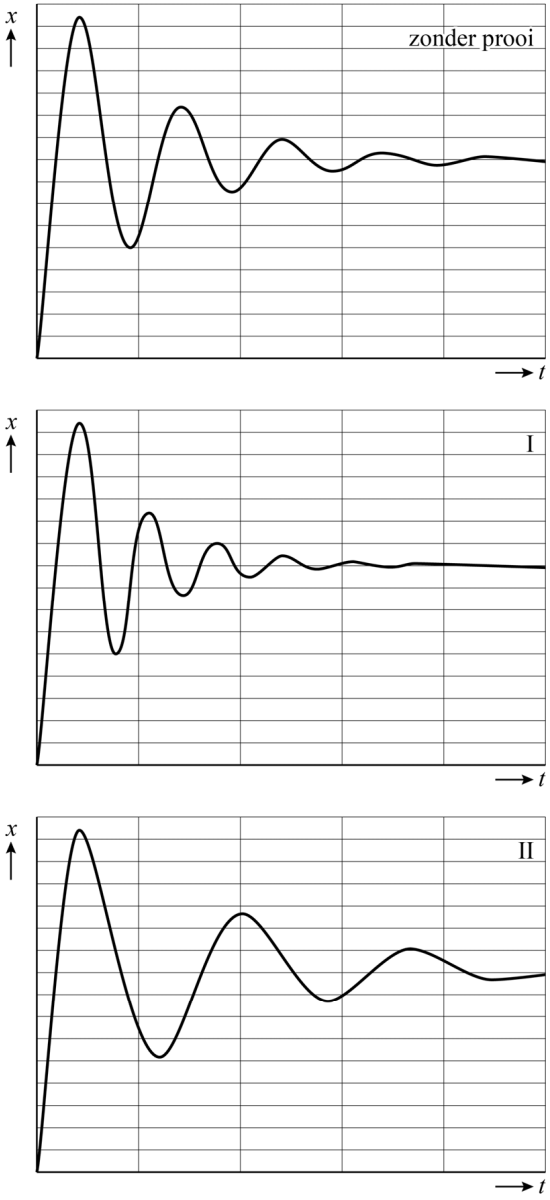
25 4p Toon met een bepaling in de figuur op de uitwerkbijlage aan of de bewering over de versnelling van de spin klopt. Geef in de figuur aan hoe je aan je antwoord komt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 25



Na de lancering blijft de spin nog even in zijn web natrillen. De parapluspin in zijn web met scheerlijn is te beschouwen als een massa-veersysteem. In figuur 4 staat het (x,t)-diagram als de spin geen prooi heeft gevangen. Verder staan er twee mogelijke (x,t)-diagrammen (I en II) als de spin wel een prooi heeft gevangen.

figuur 4



26 Leg uit met behulp van de formule voor de trillingstijd van een
2p massa-veersysteem welk (x,t)-diagram (I of II) van toepassing kan zijn als

de spin wel een prooi heeft gevangen.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 231

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	25 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 241

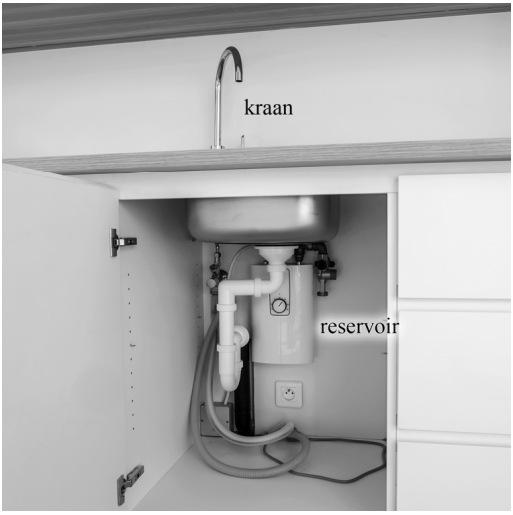
Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Kokendwaterkraan

Een kokendwaterkraan bestaat uit een kraan en een reservoir. Zie figuur 1.

figuur 1



Het water in het reservoir wordt elektrisch opgewarmd en vervolgens op het kookpunt gehouden. Daardoor kan de kraan behalve koud water ($10\ °C$) en warm water ($65\ °C$) ook kokend water ($100\ °C$) leveren.

In de huisinstallatie wordt als norm aangehouden dat apparaten met een vermogen boven $2{,}0\ kW$ een eigen groep in de meterkast nodig hebben. Tijdens het gebruik van een bepaald type kokendwaterkraan is de maximale gemeten stroomsterkte gelijk aan $9{,}2\ A$ bij een spanning van $230\ V$.

1 Toon met een berekening aan of deze kokendwaterkraan op een eigen groep moet worden aangesloten. 2p

De fabrikant van de kokendwaterkraan beweert dat het apparaat $8{,}0\ L$ koud water kan verwarmen tot kokend water, bij een energieverbruik van $3{,}4 \cdot 10^6\ J$.

2 Toon met een berekening aan of deze bewering kan kloppen.

2p

Elektrische apparaten hebben een energielabel. Het energielabel van de kokendwaterkraan wordt onder andere bepaald door het energieverlies per seconde uit het reservoir, bij een constante hoge temperatuur van het water. Op de uitwerkbijlage staat een tabel met drie eigenschappen van de isolatielaag om het reservoir.

3 Zet bij elke eigenschap een kruisje in de kolom die overeenkomt met zo min mogelijk energieverlies uit het reservoir.

2p

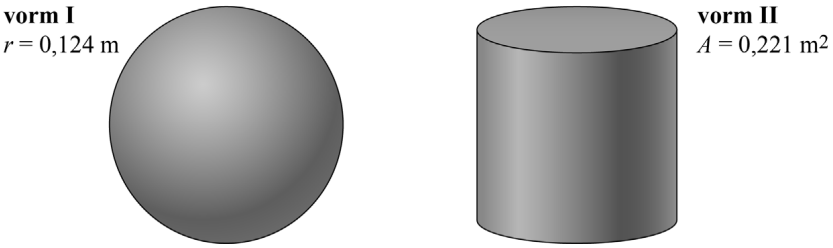
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3

Zet bij elke eigenschap een kruisje in de kolom die overeenkomt met zo min mogelijk energieverlies uit het reservoir.

eigenschap van de isolatielaag	zo groot mogelijk	zo klein mogelijk	niet van invloed
dikte			
soortelijke warmte			
warmtegeleidingscoëfficiënt			

De vorm van het reservoir speelt ook een rol bij het beperken van het energieverlies. Er kan gekozen worden tussen twee verschillende reservoirs: bolvormig of cilindervormig. In figuur 2 zijn de straal r van de bol en de totale oppervlakte A van de cilinder weergegeven. Beide reservoirs hebben een even dikke isolatielaag van hetzelfde materiaal en hebben dezelfde inhoud van $8{,}0$ L.

figuur 2



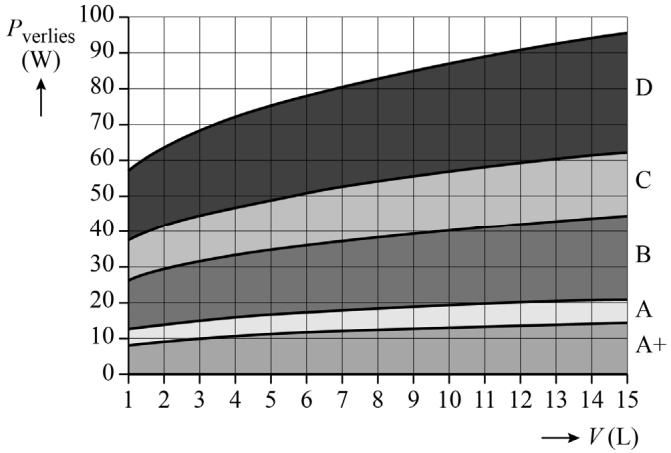
4 Leg met een berekening uit welke vorm (I of II) minder energieverlies

4p

heeft.

Figuur 3 toont het verband tussen het volume V van het reservoir, het energieverlies P en het energielabel $\mathrm{A+}$ tot en met D.

figuur 3



Om het energielabel van de kokendwaterkraan te bepalen, wordt gemeten hoeveel energie nodig is om het water in het reservoir van $8{,}0\ \mathrm{L}$ een week lang op constante temperatuur te houden. Dit blijkt $3{,}9\ \mathrm{kWh}$ te zijn. Er wordt tussendoor geen water uit het reservoir gehaald.

5 Bepaal welk energielabel deze kokendwaterkraan krijgt.

3p

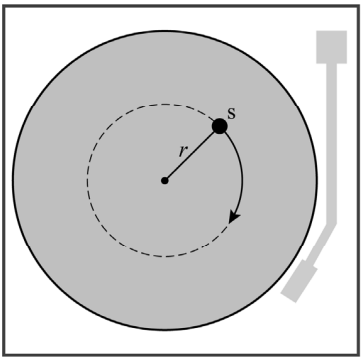
Draaitafel

Isha doet een praktisch onderzoek naar wrijvingskracht. Ze gebruikt hierbij een draaitafel. Dit is een apparaat met een draaiend plateau. Zie figuur 1.

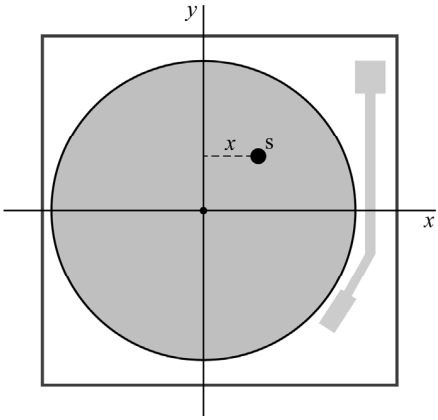
figuur 1

De omlooptijd van het plateau is instelbaar.
Ze legt een stalen schijfje s op het plateau, op een afstand r van het midden. Wanneer het plateau draait, maakt dit schijfje een cirkelbaan met straal r. Zie figuur 2.

figuur 2



figuur 3

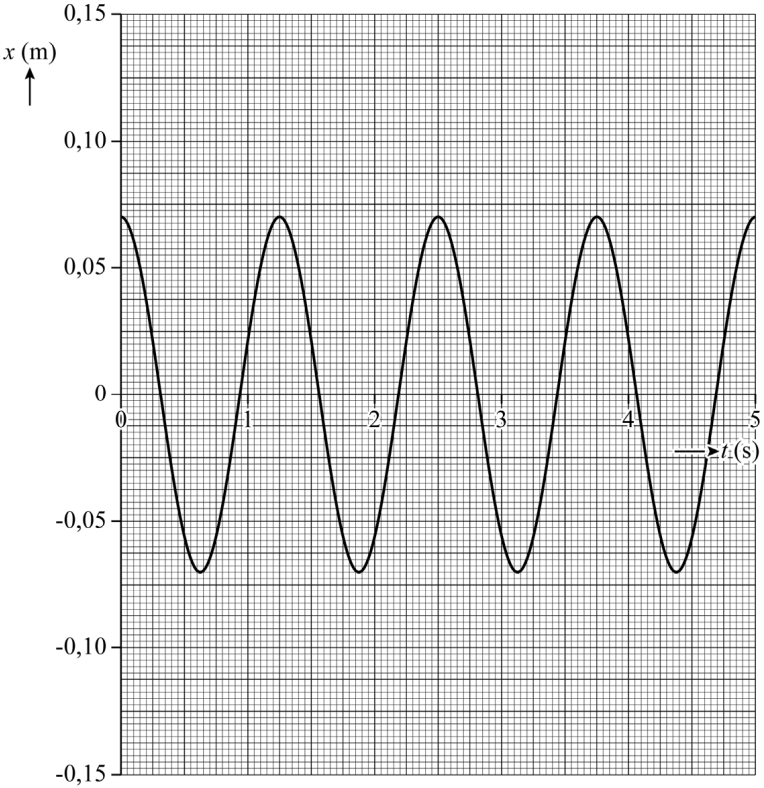


Met een camera recht boven de draaitafel maakt Isha een filmpje van het schijfje. Hier voert ze een videometing op uit. De afstand x is de kortste afstand tussen het schijfje en de y-as. Zie figuur 3. Op de uitwerkbijlage staat het (x,t)-diagram dat met de videometing is gemaakt.

6 3p Bepaal de baansnelheid van het schijfje met behulp van een raaklijn in de figuur op de uitwerkbijlage. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6

Bepaal de baansnelheid van het schijfje met behulp van een raaklijn in de figuur. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.

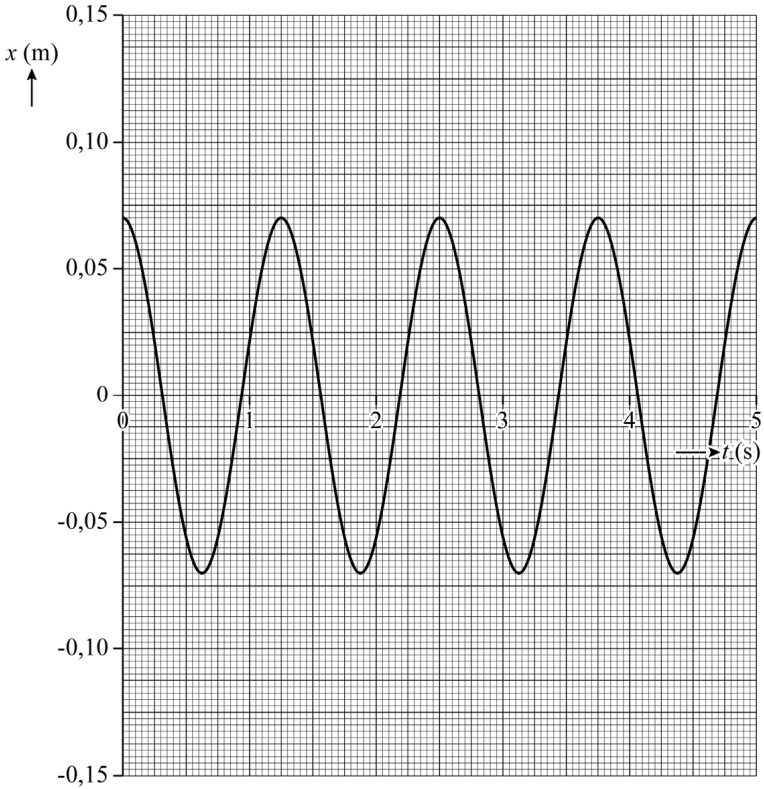


Vervolgens legt Isha het schijfje bij dezelfde draaisnelheid twee keer zo ver van de draai-as.

7 2p Teken in de figuur op de uitwerkbijlage het (x,t)-diagram dat bij dit experiment hoort.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7

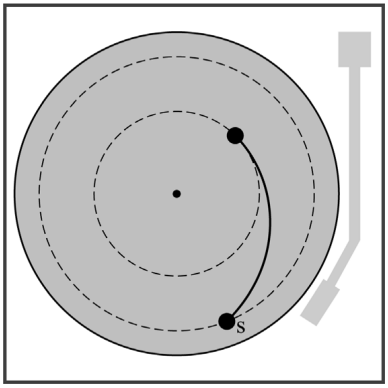
Teken in de figuur het (x,t)-diagram dat bij dit experiment hoort.



De wrijvingskracht van het plateau op het schijfje zorgt voor de middelpuntzoekende kracht. Deze wrijvingskracht kan niet groter zijn dan een bepaalde maximale waarde.

Isha varieert de omlooptijd en merkt dat het schijfje op gegeven moment naar buiten schuift. Zie figuur 4.

figuur 4



8 3p Leg uit met de formule voor de middelpuntzoekende kracht of de omlooptijd is toegenomen of afgenomen.

Voor de maximale wrijvingskracht geldt:

$$F_{\mathrm{w}} = \mu_{\mathrm{s}} \cdot F_{\mathrm{n}} \qquad (1)$$

Hierin is:
- F_{w} de maximale wrijvingskracht
- μ_{s} de wrijvingscoëfficiënt, een materiaalafhankelijke grootheid
- F_{n} de normaalkracht

Isha bedekt het plateau van de draaitafel achtereenvolgens met verschillende materialen. Ze meet steeds bij een omlooptijd van $1{,}3\ \mathrm{s}$ de straal waarbij het stalen schijfje nog net in zijn cirkelbaan blijft. Met het meetresultaat berekent ze de wrijvingscoëfficiënt. Ze vergelijkt haar meetresultaten met de wrijvingscoëfficiënten in tabel 1.

tabel 1

materiaal schijfje	materiaal op plateau	wrijvingscoëfficiënt
staal	rubber	1,2
staal	staal	0,7
staal	hout	0,5
staal	messing	0,3

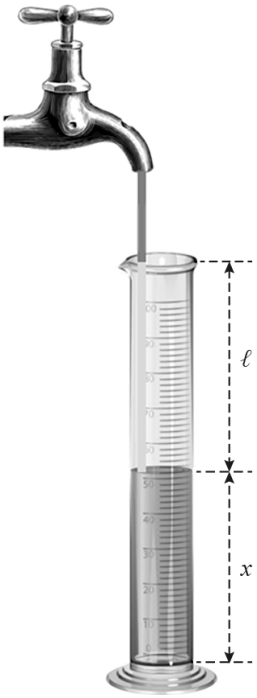
Ze gebruikt een schijfje met een massa van $3{,}9$ gram. Bij één van de materialen blijft het schijfje op een straal van $13 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{m}$ nog net liggen.

9 4p Toon met behulp van formule (1) aan op welk materiaal het schijfje dan gelegen heeft.

Maatcilinder vullen

Een maatcilinder wordt gevuld met water. Hierbij ontstaat geluid. De hoogte van de waterkolom x neemt toe door het vullen. In de luchtkolom ℓ tussen het wateroppervlak en de opening van de maatcilinder ontstaat tijdens het vullen een staande geluidsgolf. Zie figuur 1.

figuur 1



10 Geef aan of deze staande golf longitudinaal of transversaal is.

1p

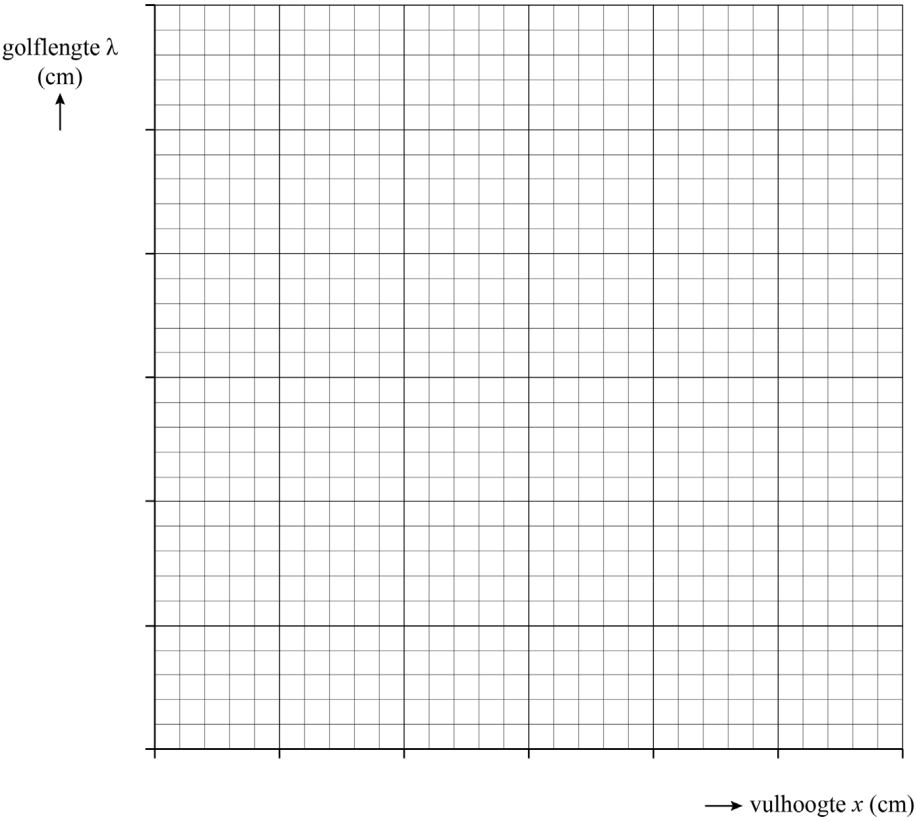
De maatcilinder is $25\ \text{cm}$ hoog en wordt volledig gevuld. Tijdens het vullen verandert de lengte ℓ waardoor ook de golflengte van de grondtoon verandert.

11 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek van het verloop van de golflengte van de grondtoon tegen de vulhoogte x tijdens het vullen.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 11

Teken de grafiek van het verloop van de golflengte van de grondtoon tegen de vulhoogte x tijdens het vullen.



Bij een bepaalde lengte van de luchtkolom ℓ wordt het geluid ultrasoon; het geluid is dan niet meer te horen omdat de frequentie hoger is dan $20{,}0\ \text{kHz}$. De temperatuur van de lucht is $20\ °\text{C}$.

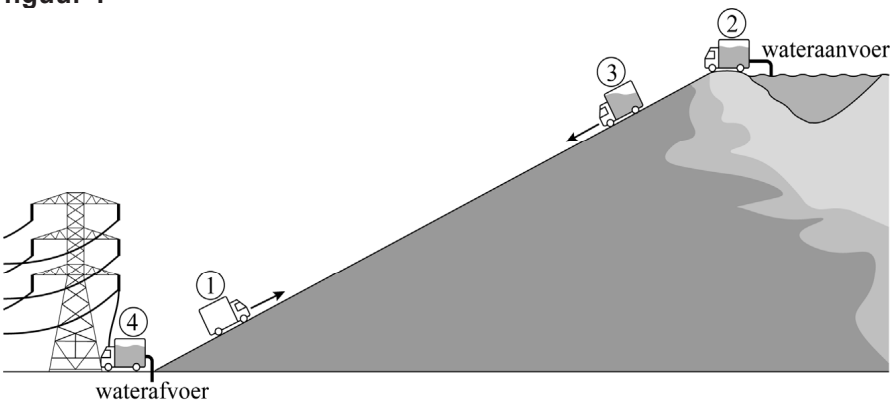
12 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Bereken de golflengte van het geluid als het net ultrasoon is. Noteer je antwoord in drie significante cijfers.
- Leg uit of het ultrasone geluid bij een hogere temperatuur van de lucht wordt bereikt bij een grotere of kleinere vulhoogte x.

Waterkrachttruck

In bergachtige gebieden wordt vaak stromend water in een rivier gebruikt om elektriciteit op te wekken. Er zijn echter berggebieden waar een waterkrachtcentrale niet mogelijk is. Voor die situatie is een ontwerp uitgedacht waarbij trucks met water worden gevuld en elektrisch heen en weer rijden tussen berg en dal. Zie figuur 1.

figuur 1



Eén rit bestaat uit de volgende fases:
1) De truck rijdt zonder water en met een halfvolle accu de berg op.
2) De truck wordt boven op de berg gevuld met water uit een meer.
3) De truck rolt naar beneden, waarbij de elektromotor als generator werkt om de accu van de truck op te laden.
4) In het dal wordt het water afgevoerd en wordt een gedeelte van de elektrische energie uit de accu aan het stroomnet geleverd.

Hierna begint een nieuwe rit.

Het ontwerp gaat ervan uit dat de truck na een rit een vollere accu heeft dan ervóór.

13 Leg met behulp van figuur 1 uit waarom de accu aan het eind van fase 3 voller kan zijn dan aan het begin van fase 1. 3p

Het rendement van de energieomzetting in fase 3 hangt onder andere af

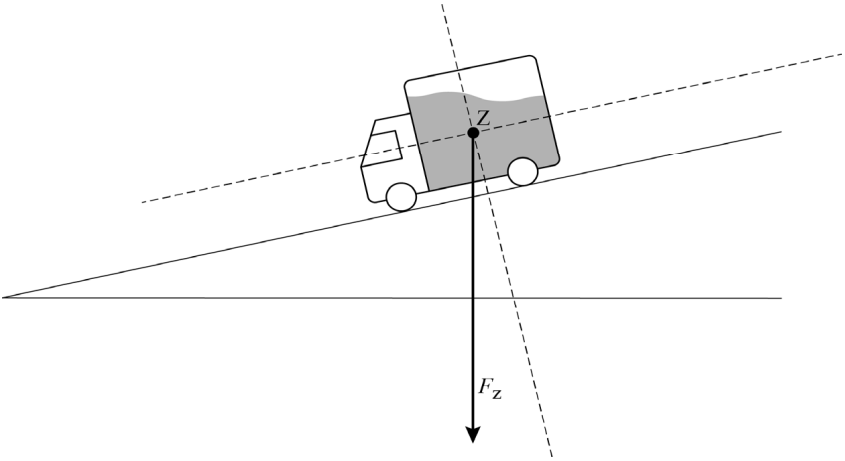
van de hellingshoek van de berg. De rolweerstandskracht op de wielen van de truck is namelijk recht evenredig met de normaalkracht op de truck. Op de uitwerkbijlage staat een schematische weergave van de truck op een helling. Hierin is de zwaartekracht op de truck getekend, en zijn met stippellijnen twee richtingen aangegeven. Ook staat op de uitwerkbijlage een aantal zinnen.

14 Voer de volgende opdrachten uit op de uitwerkbijlage:

5p
- Construeer de normaalkracht F_n op de truck. Geef aan welke krachtpijl bij F_n hoort.
- Omcirkel in iedere zin steeds het juiste alternatief.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14

- Construeer de normaalkracht F_n op de truck. Geef aan welke krachtpijl bij F_n hoort.



- Omcirkel in iedere zin steeds het juiste alternatief.

Als de helling steiler wordt, zal de normaalkracht op de truck
kleiner worden / groter worden / gelijk blijven.

De rolweerstandskracht zal dan
kleiner worden / groter worden / gelijk blijven.

De hoeveelheid warmte die ontstaat door de rolweerstandskracht zal
kleiner worden / groter worden / gelijk blijven.

Het rendement zal hierdoor
kleiner worden / groter worden / gelijk blijven.

Om de haalbaarheid van de waterkrachttruck te onderzoeken wordt alles doorgerekend. Men gaat ervan uit dat de truck $1{,}0\ \text{km}$ is gedaald als hij in het dal aankomt. De truck heeft een totale massa van $33{,}1 \cdot 10^3\ \text{kg}$ als hij maximaal gevuld is met water, en een massa van $9{,}9 \cdot 10^3\ \text{kg}$ als hij leeg is. Het totale rendement van alle energieomzettingen samen tijdens een rit is 70%.

In een klein dorp in een dal wordt gemiddeld $2{,}7 \cdot 10^9\ \text{J}$ per dag aan elektrische energie gebruikt.

15 Bereken hoeveel ritten per dag nodig zijn om deze hoeveelheid energie op te wekken. 4p

Om dit aantal ritten per dag te kunnen halen mag het vullen van een lege truck niet te veel tijd kosten. De truck kan maximaal $23{,}2\ \text{m}^3$ water bevatten. Een ontwerpeis is dat het vullen met deze hoeveelheid water maximaal $4{,}0$ minuten mag duren. De laagste snelheid waarmee het water door de vulslang stroomt, is $12\ \text{m s}^{-1}$.

16 Bereken de minimale diameter van de slang die nodig is om aan de ontwerpeis te voldoen. 4p

Holmium

Radioactief holmium wordt gebruikt bij de behandeling van honden met een tumor in de kop. Voor de behandeling is het belangrijk om de massa van de tumor te weten, zodat de dierenarts kan bepalen hoe groot de activiteit moet zijn van de toegediende isotoop. De dierenarts bepaalt eerst het volume van de tumor met behulp van een CT-scan. Een verkleind beeld uit deze CT-scan is te zien in figuur 1.

figuur 1

Voor een ellipsvormige tumor is het volume te berekenen met de formule

$$V = \frac{\pi}{6} \cdot \ell \cdot b \cdot h$$

Hierin is b de breedte en ℓ de lengte van de tumor. Zie figuur 1. De hoogte h wordt uit een tweede beeld bepaald en is gelijk aan $31\ \text{mm}$. De dichtheid van het weefsel van de tumor is $1{,}06\ \text{g cm}^{-3}$. De dierenarts bepaalt hiermee dat de massa van de tumor ten tijde van de CT-scan tussen $10\ \text{g}$ en $14\ \text{g}$ ligt. Figuur 1 staat op ware grootte op de uitwerkbijlage.

17 3p Toon met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage aan dat deze bepaling klopt.

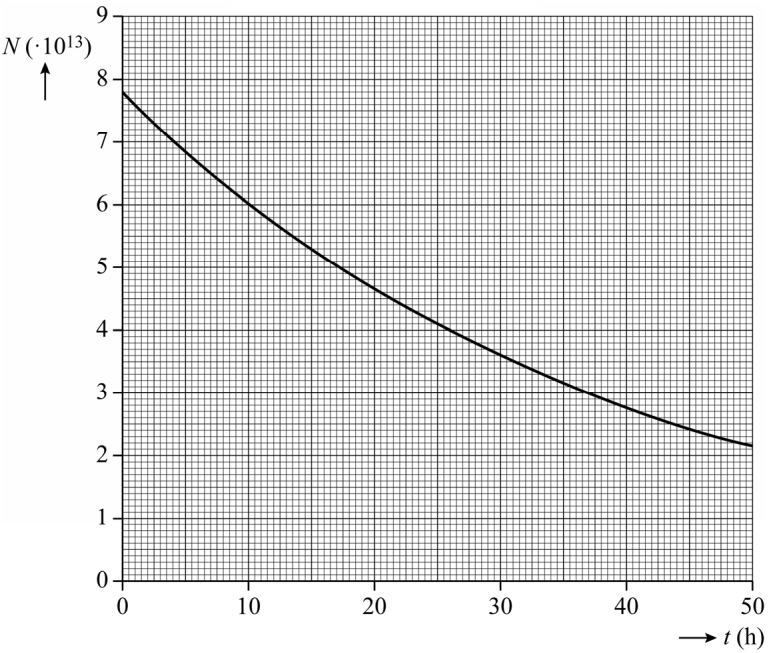
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 17

De bestraling van de tumor gebeurt van binnenuit met het radioactieve holmium-166. Om de tumor genoeg schade toe te brengen, moet hij voldoende straling ontvangen. Ho-166 vervalt na het toedienen tot Er-166 en zendt daarbij gammastraling en een ander stralingsdeeltje uit.

18 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Geef de volledige vergelijking van de vervalreactie van Ho-166.
- Geef een reden waarom gammastraling niet bijdraagt aan de stralingsdosis.

figuur 2

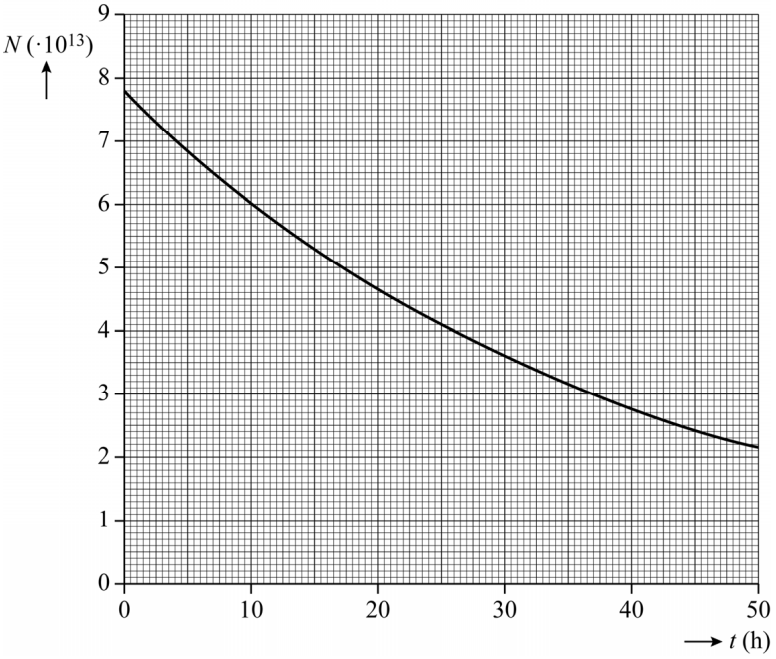


In figuur 2 is een gedeelte van de vervalkromme afgebeeld die hoort bij de behandeling van de tumor met Ho-166. Het tijdstip $t = 0$ komt overeen met het moment waarop $7{,}8 \cdot 10^{13}$ atomen Ho-166 zijn toegediend. Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

19 3p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de activiteit van het Ho-166 op het moment van toedienen. Noteer je antwoord in twee significante cijfers. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 19

Bepaal met behulp van de figuur de activiteit van het Ho-166 op het moment van toedienen. Noteer je antwoord in twee significante cijfers. Laat in de figuur zien hoe je aan je antwoord komt.



Voor het bestralen van de tumor is een dosis van $8{,}0 \cdot 10^2$ Gy nodig. Slechts 43% van de ioniserende straling uit al het toegediende Ho-166 wordt geabsorbeerd door de tumor. Per toegediend atoom Ho-166 komt 1,8 MeV aan stralingsenergie vrij. De arts gaat uit van een massa van 12 g voor de tumor.

20 Toon aan dat de benodigde dosis dan bereikt wordt.

4p

De halveringstijd van Ho-166 is 26,8 uur. Na het toedienen mag de hond niet direct naar huis vanwege het stralingsrisico voor zijn baasjes. Pas als de dosis per uur lager is dan de norm van 1 µSv/h op 1 m afstand, mag de hond naar huis. Direct na het toedienen wordt op deze afstand 4,7 µSv/h gemeten.

21 Wanneer mag de hond op zijn vroegst mee naar huis?

1p

A binnen 1 dag na de toediening

B tussen 1 dag en een halve week na de toediening

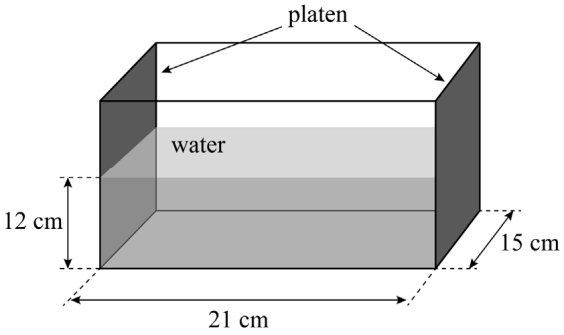
C tussen een halve week en 1 week na de toediening

D meer dan 1 week na de toediening

Drijvend lampje

Alysia vult een bak met zout water. Aan twee zijkanten van de bak zijn geleidende platen aangebracht. Zie figuur 1.

figuur 1



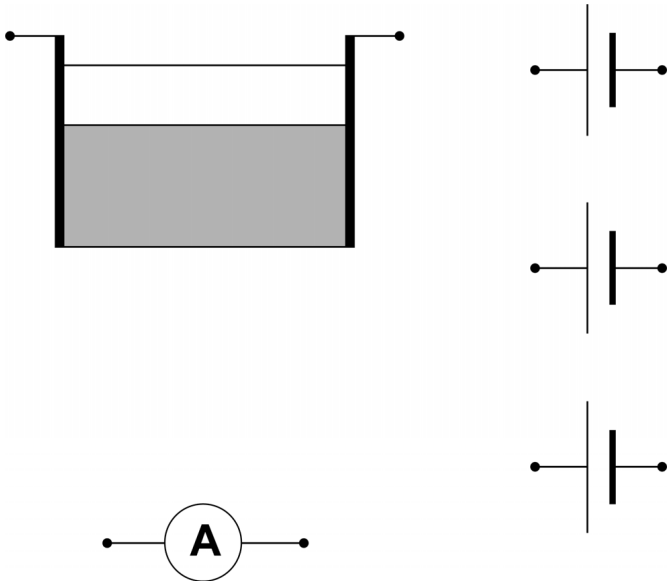
Op de platen sluit Alysia drie batterijen van 9,0 V aan die samen een spanningsbron van 27 V vormen. Het water in de bak werkt als weerstand. Alysia meet de stroomsterkte met een stroommeter.

22 Maak op de uitwerkbijlage het schema van de schakeling van Alysia verder af.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 22

Maak het schema van de schakeling van Alysia verder af.

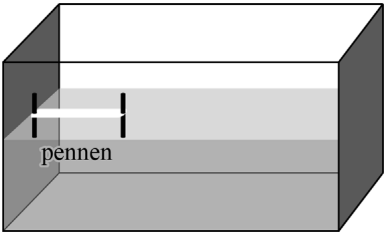


Alysia meet een stroomsterkte van $100\ \text{mA}$.

23 5p Bereken de soortelijke weerstand van het water met behulp van gegevens uit figuur 1. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

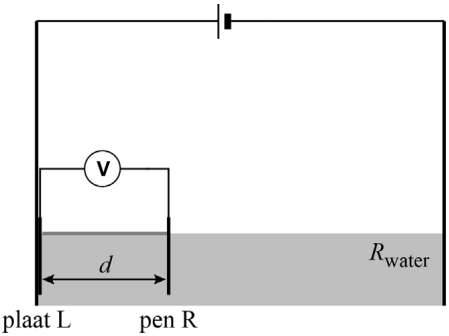
Alysia laat een plankje drijven in de waterbak. Het plankje is zelf een isolator en heeft twee geleidende pennen die onder het plankje in het water hangen. Zie figuur 2.

figuur 2



Op de pennen kan Alysia een spanningsmeter of een gloeilampje aansluiten. In het zijaanzicht van de waterbak is de afstand d de afstand tussen plaat L en pen R. Zie schematisch en niet op schaal in figuur 3.

figuur 3



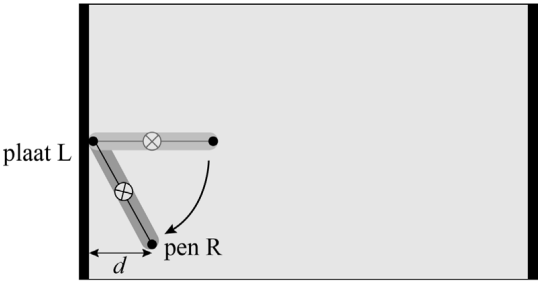
Alysia sluit eerst een spanningsmeter aan tussen de pennen. In de schakeling is nu sprake van een spanningsdeling. De spanningsmeter geeft een spanning aan van $6{,}0\ \mathrm{V}$.

24 Bereken de afstand d.

2p

Alysia vervangt de spanningsmeter vervolgens door een lampje.
Ze draait het drijvende plankje met het lampje in het water. Zie het bovenaanzicht in figuur 4.

figuur 4



Ze constateert dat de felheid waarmee het lampje brandt tijdens het draaien verandert.

Op de uitwerkbijlage staan enkele zinnen.

25 Omcirkel op de uitwerkbijlage steeds het juiste alternatief.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 25

Omcirkel steeds het juiste alternatief.

De afstand d neemt af door het draaien van het plankje in het water.

De weerstand over afstand d **neemt toe / neemt af.**

De spanning over het lampje **neemt toe / neemt af.**

Het lampje brandt hierdoor **feller / minder fel**.

De gloeidraad in het lampje is gemaakt van PTC materiaal.

De weerstand van de gloeidraad **neemt toe / neemt af / blijft gelijk** door het draaien van het plankje in het water.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 241

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor natuurkunde gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Het scorepunt voor het 'gebruik van een formule' wordt toegekend als:
   - bij berekeningen en bepalingen de juiste formule is geselecteerd en voor minstens één grootheid de overeenkomstige waarde is ingevuld of elders in de uitwerking de grootheid met bijbehorende waarde is genoteerd.
     - Als in een formule eenzelfde grootheid meermaals voorkomt moet de waarde van de grootheid juist in de formule zijn ingevuld.
     - De formule hoeft niet genoteerd te zijn. Het gebruik ervan kan blijken uit de berekening/bepaling zelf.
   - bij afleidingen en redeneringen de juiste formule volledig is genoteerd en met deze formule een relevante bewerking of redeneerstap is uitgevoerd.
     - Bij een afleiding gaat het om een relevante wiskundige bewerking (omschrijving, substitutie) van de formule.
     - Bij een redenering gaat het om de beschrijving van het effect van de verandering van minstens één grootheid in de formule.

2 Het scorepunt, aangeduid met 'completeren van de berekening/bepaling', wordt niet toegekend als:
   - door een onjuist antwoordelement (waarvoor bij een eerder scorepunt al aftrek heeft plaatsgevonden) de berekening of bepaling substantieel is vereenvoudigd ten opzichte van de correcte uitkomst, of
   - antwoordelementen foutief met elkaar zijn gecombineerd, of
   - één of meer rekenfouten zijn gemaakt, of
   - de eenheid van de uitkomst niet of niet passend bij de grootheid is vermeld, tenzij uit het beoordelingsmodel blijkt dat vermelding van de eenheid niet is vereist, of
   - de uitkomst alleen als orde van grootte is genoteerd, tenzij naar de orde van grootte is gevraagd.

3 Significantie wordt alleen beoordeeld als: (a) gevraagd wordt naar een uitkomst in een gegeven aantal significante cijfers, of de vraag betrekking heeft op een gegeven

waarde waarvan de juistheid aangetoond moet worden, of (b) gevraagd wordt naar een uitkomst in het juiste aantal significante cijfers. Significantie wordt als juist beoordeeld indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- Het aantal significante cijfers in de genoteerde uitkomst past bij de oplosroute die de kandidaat heeft gevolgd en deze oplosroute past bij de gestelde vraag. Bij vraagsoort (b) kan het juiste aantal cijfers dus afwijken van het aantal in het beoordelingsmodel.
- Bij tussentijds afronden is minimaal het aantal cijfers van de genoteerde uitkomst gebruikt.

Als een tussenantwoord is genoteerd in meer dan het juiste of het gegeven aantal significante cijfers hoeven de extra cijfers niet gecontroleerd te worden op rekenfouten.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Beeld- en geluidstechniek

Trillingen

vragen vanaf blz. 10

1.1 Vleermuisdetector

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 10

1 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:

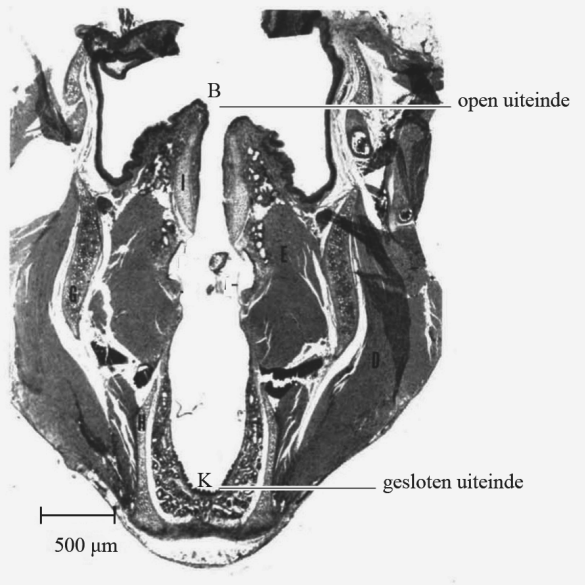
Uit het (u,t)-diagram blijkt dat de periode van de trilling aan het einde van de puls groter wordt en de frequentie dus afneemt. Uit het sonogram volgt dat alleen de dwergvleermuis een afnemende frequentie heeft.

- inzicht dat in het (u,t)-diagram de frequentie afneemt 1
- consequente conclusie 1

2 **maximumscore 5**

voorbeeld van een antwoord:

–



– Uit de opgemeten lengte van de luchtkolom en de schaal volgt:

$\ell = 5{,}1 \cdot 500 \cdot 10^{-6} = 2{,}55 \cdot 10^{-3}$ m

$\lambda = 4\ell = 4 \cdot 2{,}55 \cdot 10^{-3} = 1{,}02 \cdot 10^{-2}$ m

$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{343}{1{,}02 \cdot 10^{-2}} = 34 \cdot 10^{3}$ Hz. (Dit is hoger dan de hoogste toon die een mens kan horen.)

- aangeven van het juiste patroon van B en K 1
- bepalen van de echte lengte van de luchtkolom (met een marge van $0{,}2 \cdot 10^{-3}$ m) 1
- inzicht in het verband tussen λ en ℓ 1
- gebruik van $f = \frac{v}{\lambda}$ met opzoeken van v_{geluid} 1
- completeren van de bepaling 1

Opmerkingen
- *Wanneer het patroon alleen is getekend zonder aangeven van knopen K en buiken B, vervalt de eerste deelscore.*
- *De derde deelscore kan alleen worden toegekend als deze consequent is met het patroon.*

3 maximumscore 3

uitkomst: $f_{\text{TE detetector}} = 14 \cdot 10^{3}$ Hz en $R = 5{,}9$

voorbeeld van een antwoord:
- Uit het (u,t)-diagram van de detector volgt:

$T = \frac{212 \cdot 10^{-6}}{3} = 7{,}1 \cdot 10^{-5}$ s $\rightarrow f_{\text{TE detetector}} = \frac{1}{7{,}1 \cdot 10^{-5}} = 14 \cdot 10^{3}$ Hz.
- Uit formule (1) volgt:

$R = \frac{f_{\text{vleermuis}}}{f_{\text{TE detector}}} = \frac{83 \cdot 10^{3}}{14 \cdot 10^{3}} = 5{,}9.$

- bepalen van de trillingstijd (met een marge van $0{,}1 \cdot 10^{-5}$ s) 1
- gebruik van $f = \frac{1}{T}$ 1
- gebruik van formule (1) en completeren van de bepalingen 1

4 maximumscore 2

uitkomst: $\Delta f_{\text{instel}} = 25$ kHz (met een marge van 1 kHz)

voorbeeld van een antwoord:
Er geldt: $\Delta f_{\text{instel}} = f_{\text{vleermuis}} - f_{\text{HD detector}} = 35 - 10 = 25$ kHz.

- inzicht dat het verschil tussen de twee weergeven frequentiegebieden

bepaald moet worden 1
- completeren van de bepaling 1

5 maximumscore 3

Het geluid van de dwergvleermuis bevat frequenties van 29 kHz tot 90 kHz.

Het verschil tussen de hoogste en laagste frequentie van de roep van de dwergvleermuis is **groter** dan het verschil tussen de hoogste en laagste frequentie van het hoorbare gebied.

Om de roep van de dwergvleermuis volledig hoorbaar te maken, kunnen de frequenties dus **verkleind** worden.

Om de roep van de dwergvleermuis volledig hoorbaar te maken **is alleen de TE-detector** geschikt.

- bepalen van de frequenties (met een marge van 2 kHz) 1
- tweede zin consequent met het bereik 1
- derde en vierde zin consequent met de tweede 1

Golven en geluid

vragen vanaf blz. 17

1.2 Kaval

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 17

1 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

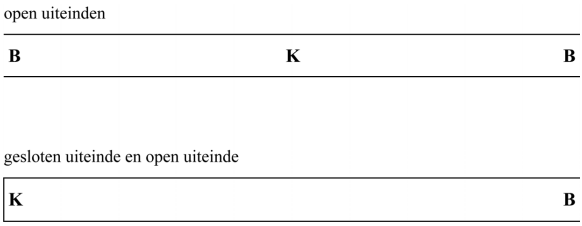
Er geldt:

$$v = f\lambda \rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{343}{2 \cdot 0{,}700} = 245\,\text{Hz}$$

- gebruik van $v = f\lambda$ met opzoeken van v 1
- inzicht dat $\lambda = 2L$ 1
- completeren van de berekening 1

2 maximumscore 4

–



voorbeeld van een antwoord:

– In de buis met een open en een gesloten uiteinde is de golflengte van de grondtoon langer dan in de buis met twee open uiteinden. Bij de langere golflengte hoort een lagere frequentie. (Het model met een gesloten uiteinde biedt dus geen verklaring voor het verschil tussen berekende en gemeten frequentie.)

- juist patroon in de buis met open uiteinden 1
- juist patroon in de buis met gesloten en open uiteinde 1
- inzicht dat de golflengte in de buis met gesloten uiteinde langer is 1
- consequente conclusie over de frequentie in de buis met gesloten uiteinde 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 6**, bij **vraag 2** moet de volgende *Opmerking* worden toegevoegd:

Opmerking

Als een patroon alleen is getekend zonder aangeven van knopen K en buiken B, vervalt de bijbehorende deelscore.

3 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Om een geluidssnelheid te halen van $387\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ moet de temperatuur (ver) boven de 333 K (Binas) / 373 K (Sciencedata) liggen. Deze temperatuur ligt veel hoger dan de temperatuur van de leefomgeving van een mens. (Dit is dus geen goede verklaring.)

- opzoeken van de geluidssnelheid bij 333 K (Binas) of 373 K (SD) 1
- inzicht dat de temperatuur te hoog is 1

4 maximumscore 4

uitkomst: $f_{\mathrm{kaval}} = 2{,}9 \cdot 10^{2}\ \mathrm{Hz}$

voorbeeld van een antwoord:

– Uit de verhouding tussen de twee (u,t)-diagrammen volgt:

$$f_{\text{kaval}} = \frac{7,0}{6,0} \cdot 245 = 2,9 \cdot 10^2 \text{ Hz}$$

– De devil holes zorgen ervoor dat de frequentie omhoog gaat. De devil holes kunnen dus inderdaad een aannemelijke verklaring zijn voor het verschil tussen gemeten en berekende laagste toonhoogte van de echte kaval.

- inzicht dat geldt $f_{\text{kaval}} = \frac{n_{\text{kaval}}}{n_{245}} \cdot 245$ 1
- bepalen van het aantal trillingen in een gelijk interval (met een marge van 0,25) of bepalen van de lengte van een gelijk aantal trillingen in beide (u,t)-diagrammen (met een marge van 2 mm) 1
- completeren van de bepaling 1
- consequente conclusie 1

Opmerking
Als een kandidaat constateert dat de frequentie te veel omhoog gaat en daarom de verklaring verwerpt, kan dit wel als consequente conclusie gelden.

1.3 Wiebelgenerator

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 20

5 **maximumscore 2**
voorbeeld van een antwoord:

- knoop bij de basis en buik aan het uiteinde 1

- afwisseling van buiken en knopen met in totaal twee buiken en twee knopen 1

6 maximumscore 4

uitkomst: $v = 98\ \text{m s}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:

In figuur 2 is af te lezen dat er 16 trillingen in 8,2 s gemaakt zijn. Hieruit volgt dat de frequentie van de toon gelijk is aan $f = \frac{16}{8,2} = 1,95\ \text{Hz}$.

Uit figuur 1 volgt: $\frac{1}{4}\lambda = 12,5\ \text{m} \rightarrow \lambda = 50,0\ \text{m}$.

Dus: $v = \lambda f = 50,0 \cdot 1,95 = 98\ \text{m s}^{-1}$.

- gebruik van $v = \lambda f$ 1
- bepalen van de frequentie (met een marge van 0,1 Hz) 1
- inzicht dat $\lambda = 4\ell$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

7 maximumscore 2

Wanneer de windsnelheid en dus de frequentie f_w afneemt, moet de trillingstijd van de paal **toenemen**.

De veerconstante moet dan **verlaagd** worden.

- eerste zin correct 1
- tweede zin consequent met de eerste zin 1

8 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor het vermogen dat de wind overdraagt op de generator geldt:

$P_{\text{wind}} = 0,30 \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \rightarrow P_{\text{wind}} = 0,30 \cdot 1,293 \cdot 1,2 \cdot 12^3 = 804\ \text{W}$.

Het rendement van de generator is dan:

$\eta = \frac{P_{\text{nuttig}}}{P_{\text{in}}} = \frac{100}{804} = 0,12\ (= 12\%)$.

Het rendement is dus lager dan het rendement van de reguliere windmolen.

- gebruik van $P_{\text{wind}} = 0,30 \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$ met opzoeken van ρ_{lucht} 1
- gebruik van $\eta = \frac{P_{\text{nuttig}}}{P_{\text{in}}}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 17**, bij **vraag 20** moet de tweede deelscore

- gebruik van $\eta = \frac{P_{\text{nuttig}}}{P_{\text{in}}}$ 1

vervangen worden door:

- inzicht dat $\eta = \frac{P_{\text{wiebelgenerator}}}{P_{\text{wind}}}$ 1

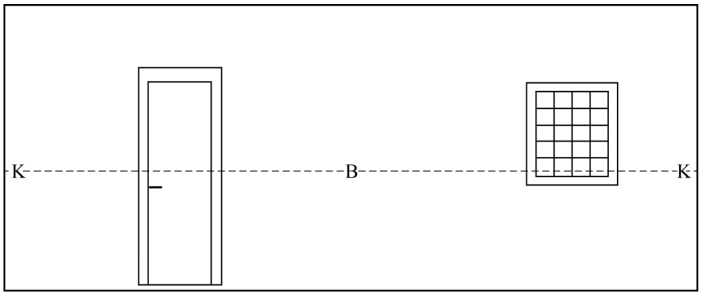
1.4 Infrasone trillingen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 24

9 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

–



– Voor de golflengte in de ruimte geldt:

$\lambda = 2L \rightarrow \lambda = 2 \cdot 11{,}0 = 22{,}0$ m.

$v = f\lambda \rightarrow f = \frac{343}{22{,}0} = 15{,}6$ Hz. (Deze frequentie ligt onder de frequentie van hoorbaar geluid.)

- aangeven van een buik in het midden en twee knopen bij de wanden 1
- inzicht dat $\lambda = 2L$ 1
- gebruik van $v = f\lambda$ met $v = 343\ \text{m s}^{-1}$ 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking

Als het patroon alleen is getekend zonder aangeven van knopen K en buiken B, vervalt de eerste deelscore.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 17**, bij **vraag 20** moet

Opmerking
Als het patroon alleen is getekend zonder aangeven van knopen K en buiken B, vervalt de eerste deelscore.

vervangen worden door:

Opmerkingen
- *Als het patroon alleen is getekend zonder aangeven van knopen K en buiken B, vervalt de eerste deelscore.*
- *Als de leerling een onjuist patroon van knopen en buiken heeft getekend en vervolgens de golflengte consequent met dit patroon heeft bepaald, dit in de tweede deelscore niet aanrekenen.*

10 **maximumscore 2**
voorbeeld van een antwoord:
Uit figuur 3 blijkt dat een deel van de verdiepingen weinig tot geen klachten kende en een deel juist heel veel. Dit patroon past het best bij een staande golf, waar een deel niet in trilling is en een deel voortdurend in trilling is.

- inzicht dat de klachten niet gelijkmatig over het gebouw verdeeld waren 1
- consequente conclusie 1

11 **maximumscore 1**
resonantie/resoneren

12 **D**

13 **maximumscore 3**
voorbeeld van een antwoord:
De glaswasinstallatie is een massa-veersysteem waarvoor geldt:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}} = 2\pi\sqrt{\frac{350}{2{,}2 \cdot 10^5}} = 0{,}251 \text{ s.}$$

Hieruit volgt voor de frequentie:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}251} = 4{,}0 \text{ Hz.}$$ (De frequentie van deze infrasone trillingen is

gelijk aan de eigenfrequentie van de bureaus.)

- gebruik van $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$ 1
- gebruik van $f = \frac{1}{T}$ 1
- completeren van de berekening 1

Ioniserende straling

vragen vanaf blz. 29

1.5 Vervalst schilderij

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 29

1 maximumscore 3

$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{14}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$

- atoomnummer en massagetal van het neutron 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1
- atoomnummer links en rechts gelijk en consequente keuze voor het vrijgekomen deeltje 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 15**, bij **vraag 19** moet de derde deelscore

- atoomnummer links en rechts gelijk en consequente keuze voor het vrijgekomen deeltje 1

vervangen worden door:

- som van de atoomnummers links en rechts gelijk en consequente keuze voor het vrijgekomen deeltje 1

2 maximumscore 3

$^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$

- C-14 links en een bètadeeltje rechts van de pijl 1
- N rechts van de pijl (mits verkregen via kloppende atoomnummers) 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1

3 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Na het afsterven van de plant neemt deze geen nieuwe koolstof meer op uit de atmosfeer. C-12 is een stabiele isotoop van koolstof (C-14 is instabiel). Het aandeel C-12 in de plant verandert niet, maar het aandeel C-14 neemt af in de tijd.

- inzicht dat C-12 stabiel is 1
- inzicht dat het aandeel C-14 afneemt na het afsterven van de plant 1

4 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

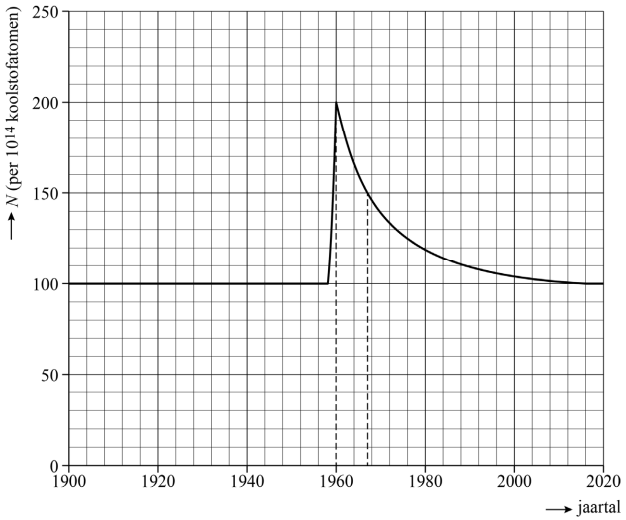
De halveringstijd van C-14 is $5{,}7 \cdot 10^3$ jaar. In de korte tijd sinds 1960 is dus bijna geen C-14 vervallen.

- opzoeken halveringstijd C-14 1
- inzicht dat sinds het stoppen van de testen bijna geen C-14 is vervallen 1

5 maximumscore 3

uitkomst: $t_{\frac{1}{2}} = 7$ jaar (binnen het bereik $6{,}5 \text{ jaar} \leq t \leq 9{,}0 \text{ jaar}$)

voorbeeld van een antwoord:



De achtergrondwaarde is gelijk aan 100. De eerste halvering vindt dus plaats van 200 naar 150. Dit gebeurt in een periode van 7 jaar.

- inzicht dat $N = 100$ de achtergrondwaarde is 1

- aangeven van een voor de halveringstijd relevant deel van de grafiek 1
- completeren van de bepaling 1

6 maximumscore 2

uitkomst: 1973 (met een marge van 1 jaar)

voorbeeld van een antwoord:

In het schilderij zijn $1{,}3 \cdot 100 = 1{,}3 \cdot 10^2$ deeltjes C-14 (per 10^{14} koolstofatomen) aangetroffen. Dit hoort bij het jaartal 1973.

- inzicht dat $N = 1{,}3 \cdot 10^2$ 1
- completeren van de bepaling en consequente conclusie 1

Opmerking

Als een kandidaat het jaartal 1958 benoemt: dit niet aanrekenen.

1.6 Sarcoïde

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 33

7 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

– De activiteit van de isotoop moet in relatief korte tijd afnemen. Hiervoor is een korte halveringstijd nodig. De isotoop Au-198 heeft de kortste halveringstijd, dus capsule I.

– De dracht van β-straling in weefsel is heel klein.

- inzicht dat er sprake moet zijn van een korte halveringstijd 1
- consequente conclusie 1
- inzicht dat de dracht van β-straling klein is 1

8 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

$^{90}_{38}\text{Sr} \rightarrow {}^{90}_{39}\text{Y} + {}^{0}_{-1}\text{e}$

- alleen Sr-90 links van de pijl, β rechts van de pijl 1
- Y rechts van de pijl (mits verkregen via kloppende atoomnummers) 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1

Opmerking

Als rechts van de pijl ook γ is genoteerd, vervalt de eerste deelscore.

9 maximumscore 5

uitkomst: $t = 1{,}1 \cdot 10^3$ s

voorbeelden van een antwoord:

methode 1
Voor de behandeling is een totale energie nodig van:
$D = \frac{E}{m} \rightarrow E = 20 \cdot 7{,}9 \cdot 10^{-5} = 1{,}58 \cdot 10^{-3}$ J.
Per vervalreactie wordt $2{,}9 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-13} = 4{,}64 \cdot 10^{-13}$ J door het weefsel opgenomen.
In totaal zijn er dan $\frac{E}{E_{\text{verval}}} = \frac{1{,}58 \cdot 10^{-3}}{4{,}64 \cdot 10^{-13}} = 3{,}41 \cdot 10^{9}$ vervalreacties nodig.
Hiervoor is een tijd nodig van $\frac{3{,}41 \cdot 10^{9}}{3{,}1 \cdot 10^{6}} = 1{,}1 \cdot 10^{3}$ s.

- gebruik van $D = \frac{E}{m}$ 1
- omrekenen van MeV naar J 1
- inzicht dat $n_{\text{vervalreacties}} = \frac{E_{\text{totaal}}}{E_{\text{vervalreactie}}}$ 1
- inzicht dat $t = \frac{n_{\text{vervalreacties}}}{A}$ 1
- completeren van de berekening 1

of

methode 2
Voor de behandeling is een totale energie nodig van:
$D = \frac{E}{m} \rightarrow E = 20 \cdot 7{,}9 \cdot 10^{-5} = 1{,}58 \cdot 10^{-3}$ J.
Per vervalreactie wordt $2{,}9 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-13} = 4{,}64 \cdot 10^{-13}$ J door het weefsel opgenomen.
Er geldt: $P = A \cdot E_{\text{vervalreactie}} = 3{,}1 \cdot 10^{6} \cdot 4{,}64 \cdot 10^{-13} = 1{,}44 \cdot 10^{-6}$ J s^{-1}.
De behandeling duurt $t = \frac{E}{P} = \frac{1{,}58 \cdot 10^{-3}}{1{,}44 \cdot 10^{-6}} = 1{,}1 \cdot 10^{3}$ s.

- gebruik van $D = \frac{E}{m}$ 1
- omrekenen van MeV naar J 1
- inzicht dat $P = A \cdot E_{\text{vervalreactie}}$ 1
- gebruik van $E = Pt$ 1

- completeren van de berekening 1

10 maximumscore 5

uitkomst: $t = 37$ s

voorbeeld van een antwoord:
Voor de energie van een foton geldt:
$E = hf = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 2{,}45 \cdot 10^{9} = 1{,}62 \cdot 10^{-24}$ J.
Hieruit volgt voor het vermogen van de stralingsbron:
$P = 6{,}2 \cdot 10^{25} \cdot 1{,}62 \cdot 10^{-24} = 1{,}01 \cdot 10^{2}$ J s^{-1}.
Het opwarmen duurt $t_{opw} = \frac{E}{P} = \frac{7{,}2 \cdot 10^{2}}{1{,}01 \cdot 10^{2}} = 7{,}1$ s.
De minimale totale tijd voor de behandeling is $t_{totaal} = 30 + 7{,}1 = 37$ s.

- gebruik van $E_f = hf$ 1
- inzicht dat $P = 6{,}2 \cdot 10^{25} \cdot E_f$ 1
- gebruik van $E = Pt$ 1
- inzicht dat $t_{totaal} = 30 + t_{opw}$ 1
- completeren van de berekening 1

11 maximumscore 2

voorbeelden van een antwoord:
methode 1
De temperatuur van 42 °C kan bereikt worden tot een diepte van 5,7 mm in het weefsel. De huiddikte van het paard is 4,5 mm. Hyperthermie is dus voor de hele dikte van de huid geschikt.

- vergelijken van de doordringdiepte bij 42 °C met de huiddikte 1
- consequente conclusie 1

of

methode 2
De huiddikte van het paard is 4,5 mm. De temperatuur die op deze diepte bereikt kan worden is 43,5 °C. Dit is hoger dan de benodigde 42 °C. Hyperthermie is dus voor de hele dikte van de huid geschikt.

- vergelijken van de temperatuur bij 4,5 mm met de benodigde temperatuur 1
- consequente conclusie 1

1.7 Aluminium

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 35

12 maximumscore 3

uitkomst: 2,91:1,00

voorbeeld van een antwoord:

– IJzer heeft een dichtheid van $7{,}87(\cdot 10^3\ \mathrm{kg\,m^{-3}})$, aluminium een dichtheid van $2{,}70(\cdot 10^3\ \mathrm{kg\,m^{-3}})$. Hieruit volgt de verhouding $7{,}87:2{,}70 \rightarrow 2{,}91:1{,}00$.

– De treksterkte van aluminium is veel lager dan van ijzer.

- opzoeken van dichtheden van ijzer en aluminium 1
- completeren van de berekening 1
- inzicht dat de treksterkte van aluminium verschilt van die van ijzer 1

13 maximumscore 3

Bij een gegeven temperatuur van de elektronica hangt de hoeveelheid warmte die het koellichaam per seconde afstaat aan de omgeving af van de **warmtegeleidingscoëfficiënt** van het gebruikte materiaal.

De waarde van deze stofeigenschap is voor aluminium **kleiner** dan voor koper.

Een elektrisch onderdeel in een computer bereikt daardoor een lagere temperatuur als het wordt gekoeld met een koellichaam van **koper**.

- eerste zin goed 1
- tweede zin consequent met de eerste zin 1
- derde zin consequent met de tweede zin 1

Opmerking

Bij een fout in de eerste zin komt ook de derde deelscore te vervallen.

14 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

De halveringsdikte van aluminium bij 50 keV is 0,70 cm. Hieruit volgt voor de doorgelaten intensiteit:

$$I = I_0 \cdot (\tfrac{1}{2})^{\frac{d}{d_{\frac{1}{2}}}} = I_0 \cdot (\tfrac{1}{2})^{\frac{1{,}4}{0{,}70}} = 0{,}25 \cdot I_0$$

Aluminium zou 25% van de straling doorlaten. Omdat er slechts 17% wordt doorgelaten, is het geen aluminium en moet het dus niet worden

weggeblazen.

- gebruik van $I = I_0 \cdot (\frac{1}{2})^n$ en $n = \dfrac{d}{d_{\frac{1}{2}}}$ 1
- opzoeken van $d_{\frac{1}{2}}$ van aluminium bij E = 50 keV 1
- completeren van de berekening 1
- consequente conclusie 1

15 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

De straling levert een energie van $E = Pt = 15 \cdot 10^3 \cdot 0{,}1 = 1{,}5 \cdot 10^3$ J. Hiervan wordt 25% geabsorbeerd.

Uit $H = w_R D$ en $D = \dfrac{E}{m}$ volgt:

$H = w_R \dfrac{E}{m} = 1 \cdot \dfrac{0{,}25 \cdot 1{,}5 \cdot 10^3}{0{,}50} = 8 \cdot 10^2$ Sv. (Deze waarde ligt ver boven de jaarlijkse beschermingsnorm).

- gebruik van $D = \dfrac{E}{m}$ en $H = w_R \cdot D$ met $w_R = 1$ 1
- gebruik van $E = Pt$ 1
- juist toepassen van de factor 0,25 1
- completeren van de berekening 1

Elektromagnetische straling en fotonen

vragen vanaf blz. 38

1.8 Gebitsfoto

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 38

1 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Voor de frequentie van de gebruikte fotonen geldt:

$$f = \frac{E_f}{h} = \frac{85 \cdot 10^3 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19}}{6{,}63 \cdot 10^{-34}} = \frac{1{,}36 \cdot 10^{-14}}{6{,}63 \cdot 10^{-34}} = 2{,}05 \cdot 10^{19}\,\text{Hz}.$$

En voor de golflengte:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{2{,}05 \cdot 10^{19}} = 1{,}46 \cdot 10^{-11}\,\text{m} = 0{,}015\,\text{nm}.$$

(Deze waarde ligt binnen het gegeven golflengtegebied).

- omrekenen van eV naar J 1
- gebruik van $E_f = hf$ 1
- gebruik van $c = f\lambda$ 1
- completeren van de berekening 1

2 maximumscore 3

uitkomst: $n_{\text{fotonen}} = 3{,}8 \cdot 10^{14}$ (fotonen per seconde)

voorbeeld van een berekening:

De stroomsterkte is gelijk aan $6{,}0 \cdot 10^{-3}\,\text{A} = 6{,}0 \cdot 10^{-3}\,\text{C s}^{-1}$, dus:

$$n_{\text{elektronen}} = \frac{I}{e} = \frac{6{,}0 \cdot 10^{-3}}{1{,}60 \cdot 10^{-19}} = 3{,}75 \cdot 10^{16} \text{ elektronen per seconde.}$$

Per 100 elektronen wordt er 1 foton vrijgemaakt, dus

$$n_{\text{fotonen}} = \frac{3{,}75 \cdot 10^{16}}{100} = 3{,}8 \cdot 10^{14} \text{ fotonen per seconde.}$$

- inzicht dat $n_{\text{elektronen}} = \frac{I}{e}$ 1
- toepassen van de factor 100 1
- completeren van de berekening 1

3 maximumscore 3

uitkomst: $D = 2{,}9 \cdot 10^{-3}$ Gy

voorbeeld van een berekening:

Tijdens de scan ontvangt de pop een totale energie van

$E = Pt = 2{,}6 \cdot 10^{-4} \cdot 16{,}7 = 4{,}34 \cdot 10^{-3}$ J.

De pop ontvangt hierdoor een dosis van

$$D = \frac{E}{m} = \frac{4{,}34 \cdot 10^{-3}}{1{,}5} = 2{,}9 \cdot 10^{-3} \text{ Gy.}$$

- gebruik van $E = Pt$ 1
- gebruik van $D = \frac{E}{m}$ 1
- completeren van de berekening 1

4 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De scan is lichter van kleur op de plek van het implantaat, dus het

implantaat heeft meer straling geabsorbeerd dan de originele kies. Gezien de gelijke dikte heeft het implantaat dus een kleinere halveringsdikte dan de originele kies.

- inzicht dat het implantaat meer straling absorbeert/minder straling doorlaat dan de originele kies 1
- consequente conclusie 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Beweging en energie

Bewegingen en diagrammen

vragen vanaf blz. 42

2.1 Springende larven

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 42

1 maximumscore 4

uitkomst: $v_{gem} = 0{,}22\ \text{m s}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:
Er zijn 5 beeldovergangen. Hieruit volgt voor de tijd:

$$t = 5 \cdot \frac{1}{132} = 0{,}0379\ \text{s}.$$

Uit de schaal in figuur 1 volgt voor de afgelegde afstand:

$$\Delta x = \frac{5{,}4}{3{,}2} \cdot 5{,}0\ \text{mm} = 8{,}4\ \text{mm}.$$

Dus: $v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{8{,}4 \cdot 10^{-3}}{3{,}79 \cdot 10^{-2}} = 0{,}22\ \text{m s}^{-1}$.

- inzicht dat $t = \frac{n_{\text{beeldovergangen}}}{135}$ met $n_{\text{beeldovergangen}} = 5$ 1
- bepalen van Δx (met een marge van 0,3 mm) 1
- gebruik van $v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 12**, bij **vraag 14** moet de eerste deelscore

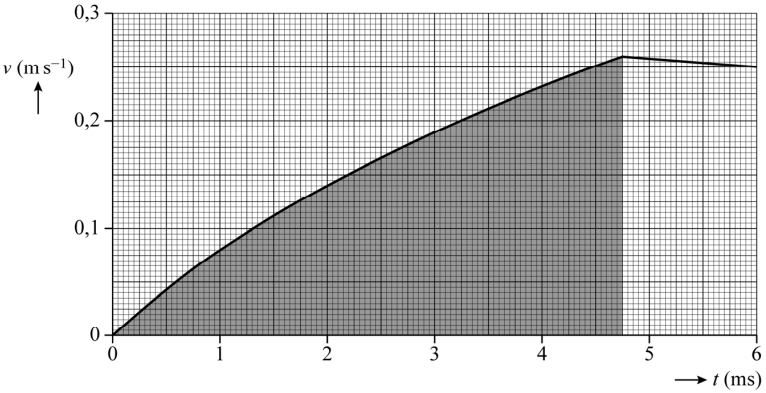
- inzicht dat $t = \dfrac{n_{\text{beeldovergangen}}}{135}$ met $n_{\text{beeldovergangen}} = 5$ 1

vervangen worden door:

- inzicht dat $t = \dfrac{n_{\text{beeldovergangen}}}{132}$ met $n_{\text{beeldovergangen}} = 5$ 1

2 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:



Door de oppervlakte onder de grafiek te bepalen tot het moment dat de snelheid weer gaat afnemen.

- inzicht dat de oppervlakte onder de grafiek bepaald moet worden 1
- in de grafiek markeren van de oppervlakte tussen de oorsprong en het bereiken van het maximum van de grafiek 1

3 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Er geldt:

$$W_{\text{tot}} = \Delta E_{\text{k}} \rightarrow F_{\text{res gem}} = \frac{\frac{1}{2}mv_{\text{e}}^2 - \frac{1}{2}mv_{\text{b}}^2}{s} = \frac{\frac{1}{2}\cdot 1{,}3\cdot 10^{-6}\cdot 0{,}26^2 - 0}{0{,}72\cdot 10^{-3}} = 6{,}1\cdot 10^{-5}\ \text{N}.$$

- gebruik van $W_{\text{tot}} = \Delta E_{\text{k}}$ met $W = Fs$ en $E_{\text{k}} = \frac{1}{2}mv^2$ 1
- bepalen van v_{e} met een marge van $0{,}01\ \text{m s}^{-1}$ 1
- completeren van de bepaling 1

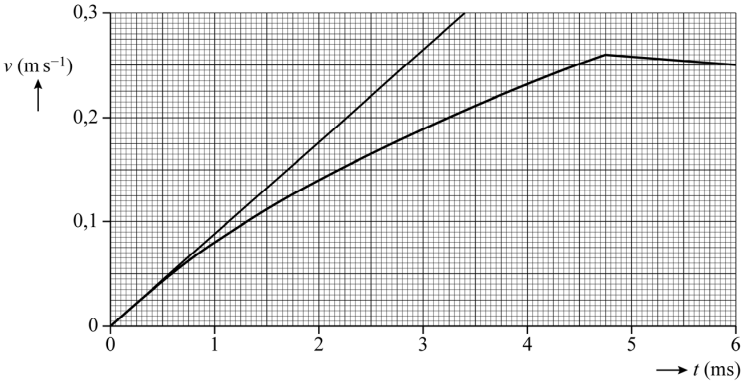
4 maximumscore 5

uitkomst: $a = 88\ \text{m s}^{-2}$ (binnen het bereik $85\ \text{m s}^{-2} \le a \le 120\ \text{m s}^{-2}$)

$$F_{\text{res}} = 1{,}1\cdot 10^{-4}\ \text{N}$$

voorbeeld van een antwoord:

–



Er geldt: $a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}} = \frac{0{,}30}{3{,}4\cdot 10^{-3}} = 88\ \text{m s}^{-2}$.

– Hieruit volgt: $F_{\text{res max}} = ma = 1{,}3\cdot 10^{-6}\cdot 88 = 1{,}1\cdot 10^{-4}$ N.

– Volgens het model geldt: $\frac{F_{\text{res max}}}{F_{\text{res gem}}} = 2$

Voor de larve geldt: $\frac{F_{\text{res max}}}{F_{\text{res gem}}} = \frac{1{,}1\cdot 10^{-4}}{6{,}1\cdot 10^{-5}} = 1{,}8$

(De larve gedraagt zich binnen de marge van John volgens het model van een veer.)

- tekenen van een raaklijn in het steilste deel van de grafiek 1
- gebruik van $a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ 1
- gebruik van $F_{\text{res}} = ma$ 1
- inzicht dat $\frac{F_{\text{res max}}}{F_{\text{res gem}}}$ voor de larve vergeleken moet worden met $\frac{F_{\text{res max}}}{F_{\text{res gem}}} = 2$ voor een veer 1
- completeren van bepaling en berekeningen en significantie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 14**, bij **vraag 17** moet

uitkomst: $a = 88\ \text{m s}^{-2}$ (binnen het bereik $85\ \text{m s}^{-2} \leq a \leq 120\ \text{m s}^{-2}$)

$F_{\text{res}} = 1{,}1 \cdot 10^{-4}\ \text{N}$

vervangen worden door:

uitkomst: $a = 88\ \text{m s}^{-2}$ (binnen het bereik $82\ \text{m s}^{-2} \leq a \leq 120\ \text{m s}^{-2}$)

$F_{\text{res}} = 1{,}1 \cdot 10^{-4}\ \text{N}$

5 maximumscore 4

uitkomst: $n = 2{,}0$

voorbeeld van een antwoord:

De larve levert een (gemiddeld) vermogen van $P = Fv = 6{,}1 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}14 = 8{,}5 \cdot 10^{-6}$ W. Het specifieke vermogen van de larve is dan $\frac{8{,}5 \cdot 10^{-6}}{1{,}3 \cdot 10^{-6}} = 6{,}6\ \text{W kg}^{-1}$.

Dit is $\frac{6{,}6}{3{,}3} = 2{,}0$ keer zo groot als dat van een mens.

- gebruik van $P = Fv$ 1
- inzicht dat $P_{\text{spec larve}} = \frac{P_{\text{larve}}}{m_{\text{larve}}}$ 1

- inzicht dat $n = \frac{P_{\text{spec larve}}}{P_{\text{spec mens}}}$ 1
- completeren van de berekening 1

Arbeid, energie en vermogen

vragen vanaf blz. 46

2.2 Boombrommer

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 46

1 maximumscore 2

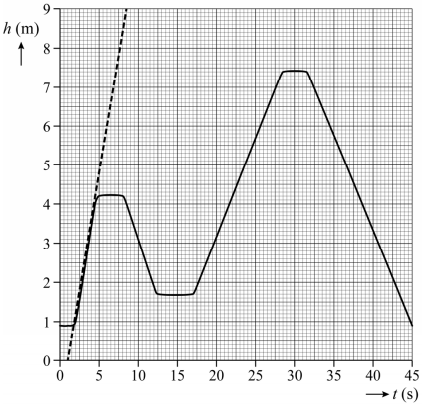
tijdstip (s):	de motorkracht verricht arbeid	de remkracht verricht arbeid	er wordt geen arbeid verricht
7			X
23	X		
36		X	

indien drie antwoorden juist 2
indien twee antwoorden juist 1
indien één of geen antwoord juist 0

2 maximumscore 4

uitkomst: $v = 1{,}2\ \text{m s}^{-1}$ (met een marge van $0{,}1\ \text{m s}^{-1}$)

voorbeeld van een antwoord:
De maximale snelheid wordt bereikt in het steilste deel van de grafiek, tussen 2,0 s en 4,5 s.



Hieruit volgt:

$$v = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}} = \left(\frac{9{,}0 - 0}{8{,}5 - 1{,}0}\right) = 1{,}2 \text{ m s}^{-1}.$$

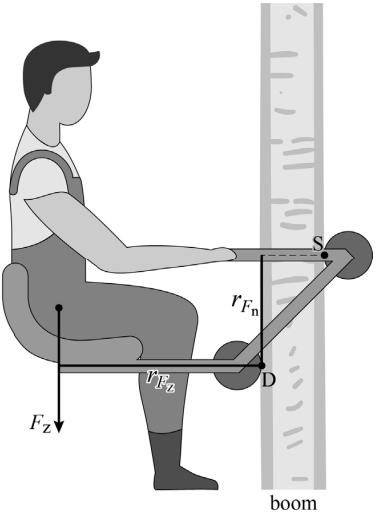
- inzicht dat de steilheid bepaald moet worden in het steilste deel van de grafiek 1
- tekenen van een raaklijn aan de grafiek of gebruik van een relevant recht deel van de grafiek 1
- gebruik van $v = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

3 maximumscore 4

uitkomst: $F_n = 1{,}9 \cdot 10^3$ N

voorbeeld van een antwoord:

–



– Uit de hefboomwet volgt:

$$F_1 r_1 = F_2 r_2 \rightarrow F_n = \frac{(104 \cdot 9{,}81) \cdot 3{,}8}{2{,}0} = 1{,}9 \cdot 10^3 \text{ N}.$$

- intekenen van de arm van de zwaartekracht 1
- gebruik van de hefboomwet 1
- bepalen van de lengtes van de getekende armen (met een marge van 2,0 mm) 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

Opmerking
Als de kandidaat de arm verkeerd heeft ingetekend, maar deze arm consequent heeft gebruikt bij de beantwoording van de tweede deelvraag, kunnen de tweede, derde en vierde deelscore nog wel worden behaald.

4 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
De arm r_{Fn} neemt af als de afstand SD kleiner wordt. Het moment M van de normaalkracht blijft gelijk, dus bij de afname van de afstand r_{Fn} zal de normaalkracht F_n groter worden.

- inzicht dat de arm r_{Fn} kleiner wordt 1
- inzicht dat het moment van de normaalkracht gelijk blijft 1
- consequente conclusie 1

5 maximumscore 5

voorbeeld van een antwoord:

methode 1
De brommer gebruikt 1,5 liter benzine. Dit levert een chemische energie van $E_{ch} = r_V V = 33 \cdot 10^9 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3} = 4{,}95 \cdot 10^7$ J.
De verbrandingsmotor kan dan een nuttige energie leveren van
$E_{nuttig} = \eta E_{in} = \frac{18}{100} \cdot 4{,}95 \cdot 10^7 = 8{,}91 \cdot 10^6$ J.
Om een boom te beklimmen is een energie nodig van
$E_z = mgh = 104 \cdot 9{,}81 \cdot 30 = 3{,}06 \cdot 10^4$ J.
Met de brommer kunnen dan $\frac{8{,}91 \cdot 10^6}{3{,}06 \cdot 10^4} = 2{,}9 \cdot 10^2$ bomen worden beklommen. Dat is meer dan de bewering van de uitvinder, dus de bewering kan kloppen.

- gebruik van $E_{ch} = r_V V$ met opzoeken van r_V 1
- gebruik van $E_z = mgh$ 1
- gebruik van $\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}}$ en de factor 100 1
- inzicht dat $n_{bomen} = \frac{E_{nuttig}}{E_{z\,boom}}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

of

methode 2
De brommer gebruikt 1,5 L benzine. Dit levert een chemische energie van
$E_{ch} = r_V V = 33 \cdot 10^9 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3} = 4{,}95 \cdot 10^7$ J.
Om alle bomen te beklimmen is een totale energie nodig van
$E_z = mgh = 104 \cdot 9{,}81 \cdot (135 \cdot 30) = 4{,}13 \cdot 10^6$ J.
Het rendement dat hier uit volgt is gelijk aan
$\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}} \cdot 100 = \frac{E_z}{E_{ch}} \cdot 100 = \frac{4{,}13 \cdot 10^6}{4{,}95 \cdot 10^7} \cdot 100 = 8{,}3\%$. Dit rendement is lager dan het rendement van de benzinemotor, dus de bewering van de uitvinder kan kloppen.

- gebruik van $E_{ch} = r_V V$ met opzoeken van r_V 1
- gebruik van $E_z = mgh$ 1
- gebruik van $\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}}$ 1
- toepassen van de factor 135 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 14**, bij **vraag 16** moet de derde deelscore

- gebruik van $\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}}$ en de factor 100 1

vervangen worden door:

- inzicht dat $\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{ch}}$ en gebruik van de factor 100 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 15**, bij **vraag 16** moet de derde deelscore

- gebruik van $\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}}$ 1

vervangen worden door:

- inzicht dat $\eta = \frac{E_z}{E_{ch}}$ 1

2.3 Schip uit koers

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 52

6 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Voor de kinetische energie van het schip vóór het afremmen geldt:

$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 1{,}55 \cdot 10^8 \cdot 7{,}1^2 = 3{,}91 \cdot 10^9$ J.

Het schip heeft afgeremd over een afstand van $0{,}50 \cdot 366 = 183$ m.

Hieruit volgt voor de wrijvingskracht:

$$(E_k =) W = F_W s \rightarrow F_W = \frac{W}{s} = \frac{3{,}91 \cdot 10^9}{183} = 2{,}1 \cdot 10^7 \text{ (N)}.$$

- gebruik van $W = \Delta E_k$ met $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 1
- inzicht dat $s = 0{,}50 \cdot \ell_{schip}$ 1
- gebruik van $W = Fs$ 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking

Als de eenheid niet vermeld is, dit niet aanrekenen.

7 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Er geldt:

$$P_{motor,max} = F_{motor,max} v_{max} \rightarrow 7{,}2 \cdot 10^7 = F_{motor,max} \cdot \frac{46}{3{,}6} \rightarrow F_{motor,max} = 5{,}6 \cdot 10^6 \text{ N}.$$

Deze motorkracht is kleiner dan de wrijvingskracht op het schip.

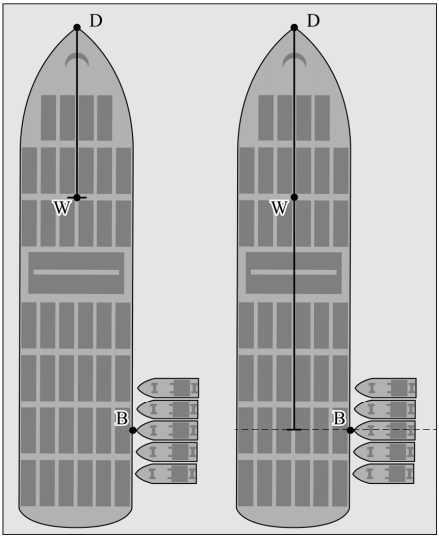
- gebruik van $P = Fv$ 1
- completeren van de berekening 1
- inzicht dat de motorkracht vergeleken moet worden met de wrijvingskracht op het schip 1

8 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

–

Arm van F_W: Arm van $F_{duwboten}$:



– De arm van de kracht van de duwboten is langer dan de arm van de wrijvingskracht. De momenten zijn gelijk, dus uit de hefboomwet volgt dan dat de totale duwkracht van de duwboten kleiner was dan de wrijvingskracht.

- intekenen van de armen van de krachten 1
- inzicht dat de arm van de duwkracht groter is dan de arm van de wrijvingskracht 1
- gebruik van de hefboomwet en consequente conclusie 1

Opmerking

Als de kandidaat één of twee armen verkeerd heeft ingetekend, maar deze armen consequent heeft gebruikt bij de beantwoording van de tweede deelvraag, kan de derde deelscore nog wel worden behaald.

9 **maximumscore 2**

De zwaartekracht op het schip	**bleef gelijk.**
De normaalkracht van de oever op het schip	**werd kleiner.**
De kracht die de duwboten moesten uitoefenen om de wrijvingskracht te overwinnen	**werd kleiner.**

- de eerste twee regels juist 1
- de derde regel consequent met de tweede 1

2.4 Noodstroom voor de Arena

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 56

10 **maximumscore 5**
uitkomst: 13(%)

voorbeeld van een antwoord:
De zonnepanelen leveren in totaal een elektrisch vermogen van:
$P_{\text{zonnepanelen}} = 7,20 \cdot 10^3 \cdot 7,5 \cdot 10^2 \cdot 0,18 = 9,72 \cdot 10^5$ W = 972 kW.
Per jaar leveren de panelen dan een energie van:
$E = Pt = 972 \cdot 1,2 \cdot 10^3 = 1,17 \cdot 10^6$ kWh.
Dit komt overeen met $\frac{1,17 \cdot 10^6}{9,0 \cdot 10^6} \cdot 100 = 13\%$.

- inzicht dat $P_{\text{zonnepanelen}} = A_{\text{zonnepanelen}} \cdot I_{\text{zon}}$ 1
- juist gebruik van de factor 0,18 1
- gebruik van $E = Pt$ 1
- inzicht dat $\text{percentage} = \frac{E_{\text{zonnepanelen}}}{E_{\text{totaal}}} \cdot 100$ 1
- completeren van de berekening en significantie 1

11 **maximumscore 4**
uitkomst: $V = 1,3 \cdot 10^2$ (L)

voorbeeld van een antwoord:

– $E_{\text{ch}} = r_V V \rightarrow V = \frac{E_{\text{ch}}}{r_V} = \frac{1,3 \cdot 10^3 \cdot 3,6 \cdot 10^6}{36 \cdot 10^9} = 0,13 \text{ m}^2 = 1,3 \cdot 10^2$ L.

– Er is nog geen rekening gehouden met het rendement van de

generatoren/er gaat energie verloren in andere vormen.

- gebruik van $E_{ch} = r_V V$ 1
- omrekenen van kWh naar J 1
- completeren van de berekening 1
- geven van een correcte reden voor het hogere dieselverbruik 1

12 maximumscore 3

De totale weerstand van de schakeling (zie figuur 2) **neemt toe** wanneer de accu wordt overgeplaatst van de auto naar de superbatterij.
De stroomsterkte in deze schakeling **neemt dan af**.
De spanning over R_{int} in deze schakeling **neemt dan af**.
De warmteontwikkeling in R_{int} **neemt dan af**.

- eerste zin goed 1
- tweede zin consequent met de eerste zin 1
- derde en vierde zin consequent met de tweede zin 1

13 maximumscore 4

uitkomsten: $E_{accu} = 18$ kWh en $n = 1{,}6 \cdot 10^2$

voorbeelden van antwoorden:

– Er geldt: $3{,}0\,\text{V} \cdot 31\,\text{Ah} = 93$ Wh $= 0{,}093$ kWh. Voor de autoaccu is de opslag dan gelijk aan $192 \cdot 0{,}093 = 18$ kWh.

– Voor de Arena zijn dan in totaal $\frac{2{,}8 \cdot 10^3}{18} = 1{,}6 \cdot 10^2$ accu's nodig.

- inzicht dat $E_{cel} = U \cdot I \cdot t$ 1
- inzicht dat $E_{accu} = 192 \cdot E_{cel}$ 1
- inzicht dat $n = \frac{E_{Arena}}{E_{accu}}$ 1
- completeren van beide berekeningen 1

Opmerking
Als een kandidaat de factor 192 niet of niet juist toepast, kan deelscore vier nog wel behaald worden.

2.5 Caravanremmen

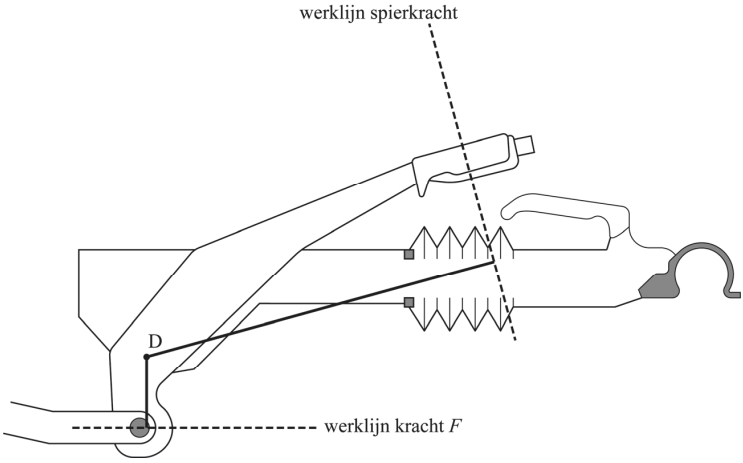
2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 59

14 **maximumscore 4**

uitkomst: $F_{spier} = 6{,}9 \cdot 10^2$ N

voorbeeld van een antwoord:

–



– Uit de hefboomwet volgt:

$F_1 r_1 = F_2 r_2 \rightarrow 3{,}5 \cdot 10^3 \cdot 1{,}4 = F_{spier} \cdot 7{,}1 \rightarrow F_{spier} = 6{,}9 \cdot 10^2$ N.

- tekenen van beide armen 1
- gebruik van $F_1 r_1 = F_2 r_2$ 1
- bepalen van de lengte van beide getekende armen (met een marge van 2 mm) 1
- completeren van de bepaling 1

15 **maximumscore 4**

uitkomst: $d = 3{,}3 \cdot 10^{-3}$ m

voorbeeld van een antwoord:

Uit het diagram volgt dat de kabel breekt bij een spanning $\sigma = 410 \cdot 10^6$ N m^{-2}. De staalkabel moet een doorsnede hebben met een

oppervlakte $A = \frac{F}{\sigma} = \frac{3{,}5 \cdot 10^{3}}{410 \cdot 10^{6}} = 8{,}5 \cdot 10^{-6}$ m^2. De kabel heeft een diameter $d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 8{,}5 \cdot 10^{-6}}{\pi}} = 3{,}3 \cdot 10^{-3}$ m.

- inzicht dat $\sigma = 410 \cdot 10^{6}$ N m^{-2} 1
- gebruik van $\sigma = \frac{F}{A}$ 1
- gebruik van $A = \frac{1}{4}\pi d^2$ of $A = \pi r^2$ met $d = 2r$ 1
- completeren van de bepaling 1

16 **maximumscore 1**

voorbeeld van een antwoord:
De afstand is te bepalen door de oppervlakte onder de grafiek te bepalen.

- inzicht dat de oppervlakte onder de grafiek bepaald moet worden 1

17 **maximumscore 5**

uitkomst: $F = 2{,}5 \cdot 10^{3}$ N

voorbeeld van een antwoord:
Uit de wet van behoud van arbeid en energie volgt:

$$E_{\text{tot, in}} = E_{\text{tot, uit}} \rightarrow mgh = Fs \rightarrow F = \frac{3{,}0 \cdot 10^{3} \cdot 9{,}81 \cdot 370}{4{,}3 \cdot 10^{3}} = 2{,}5 \cdot 10^{3} \text{ N}.$$

- inzicht dat $E_z = Q$ of $W_z + W_{\text{rem}} = 0$ 1
- gebruik van $E_z = mgh$ 1
- inzicht dat $Q = Fs$ of $W_{\text{rem}} = -Fs$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

18 **maximumscore 3**

uitkomst: $F = (-)1{,}4 \cdot 10^{3}$ N

voorbeeld van een antwoord:
Uit de helling van de grafiek tussen 550 s en 570 s volgt:
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 9{,}0}{570 - 550} = (-)0{,}45$ m s^2.
Voor de remkracht geldt dan:
$F = ma = 3{,}0 \cdot 10^{3} \cdot -0{,}45 = -1{,}4 \cdot 10^{3}$ N.

- gebruik van $a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ 1
- gebruik van $F = ma$ 1
- completeren van de bepaling 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 13**, bij **vraag 14** moet

uitkomst: $F = (-)1{,}4 \cdot 10^3$ N

voorbeeld van een antwoord:

Uit de helling van de grafiek tussen 550 s en 570 s volgt:

$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 9{,}0}{570 - 550} = (-)0{,}45 \text{ m s}^2.$

Voor de remkracht geldt dan:

$F = ma = 3{,}0 \cdot 10^3 \cdot -0{,}45 = -1{,}4 \cdot 10^3$ N.

vervangen worden door:

uitkomst: $F = (-)2{,}7 \cdot 10^3$ N

voorbeeld van een antwoord:

Uit de helling van de grafiek tussen 550 s en 560 s volgt:

$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 9{,}0}{560 - 550} = (-)0{,}90 \text{ m s}^2.$

Voor de remkracht geldt dan:

$F = ma = 3{,}0 \cdot 10^3 \cdot -0{,}90 = -2{,}7 \cdot 10^3$ N.

en moet de volgende *Opmerking* worden toegevoegd:

Opmerking

Als een kandidaat rekent met $\Delta v = 9{,}0 \text{ m s}^{-1}$ *en* $\Delta t = 20$ s*, dit goed rekenen.*

Toelichting:

De gegevens in de stam van vraag 14 en in figuur 6 zijn niet met elkaar in overeenstemming. De vraag verwijst naar het bepalen met behulp van figuur 6. Uit die figuur blijkt dat er gedurende 10 s is afgeremd en niet gedurende de 20 s die de stam suggereert.

19 **maximumscore 5**

uitkomst: $P = 1{,}4 \cdot 10^3$ W

voorbeeld van een antwoord:

– De remmen hebben energie opgenomen in de vorm van warmte. Voor het opgewekte warmtevermogen geldt:

$$P = \frac{E}{t} = \frac{cm\Delta T}{t} = \frac{0{,}46 \cdot 10^3 \cdot 5{,}2 \cdot (175 - 120)}{545 - 450} = 1{,}4 \cdot 10^3 \text{ W}.$$

– In werkelijkheid is er tijdens het remmen ook warmte afgestaan aan de omgeving.

- gebruik van $P = \frac{E}{t}$ 1
- gebruik van $Q = cm\Delta T$ met opzoeken van c 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1
- inzicht dat er warmte is afgestaan aan de omgeving van de remmen 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Aarde en heelal

Cirkelbewegingen, gravitatie en heelal

vragen vanaf blz. 65

3.1 Coconuts

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 66

1 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

Voor de golflengte van de waargenomen straling geldt:

$$\lambda_{max} = \frac{k_W}{T} = \frac{2{,}898 \cdot 10^{-3}}{(160 + 273)} = 6{,}69 \cdot 10^{-6} \text{ m}.$$

Deze golflengte bevindt zich in het infrarode gebied, dus een camera voor infraroodstraling.

- omrekenen van graden Celsius naar kelvin 1
- gebruik van $\lambda_{max} T = k_W$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

2 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

COCONUTS-2a staat op een afstand van $35,4 \cdot 9,461 \cdot 10^{15} = 3,349 \cdot 10^{17}$ m van de aarde. Uit de hoek volgt voor de afstand tussen ster en exoplaneet:

$$\tan\alpha = \frac{\text{o}}{\text{a}} \rightarrow r = 3,349 \cdot 10^{17} \cdot \tan(0,165) = 9,65 \cdot 10^{14} \text{ m.}$$

- omrekenen of opzoeken afstand van lichtjaar naar meter 1
- inzicht dat r = afstand · tan α 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking
Als een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de sinus, dit niet aanrekenen.

3 maximumscore 4
voorbeeld van een antwoord:
Er geldt:
De massa van COCONUTS-2a is gelijk aan
$0,35 \cdot 1,99 \cdot 10^{30} = 6,97 \cdot 10^{29}$ kg.
Voor de baansnelheid geldt:

$$F_{\text{mpz}} = F_{\text{G}} \rightarrow \frac{mv^2}{r} = G\frac{mM}{r^2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 6,97 \cdot 10^{29}}{9,65 \cdot 10^{14}}}$$

$$= 2,2 \cdot 10^2 \text{ m s}^{-1}.$$

- inzicht dat $F_{\text{mpz}} = F_{\text{G}}$ 1
- opzoeken van de massa van de zon 1
- gebruik van $F_{\text{mpz}} = \frac{mv^2}{r}$ en $F_{\text{G}} = G\frac{mM}{r^2}$ 1
- completeren van de berekening 1

4 maximumscore 4
uitkomst: $T = 8,7 \cdot 10^5$ (jaren)

voorbeeld van een antwoord:
– Er geldt:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 9,65 \cdot 10^{14}}{2,2 \cdot 10^2} = 2,76 \cdot 10^{13} \text{ s.}$$

Dit komt overeen met $\frac{2,76 \cdot 10^{13}}{365 \cdot 24 \cdot 3600} = 8,7 \cdot 10^5$ aardse jaren.

– De kans om een overgang waar te nemen is zeer klein door de lange

omlooptijd. (De transitmethode is dus niet geschikt om COCONUTS-2b waar te nemen.)

- gebruik van $v = \frac{2\pi r}{T}$ 1
- omrekenen naar jaren en completeren van de berekening 1
- significantie 1
- inzicht dat het te lang duurt voordat de planeet voor de ster is of voordat er verandering in lichtintensiteit zichtbaar is 1

3.2 Kunstmatige meteoroïden

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 68

5 maximumscore 4

uitkomst: $s_{max} = 85$ km

voorbeeld van een antwoord:
De maximale lengte van de baan wordt bereikt bij de maximale snelheid.

Hieruit volgt: $s_{max} = v_{max}t = \left(\frac{2{,}5 \cdot 10^5}{3{,}6}\right) \cdot 1{,}22 = 8{,}5 \cdot 10^4$ m $= 85$ km.

- inzicht dat de maximale snelheid gebruikt moet worden 1
- gebruik van $s = vt$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

6 maximumscore 3

uitkomst: $T = 2{,}81 \cdot 10^3$ (°C)

voorbeeld van een antwoord:

Uit de wet van Wien volgt: $T = \frac{k_W}{\lambda_{max}} = \frac{2{,}898 \cdot 10^{-3}}{940 \cdot 10^{-9}} = 3{,}083 \cdot 10^3$ K.

Dit komt overeen met $3{,}083 \cdot 10^3 - 273 = 2{,}81 \cdot 10^3$ °C.

- gebruik van $\lambda_{max} T = k_W$ 1
- omrekenen van K naar °C 1
- completeren van de berekening 1

7 maximumscore 4

uitkomst: $v = 7{,}7 \cdot 10^3$ m s^{-1} .

voorbeeld van een antwoord:
Voor de baansnelheid van de satelliet geldt:

$$F_{mpz} = F_g \rightarrow \frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$$

$$\rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}972 \cdot 10^{24}}{(6{,}371 \cdot 10^6 + 4{,}0 \cdot 10^5)}} = 7{,}7 \cdot 10^3 \text{ m s}^{-1}.$$

- inzicht dat $F_{mpz} = F_g$ 1
- gebruik van $F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$ en $F_g = G\frac{Mm}{r^2}$ 1
- inzicht dat $r = R_A + h$ 1
- completeren van de berekening 1

8 C

9 **maximumscore 4**

voorbeeld van een antwoord:

Er geldt: $\frac{1}{2}mv_v^2 + mgh_v = \frac{1}{2}mv_n^2 + mgh_n$

$\rightarrow \frac{1}{2}(7{,}5 \cdot 10^3)^2 + 9{,}8 \cdot 4{,}0 \cdot 10^5 = \frac{1}{2}v_n^2 + 9{,}8 \cdot 1{,}0 \cdot 10^5$

Hieruit volgt: $v_n = 7{,}9 \cdot 10^3$ m s^{-1}. Dit komt overeen met $v = 2{,}8 \cdot 10^4$ km h^{-1}. (Deze snelheid is lager dan van een echte meteoroïde).

- inzicht dat $E_{k\,voor} + E_{z\,voor} = E_{k\,na} + E_{z\,na}$ 1
- gebruik van $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ en $E_z = mgh$ 1
- omrekenen van m s^{-1} naar km h^{-1} of vice versa 1
- completeren van de berekening 1

10 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

Er geldt voor de straal van het cirkelvormige gebied:

$\tan\left(\frac{77}{2}\right) = \frac{r}{100} \rightarrow r = 80$ km. Het gebied heeft dus een diameter van $1{,}6 \cdot 10^2$ km. Dit komt in orde van grootte overeen met gebied III, op autoafstand.

- inzicht dat $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{r}{h}$ 1
- completeren van de berekening 1
- consequente conclusie 1

3.3 Falcon heavy

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 71

11 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

– Voor de baansnelheid geldt $v = \frac{2\pi r}{T}$. De periode van de rotatie van de aarde is altijd 24 uur. Op de evenaar is de afstand r tot de aardas het grootst, dus de baansnelheid v ook.

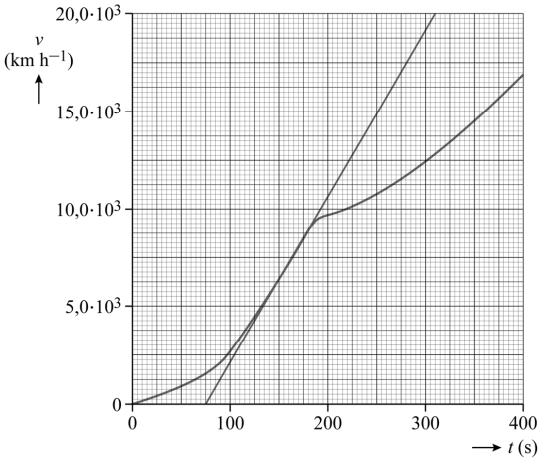
– Uit $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ volgt dat bij een grotere snelheid v_L er meer kinetische energie bij de start is. (De raketmotoren hoeven dan minder brandstof te verbranden.)

- gebruik van $v = \frac{2\pi r}{T}$ of $v = \frac{s}{t}$ met $s = 2\pi r$ 1
- inzicht dat T constant is en dat r het grootst is op de evenaar 1
- gebruik van $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 1
- inzicht dat er bij een start vanaf de evenaar meer kinetische energie aanwezig is 1

12 maximumscore 4

uitkomst: $a = 23{,}6\ \text{m s}^{-2}$ (binnen het bereik $20{,}0\ \text{m s}^{-2} \leq a \leq 25{,}0\ \text{m s}^{-2}$)

voorbeeld van een antwoord:



Uit de raaklijn volgt: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(20{,}0 \cdot 10^3 / 3{,}6)}{(310 - 75)} = 23{,}6\ \text{m s}^{-2}$.

- tekenen van de raaklijn op $t = 180$ s / aangeven van een relevant recht deel in de grafiek 1
- gebruik van $a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ 1
- omrekenen van km h^{-1} naar m s^{-1} 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

13 maximumscore 5

uitkomst: $v = 7{,}80 \cdot 10^3 \text{ m s}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:
Voor een satellietbaan met een constante hoogte geldt:

$$\frac{mv^2}{r} = G\frac{mM}{r^2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{6{,}674 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}972 \cdot 10^{24}}{6{,}371 \cdot 10^6 + 1{,}80 \cdot 10^5}} = 7{,}80 \cdot 10^3 \text{ m s}^{-1}.$$

- inzicht dat $\frac{mv^2}{r} = G\frac{mM}{r^2}$ 1
- opzoeken van waardes voor G en M 1
- bepalen van h (met een marge van 5 km) 1
- inzicht dat $r = R_A + h$ met opzoeken van R_A 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

Opmerking

Als gebruik is gemaakt van $R_A = 6{,}378 \cdot 10^6$ m, *dit goed rekenen.*

14 maximumscore 3

uitkomst: $v = 8{,}50 \cdot 10^3 \text{ m s}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:

– Uit de stelling van Pythagoras volgt:

$$s = \sqrt{\Delta h^2 + \Delta x^2} = \sqrt{(9{,}21 \cdot 10^6)^2 + \left(4{,}38 \cdot 10^6\right)^2} = 1{,}02 \cdot 10^7 \text{ m}.$$

– Tussen foto 1 en 2 zat een tijd van 20,0 minuten. Hieruit volgt:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{1{,}02 \cdot 10^7}{20{,}0 \cdot 60} = 8{,}50 \cdot 10^3 \text{ m s}^{-1}.$$

- inzicht dat $s = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta h^2}$ 1
- gebruik van $s = vt$ 1

- completeren van de berekeningen 1

3.4 OSIRIS-REx

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 76

15 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Op het oppervlak van Bennu geldt:

$$F_z = F_g \rightarrow mg = \frac{GMm}{r^2} \rightarrow g = \frac{6{,}674 \cdot 10^{-11} \cdot 7{,}329 \cdot 10^{10}}{\left(2{,}45 \cdot 10^2\right)^2} = 8{,}14 \cdot 10^{-5}\ \text{m s}^{-2}.$$

Dus:

$$\frac{g}{g_B} = \frac{9{,}81}{8{,}14 \cdot 10^{-5}} = 1{,}2 \cdot 10^5$$

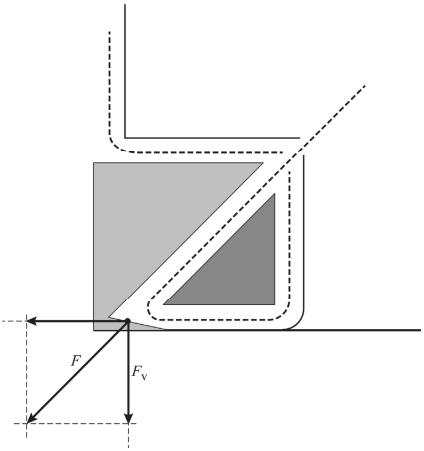
- gebruik van $F_g = G\frac{Mm}{r^2}$ met opzoeken van G 1
- inzicht dat $g = \frac{F_g}{m}$ 1
- completeren van de berekening 1

16 maximumscore 4

uitkomst: $F_v = 0{,}24$ N (met een marge van 0,02 N)

voorbeeld van een antwoord:

–



Uit de constructie en de schaal volgt $F_v = \frac{3{,}3 \cdot 10^{-1}}{3{,}6} \cdot 2{,}6 = 0{,}24$ N.

– Uit (de symmetrie in) figuur 2 volgt dat de gasstromen links en rechts

even groot zijn, maar niet in dezelfde richting staan. De krachten in horizontale richting zijn links en rechts even groot, maar tegengesteld gericht. De nettokracht in horizontale richting (en dus de versnelling) is dan gelijk aan 0.

- gebruik van een juiste methode om de kracht te ontbinden 1
- completeren van de bepaling 1
- inzicht dat de horizontale krachten tegengesteld gericht zijn 1
- inzicht dat de nettokracht in horizontale richting gelijk is aan 0 1

17 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:
Op de massa m werkt een middelpuntzoekende kracht, dus er geldt:

$$F_{arm} = F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$$

De staal r is bekend en constant en de massa m moet worden bepaald, dus baansnelheid v (of omlooptijd T) moet worden gemeten.

- gebruik van $F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$ 1
- inzicht dat de baansnelheid of omlooptijd moet worden gemeten 1

18 **maximumscore 2**

eigenschap	**zo groot mogelijk**	**zo klein mogelijk**
dikte van het hitteschild	X	
oppervlak van het hitteschild		X
warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal		X

indien drie antwoorden goed 2
indien twee antwoorden goed 1
indien één of geen antwoord goed 0

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 4

Meten en regelen

Elektrische schakelingen

vragen vanaf blz. 81

4.1 Papieren schakelingen

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 81

1 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Voor een zo klein mogelijke weerstand moeten Theo en Rob materiaal kiezen met een zo laag mogelijke soortelijke weerstand. Grafiet heeft een soortelijke weerstand $\rho = 10^{-5}\ \Omega\text{m}$. Die soortelijke weerstand is veel kleiner dan van het vulmiddel, dus ze moeten een zacht (B) potlood gebruiken.

- inzicht dat de soortelijke weerstand zo klein mogelijk moet zijn 1
- opzoeken van ρ_{grafiet} 1
- consequente conclusie 1

2 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
Uit $\rho = \dfrac{RA}{\ell}$ volgt dat de weerstand R afneemt met het toenemen van de doorsnede A. (Beide lijnen zijn even breed, dus) de dik getekende lijn I heeft de kleinste weerstand.

- inzicht dat uit $\rho = \dfrac{RA}{\ell}$ volgt dat R afneemt met het toenemen van A 1
- consequente conclusie 1

3 maximumscore 5

uitkomst: $R = 2{,}1 \cdot 10^{4}\ \Omega$

voorbeeld van een antwoord:
Over de potloodlijnen staat een maximale spanning van

$U_{\text{lijnen}} = U_{\text{b}} - U_{\text{led}} = 9{,}0 - 1{,}4 = 7{,}6$ V.

Over één lijn staat dan een spanning van $\frac{7{,}6}{2} = 3{,}8$ V.

In een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, dus $I_{\text{lijn}} = I_{\text{led}} = 0{,}18$ mA.

Voor de maximale weerstand van één potloodlijn geldt:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3{,}8}{0{,}18 \cdot 10^{-3}} = 2{,}1 \cdot 10^{4}\ \Omega.$$

- gebruik van $U_{\text{b}} = U_{\text{lijnen}} + U_{\text{led}}$ of $R_{\text{tot}} = R_{\text{lijnen}} + R_{\text{led}}$ 1
- correct gebruik van de factor 2 1
- inzicht dat $I_{\text{lijn}} = I_{\text{led}}$ en aflezen I met een marge van 0,05 mA 1
- gebruik van $U = IR$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 9**, bij **vraag 7** moet de volgende *Opmerking* worden toegevoegd:

Opmerking

Als een kandidaat alleen R_{led} uitrekent en deze interpreteert als R_{lijn}, vervallen de eerste, tweede en vijfde deelscore, maar zijn de derde en vierde deelscore nog wel te behalen.

4 maximumscore 3

uitkomst: $k = 5{,}0 \cdot 10^{2}$ (Ω)

voorbeeld van een antwoord:

– $[R] = [k] \cdot \frac{[\ell]}{[b]} \rightarrow \Omega = [k] \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \rightarrow [k] = \Omega$

– $R = k \cdot \frac{\ell}{b} \rightarrow k = R \cdot \frac{b}{\ell} = 1{,}2 \cdot 10^{4} \cdot \frac{0{,}50 \cdot 10^{-2}}{12 \cdot 10^{-2}} = 5{,}0 \cdot 10^{2}\ (\Omega)$

- invullen van correcte eenheden voor R, ℓ en b 1
- completeren van de afleiding 1
- completeren van de berekening 1

5 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

– schakelschema I

– De tweede led verder van de batterij is in serie met een weerstand parallel aangesloten aan de eerste led dichter bij de batterij. Hierdoor

krijgt hij minder spanning/stroom dan de eerste led.

- keuze voor schakelschema I 1
- inzicht dat de tweede led in serie met een weerstand parallel aan de eerste led is aangesloten 1
- inzicht dat de tweede led minder spanning/stroom krijgt 1

4.2 Knakworstenverwarmer

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 85

6 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
De stroommeter moet in serie zijn aangesloten met de knakworst. Dat is meter II.

- inzicht dat een stroommeter in serie moet worden aangesloten 1
- consequente keuze voor meter II 1

7 maximumscore 6

uitkomst: $R = 2{,}6 \cdot 10^2\ \Omega$ (met een marge van $0{,}1 \cdot 10^2\ \Omega$)

voorbeeld van een antwoord:

– Er geldt: $R = \frac{U}{I} = \frac{20{,}0}{0{,}076} = 2{,}6 \cdot 10^2\ \Omega$.

– De knakworst heeft een doorsnede met een oppervlakte van $A = \pi r^2 = \pi(7{,}5 \cdot 10^{-3})^2 = 1{,}77 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$.

Hieruit volgt: $\rho = \frac{RA}{\ell} = \frac{2{,}6 \cdot 10^2 \cdot 1{,}77 \cdot 10^{-4}}{8{,}0 \cdot 10^{-2}} = 0{,}58\ \Omega\text{m}$.

Dat is niet hetzelfde als de soortelijke weerstand van zout water.

- gebruik van $U = IR$ 1
- aflezen van een bij elkaar passende U en I 1
- gebruik van $\rho = \frac{RA}{\ell}$ 1
- gebruik van $A = \pi r^2$ of $A = \frac{1}{4}\pi d^2$ met $r = \frac{1}{2}d$ 1
- completeren van de bepaling en de berekening en significantie 1
- consequente conclusie 1

8 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Tijdens het opwarmen neemt de stroomsterkte toe. De weerstand neemt dus af (omdat de spanning constant blijft). Dit is een eigenschap van een NTC.

- inzicht dat de stroomsterkte toeneemt 1
- inzicht in het verband tussen de stroomsterkte en de weerstand van de knakworst 1
- consequente conclusie 1

9 maximumscore 4

uitkomst: $\eta = 0,70\ (= 70\%)$

voorbeeld van een antwoord:

Er geldt:

$Q = cm\Delta T = 3,0 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot (60 - 22) = 2,28 \cdot 10^3$ J.

En voor de benodigde elektrische energie:

$E = Pt = 3,9 \cdot (14 \cdot 60) = 3,28 \cdot 10^3$ J.

Dus:

$$\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}} = \frac{2,28 \cdot 10^3}{3,28 \cdot 10^3} = 0,70\ (= 70\%).$$

- gebruik van $Q = cm\Delta T$ 1
- gebruik van $E = Pt$ 1
- gebruik van $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}}$ of $\eta = \frac{P_{\text{nuttig}}}{P_{\text{in}}}$ 1
- completeren van de berekening 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 10**, bij **vraag 10** moet de derde deelscore

- gebruik van $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}}$ of $\eta = \frac{P_{\text{nuttig}}}{P_{\text{in}}}$ 1

vervangen worden door:

- inzicht dat $\eta = \frac{Q}{E_{\text{el}}}$ of $\eta = \frac{P_{\text{verwarmen}}}{P_{\text{el}}}$ 1

10 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Uit figuren 2 en 3 volgt dat één knakworst is aangesloten op een stroomsterkte van ongeveer 0,1 A bij een spanning van ongeveer 30 V. De voeding kan geen veelvoud van deze spanning leveren, maar wel een veelvoud van deze stroomsterkte. Dat kan alleen als de worsten parallel op de voeding worden aangesloten.

- inzicht dat figuren 2 en 3 gebruikt moeten worden om de stroomsterkte door en de spanning over 1 knakworst te bepalen 1
- inzicht dat bij serieschakeling de maximale spanning wordt overschreden / dat de totale stroomsterkte moet toenemen 1
- consequente conclusie 1

4.3 Kampeerbrander op hout

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 89

11 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:
Voor het opwarmen van het water is nodig:

$Q = cm\Delta T = 4{,}18 \cdot 10^3 \cdot 0{,}400 \cdot (100 - 10) = 1{,}50 \cdot 10^5$ J.

Voor de energie van het verbranden van het hout en het rendement geldt:
Binas:

$E_{\text{ch}} = r_m m = 16 \cdot 10^6 \cdot 18 \cdot 10^{-3} = 2{,}88 \cdot 10^5$ J.

$\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}} \cdot 100\% = \frac{1{,}50 \cdot 10^5}{2{,}88 \cdot 10^5} \cdot 100\% = 52\%.$

Sciencedata:

$E_{\text{ch}} = r_m m = 18{,}9 \cdot 10^6 \cdot 18 \cdot 10^{-3} = 3{,}40 \cdot 10^5$ J.

$\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}} \cdot 100\% = \frac{1{,}50 \cdot 10^5}{3{,}40 \cdot 10^5} \cdot 100\% = 44\%.$

De brander voldoet dus aan de eerste ontwerpeis.

- gebruik van $Q = cm\Delta T$ met opzoeken van c_{water} 1
- gebruik van $E_{\text{ch}} = r_m m$ met opzoeken van $r_{m\ \text{hout}}$ 1
- gebruik van $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 5** moet de derde deelscore

- gebruik van $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}}$ 1

vervangen worden door:

- inzicht dat $\eta = \frac{Q}{E_{\text{ch}}}$ 1

12 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:
Een stof met een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt is in staat om veel warmte per tijdseenheid te geleiden. Koper heeft een hogere warmtegeleidingscoëfficiënt dan aluminium. Koper is dus de beste keuze.

- inzicht dat een grotere warmtegeleidingscoëfficiënt tot een sneller warmtetransport leidt 1
- consequente conclusie 1

Opmerking
Als de kandidaat heeft geredeneerd vanuit gelijkblijvende massa van het koellichaam en daarmee op aluminium uitkomt, dit goed rekenen.

13 **maximumscore 2**

uitkomst: V K^{-1} of V °C^{-1}

voorbeeld van een antwoord:

$$[U] = [C][\Delta T] \rightarrow [C] = \frac{[U]}{[\Delta T]} = \text{V K}^{-1} \text{ of V °C}^{-1}$$

- invullen van correcte eenheden voor U en ΔT 1
- completeren van het antwoord 1

14 **maximumscore 3**

uitkomst: $\Delta T = 1{,}7 \cdot 10^{2}$ K

voorbeeld van een antwoord:

$$U = C\Delta T \rightarrow C = \frac{U}{\Delta T} = \frac{2{,}8}{(160 - 63)} = 0{,}0289 \left(\frac{\text{V}}{\text{K}}\right)$$

$$U = C\Delta T \rightarrow \Delta T = \frac{U}{C} = \frac{5{,}0}{0{,}0289} = 1{,}7 \cdot 10^{2} \text{ K} = 1{,}7 \cdot 10^{2} \text{ °C}$$

- gebruik van $U = C\Delta T$ 1
- inzicht dat de waarde van C volgt uit de meting bij 2,8 V / inzicht dat $\frac{U_1}{U_2} = \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}$ 1
- completeren van de berekening 1

15 maximumscore 4

uitkomst: $R_1 = 1{,}0 \cdot 10^3\ \Omega$ (binnen het bereik $7{,}8 \cdot 10^2 \Omega \leq R_1 \leq 1{,}4 \cdot 10^3 \Omega$)

voorbeeld van een antwoord:
Over deze weerstand staat een spanning van
$U_R = U_{\text{pelt}} - U_{\text{led}} = 5{,}0 - 1{,}5 = 3{,}5$ V.
Uit het (I,U)-diagram volgt dat bij een spanning van 1,5 V een stroom van $3{,}5 \cdot 10^{-3}$ A door de schakeling gaat.

Voor de weerstand geldt: $R_1 = \frac{U_R}{I} = \frac{3{,}5}{3{,}5 \cdot 10^{-3}} = 1{,}0 \cdot 10^3\ \Omega$.

- gebruik van $U_{\text{tot}} = U_1 + U_2$ 1
- gebruik van $R = \frac{U}{I}$ 1
- inzicht dat I uit figuur 4 afgelezen moet worden bij U = 1,5 V 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

Opmerking
Als niet is voldaan aan de eerste deelscore, de laatste deelscore voor completeren ook niet toekennen.

16 maximumscore 4

uitkomst: t = 24 h

voorbeeld van een antwoord:

– Voor de laadstroom van de accu geldt:
$I_{\text{accu}} = I_{\text{pelt}} - I_{\text{ventilator}} = 0{,}41 - 0{,}30 = 0{,}11$ A.
Hieruit volgt voor de tijd: $t = \frac{\text{capaciteit}}{I} = \frac{2{,}6}{0{,}11} = 24$ h.

– Een laadtijd van 24 h is veel langer dan het koken van een maaltijd duurt. Ze hebben hun vierde ontwerpeis dus niet gehaald.

- gebruik van $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2$ 1

- inzicht dat $t = \frac{\text{capaciteit}}{I}$ 1
- completeren van de berekening 1
- inzicht dat de berekende laadtijd met de kooktijd van een maaltijd vergeleken moet worden en consequente conclusie 1

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 94

Muzikale schelp

1 maximumscore 3

uitkomst: $f = 455\ \text{Hz}$ (met een marge van 2 Hz)

voorbeeld van een antwoord:

Er worden 9 trillingen gemaakt in 19,8 ms. Hieruit volgt:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{(19{,}8 \cdot 10^{-3} / 9)} = 455\ \text{Hz}.$$

- inzicht dat geldt $T = \dfrac{\text{benodigde tijd}}{\text{aantal trillingen}}$ en gebruik van $f = \dfrac{1}{T}$ 1
- inzicht dat de trilling met de grootste periode moet worden gebruikt 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

2 maximumscore 3

uitkomst: $l = 0{,}61\ \text{m}$

voorbeeld van een antwoord:

Er geldt: $v = f\lambda \rightarrow \lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{343}{2{,}8 \cdot 10^{2}} = 1{,}225\ \text{m}.$

Bij de grondtoon is de afstand tussen twee buiken gelijk aan een halve golflengte, dus $l = \frac{1}{2}\lambda = 0{,}61\ \text{m}$.

- gebruik van $v = f\lambda$ met opzoeken van v 1
- inzicht dat $l = \frac{1}{2}\lambda$ 1
- completeren van de berekening 1

3 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

De buis heeft nu een open en een gesloten uiteinde met een buik en een

knoop:

K	B

De golflengte van de grondtoon is daardoor langer geworden. Dat betekent dat (bij gelijkblijvende geluidssnelheid) de frequentie is afgenomen/de toon lager is geworden.

- een schets waaruit het inzicht van een knoop bij het gesloten einde en een buik bij het open einde blijkt 1
- inzicht dat de golflengte van de grondtoon is toegenomen 1
- consequente conclusie 1

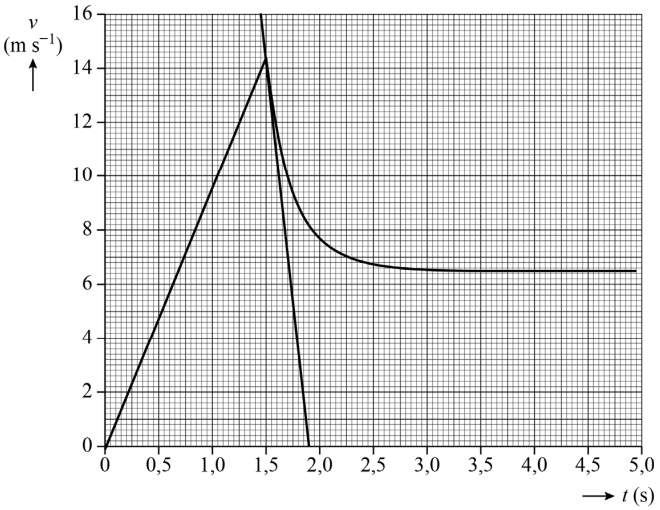
Veilig ontsnappen

4 **B**

5 **maximumscore 3**

uitkomst: $a_{max} = 35{,}6\ \text{m s}^{-2}$ (met een marge van $12{,}0\ \text{m s}^{-2}$)

voorbeeld van een antwoord:



Uit de raaklijn aan de grafiek vlak na het openen van de parachute volgt:

$a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right) = \frac{16{,}0}{1{,}90 - 1{,}45} = 35{,}6\ \text{m s}^{-2}$. Dat is lager dan de veiligheidseis.

- tekenen van een raaklijn direct na t = 1,5 s of gebruik van een relevant recht deel in de grafiek 1
- gebruik van $a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ 1
- completeren van de bepaling en consequente conclusie 1

6 maximumscore 5

uitkomst: m = 1,4 kg

voorbeeld van een antwoord:
Voor de warmte die in de remschijf wordt opgenomen geldt:
$Q = \eta E_z = \eta mgh = 0{,}85 \cdot 280 \cdot 9{,}81 \cdot 150 = 3{,}50 \cdot 10^5$ J.
Voor de massa van de remschijf geldt:

Binas: $m = \frac{Q}{c\Delta T} = \frac{3{,}50 \cdot 10^5}{0{,}46 \cdot 10^3 \cdot (600 - 50)} = 1{,}4$ kg.

Sciencedata: $m = \frac{Q}{c\Delta T} = \frac{3{,}50 \cdot 10^5}{0{,}449 \cdot 10^3 \cdot (600 - 50)} = 1{,}4$ kg.

- gebruik van $E_z = mgh$ 1
- inzicht dat $Q = \eta E_z$ 1
- gebruik van $Q = cm\Delta T$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

7 maximumscore 4

uitkomst: $F_{\text{res}} = 1{,}4 \cdot 10^3$ N
$v = 2{,}0$ m s^{-1}

voorbeeld van een antwoord:
– Tijdens een veilige landing is de maximale resulterende kracht op de monteur gelijk aan $F_{\text{res}} = ma = 140 \cdot 10 = 1{,}4 \cdot 10^3$ N.
– Er geldt:

$$E_k = W \rightarrow \tfrac{1}{2}mv^2 = F_{\text{res}}s \rightarrow v = \sqrt{\frac{2F_{\text{res}}s}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}4 \cdot 10^3 \cdot 0{,}20}{140}} = 2{,}0 \text{ m s}^{-1}.$$

- gebruik van $F = ma$ 1
- gebruik van $W = Fs$ 1
- gebruik van $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 1
- completeren van de berekeningen 1

Uraniumkubus

8 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

Het volume van de kubus is gelijk aan $V = (5{,}08 \cdot 10^{-2})^3 = 1{,}31 \cdot 10^{-4}$ m^3.

De dichtheid van de kubus is daarmee gelijk aan

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2{,}27}{1{,}31 \cdot 10^{-4}} = 17{,}3 \cdot 10^3$ kg m^{-3}. De dichtheid van puur uraan is

$19 \cdot 10^3$ kg m^{-3} (Binas tabel 8, Sciencedata tabel 8.1), dus de kubus bestaat niet volledig uit uraan.

- gebruik van $V = l \cdot b \cdot h$ 1
- gebruik van $\rho = \frac{m}{V}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

9 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

$^{137}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba} + {}^{0}_{-1}\text{e} + \gamma$

- alleen Cs-137 links van de pijl, β en γ rechts van de pijl 1
- Ba rechts van de pijl (mits verkregen via kloppende atoomnummers) 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1

10 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

Voor de energie van de gammafotonen geldt:

$E = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \frac{2{,}998 \cdot 10^8}{1{,}875 \cdot 10^{-12}} = 1{,}059 \cdot 10^{-13}$ J. Dit komt overeen met een foton-energie van $\frac{1{,}059 \cdot 10^{-13}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}} = 661 \cdot 10^3$ eV = 661 keV. Bij deze foton-energie is er geen piek zichtbaar in het diagram van figuur 3.

- gebruik van $E = hf$ en $c = f\lambda$ 1
- omrekenen van eV naar J of vice versa 1
- vergelijken met figuur 3 en completeren van de berekening 1

11 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:

Cs-137 heeft een halveringstijd van 30 jaar. Sinds 1945 zijn dus pas een paar halveringstijden verstreken en niet genoeg om alle Cs-137 te laten vervallen.

- opzoeken van de halveringstijd van Cs-137 1
- inzicht dat sinds 1945 nog lang niet alle Cs-137 heeft kunnen vervallen 1

12 maximumscore 1

waarneming	aanname
De lijn begint in de oorsprong.	2
De lijn stijgt.	1
De maximale waarde is kleiner dan 1,0.	3

- alle rijen goed 1

13 maximumscore 5

uitkomst: $N_{\text{Th-230}} = 6{,}5 \cdot 10^{16}$

voorbeeld van een antwoord:

De massa van de U-234-atomen is $\frac{0{,}0055}{100} \cdot 2{,}27 = 1{,}25 \cdot 10^{-4}$ kg.

Het aantal U-234-atomen is dan $N_{\text{U}-234} = \frac{1{,}25 \cdot 10^{-4}}{234 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}} = 3{,}22 \cdot 10^{20}$.

De verhouding na 75 jaar is $\frac{N_{\text{Th}-230}}{N_{\text{U}-234}} = \frac{20{,}3 \cdot 10^{-5}}{1}$.

Het aantal Th-230-atomen is dan $N_{\text{Th}-230} = 20{,}3 \cdot 10^{-5} \cdot 3{,}22 \cdot 10^{20} = 6{,}5 \cdot 10^{16}$.

- inzicht dat $m_{\text{U}-234} = 5{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot m_{\text{kubus}}$ 1
- inzicht dat $N_{U-234} = \frac{m_{U-234}}{u \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}}$ 1
- bepalen van de verhouding op t = 75 jaar met een marge van $0{,}2 \cdot 10^{-5}$ 1
- inzicht dat $N_{\text{Th}-230} = \text{verhouding} \cdot N_{\text{U}-234}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

Verwarmde inlegzolen

14 **maximumscore 3**

	juist	onjuist
Het **temperatuurverschil** tussen de binnenkant van de voet (I) en de buitenkant van de schoenzool (IV) is in beide situaties gelijk.	**X**	
Het **temperatuurverschil** tussen de inlegzool (II) en de buitenkant van de schoenzool (IV) is in beide situaties gelijk.		**X**
De **warmtestroom** tussen de rand van de inlegzool (III) en de buitenkant van de schoenzool (IV) is groter als de verwarming is uitgeschakeld.		**X**
Als de verwarming is ingeschakeld, is er geen **warmtestroom** tussen de binnenkant van de voet (I) en de inlegzool (II).	**X**	

indien vier antwoorden juist 3
indien drie antwoorden juist 2
indien twee antwoorden juist 1
indien één of geen antwoord juist 0

15 **maximumscore 5**

uitkomst: $A = 0{,}02\ \text{m}^2$

voorbeeld van een antwoord:

– Er geldt: $P = \lambda A \frac{\Delta T}{d} \rightarrow 5 = 0{,}15 \cdot A \cdot \frac{35}{1{,}8 \cdot 10^{-2}} \rightarrow A = 0{,}02\ \text{m}^2$.

– Dit komt overeen met een inlegzool van 0,1 m breed en 0,2 m lang. Dat is een realistische schatting die past bij een schoenzool.

- gebruik van $P = \lambda A \frac{\Delta T}{d}$ 1
- opzoeken van λ_{rubber} 1
- completeren van de berekening 1
- inzicht dat de berekende oppervlakte vergeleken moet worden met de maten van een zool 1

- consequente conclusie 1

16 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Uit de soortelijke weerstand volgt:

$\rho = \frac{RA}{l} \rightarrow 1{,}65 \cdot 10^{-4} = \frac{5{,}5 \cdot A}{0{,}30} \rightarrow A = 9{,}0 \cdot 10^{-6}$ m^2.

Voor de breedte van de tape geldt: $b = \frac{A}{d} = \frac{9{,}0 \cdot 10^{-6}}{0{,}6 \cdot 10^{-3}} = 1{,}5 \cdot 10^{-2}$ m. Ze moet dus de smalle tape kiezen.

- gebruik van $\rho = \frac{RA}{l}$ 1
- inzicht dat $b = \frac{A}{d}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

17 maximumscore 3

In schakeling 1 zijn de twee weerstanden **serie** geschakeld.

In schakeling 2 zijn de twee weerstanden **parallel** geschakeld.

De vervangingsweerstand van schakeling 1 is **groter dan** de vervangingsweerstand van schakeling 2.

De stroomsterkte die bij gelijke spanning loopt in schakeling 1 is **kleiner dan** de stroomsterkte in schakeling 2.

Het elektrisch vermogen van schakeling 1 is bij een gelijke spanning **kleiner dan** het elektrisch vermogen van schakeling 2.

- zinnen 1 en 2 beide goed 1
- zinnen 3 en 4 beide consequent met zinnen 1 en 2 1
- zin 5 consequent met zin 4 1

18 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

methode 1

Er loopt een stroomsterkte $I = \frac{P}{U} = \frac{5{,}0}{3{,}7} = 1{,}35$ A.

Dus voor de tijd geldt: $t = \frac{3{,}4}{1{,}35} = 2{,}5$ h.

Dit is langer dan de gestelde tijd van 2,0 h.

- gebruik van $P = UI$ 1
- inzicht dat $t = \dfrac{\text{capaciteit}}{I}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

of

methode 2
Om aan de gestelde eis te voldoen is er voor de zool een batterij nodig met een energie-inhoud van $E = Pt = 5{,}0 \cdot 2{,}0 = 10$ Wh.
Dit komt overeen met een capaciteit van $\dfrac{E}{U} = \dfrac{10 \text{ Wh}}{3{,}7 \text{ V}} = 2{,}7 \text{Ah}$.
Dit is minder dan de echte capaciteit van de batterij, dus de batterij heeft voldoende capaciteit.

- gebruik van $E = Pt$ 1
- inzicht dat $\text{capaciteit} = \dfrac{E}{U}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

Vloeibare telescoop

19 **maximumscore 2**
De baansnelheid v van het water is op plek I ten opzichte van plek II:

twee keer zo klein

De benodigde middelpuntzoekende kracht is op plek I ten opzichte van plek II:

twee keer zo klein

per goed antwoord 1

20 **maximumscore 4**
uitkomst: $v = 0{,}42 \text{ m s}^{-1}$
voorbeeld van een antwoord:
Uit figuur 5 volgt dat hoek α gelijk is aan 30 graden. Uit figuur 6 blijkt dat de omlooptijd 0,90 s is. Dan geldt voor de baansnelheid:

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi \cdot 6{,}0 \cdot 10^{-2}}{0{,}90} = 0{,}42 \text{ m s}^{-1}.$$

- bepalen van hoek α (met een marge van 2 graden) 1
- consequent bepalen van de omlooptijd (met een marge van 0,1 s) 1
- gebruik van $v = \frac{2\pi r}{T}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

21 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
Op de maan is de valversnelling g kleiner. (Hoek α en straal r blijven constant, dus) uit formule (1) volgt dat v kleiner moet zijn. Bob heeft gelijk.

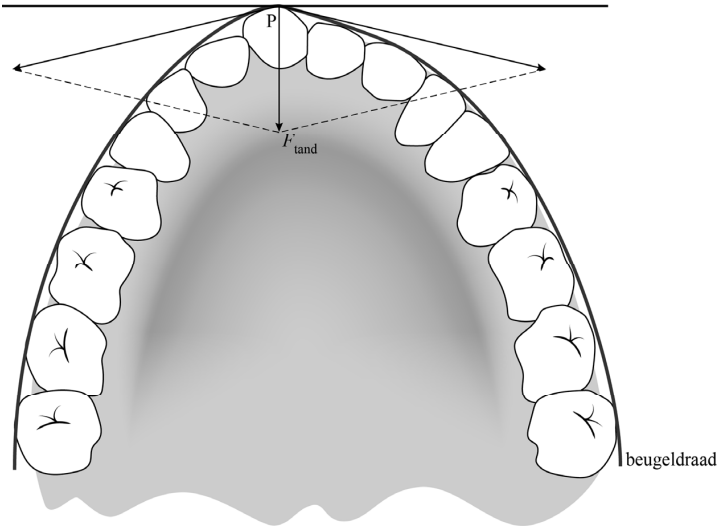
- inzicht dat de valversnelling op de maan kleiner is 1
- consequente conclusie 1

Beugel

22 maximumscore 5

uitkomst: $F_s = 28$ N (met een marge van 3 N)

voorbeeld van een antwoord:



Uit de grootte van F_{tand} volgt voor de schaal: 1,0 cm $\triangleq$ 5,7 N.

Uit de lengte van de pijl F_s volgt $F_s = 4{,}9 \cdot 5{,}7 = 28$ N.

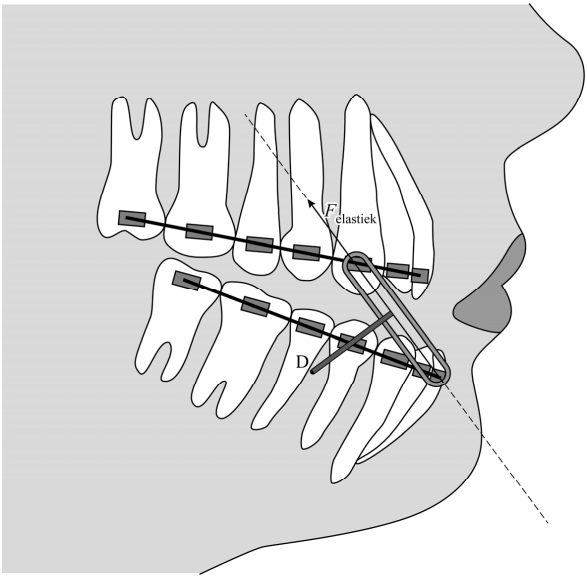
– Kracht F_{tand} op de tand wordt kleiner met het naar binnen bewegen van de tand.

- inzicht dat kracht F_{tand} ontbonden moet worden langs de stippellijnen 1
- toepassen van een juiste constructie 1
- bepalen van de schaal 1
- completeren van de bepaling en significantie 1
- consequente conclusie over de grootte van F_{tand} 1

23 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

–



– De lengte van de arm is 2,1 cm. Hieruit volgt voor het moment:
$F_1 r_1 = F_2 r_2 \rightarrow 37 \cdot 10^{-3} = F_2 \cdot 2{,}1 \cdot 10^{-2} \rightarrow F_2 = 1{,}8$ N. Hiervoor is elastiekje 4 nodig.

- intekenen van de arm 1
- gebruik van $F_1 r_1 = F_2 r_2$ met r_2 consequent bepaald (met een marge van 2 mm) 1
- completeren van de bepaling en consequente conclusie 1

24 **maximumscore 3**

De mond gaat bij de kiezen **minder ver** open dan bij de voortanden.

Om bij de kiezen een even grote kracht uit te oefenen als bij de voortanden, moet bij de kiezen dus gekozen worden voor een elastiek met een **grotere** veerconstante dan bij de voortanden.

Bij de kiezen moet **elastiekje I** worden gebruikt.

- eerste zin juist 1
- tweede zin consequent met de eerste 1
- derde zin consequent met de tweede 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	3	3	1	3	5	4	3	3	3
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	1	5	3	5	3	3	3	2	4
jij										

vraag	21	22	23	24
max	2	5	3	3
jij				

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 120

Hamsterwiel

1 maximumscore 3

uitkomst: $-T = 1{,}1\text{ s}$

$-v = 0{,}69\text{ m s}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:

– De omlooptijd kan afgelezen worden in figuur 3: $T = 1{,}1\text{ s}$.

– Voor de baansnelheid geldt $v = \frac{2\pi r}{T}$ met $r = \frac{d}{2} = 0{,}12\text{ m}$.

Dus $v = \frac{2\pi \cdot 0{,}12}{1{,}1} = 0{,}69\text{ m s}^{-1}$.

- bepalen van T (binnen het bereik $1{,}05\text{ s} \le T \le 1{,}20\text{ s}$) 1
- gebruik van $v = \frac{2\pi r}{T}$ met $r = \frac{d}{2}$ 1
- completeren van de bepaling van v en significantie 1

2 maximumscore 3

uitkomst: $v_{gem} = 0{,}806\text{ km h}^{-1}$ (met een marge van $0{,}010\text{ km h}^{-1}$)

voorbeeld van een antwoord:

– de (s,t)-grafiek loopt soms horizontaal (tijdens die tijdsintervallen was de snelheid nul, en heeft de hamster pauze gehouden).

– Aflezen in figuur 4 geeft $\Delta s = 2{,}70\text{ km}$ en $\Delta t = 3{,}35\text{ h}$. Hieruit volgt:

$v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{2{,}70}{3{,}35} = 0{,}806\text{ km h}^{-1}\ (= 0{,}224\text{ m s}^{-1})$.

- inzicht dat horizontale delen van de (s,t)-grafiek overeenkomen met een pauze 1
- gebruik van $v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

3 maximumscore 5

uitkomst: $n_{\text{stap hamster}} = 7{,}5 \cdot 10^4$

voorbeeld van een antwoord:
Het gemiddeld aantal stappen in een marathon is
$160 \cdot (4 \cdot 60 + 21) = 4{,}18 \cdot 10^4$. Voor vier marathons komt dit dus overeen met $1{,}7 \cdot 10^5$ stappen.
Uit de schaal van figuur 5 volgt de stapgrootte van de hamster:
$2{,}8 \cdot \dfrac{0{,}12}{3{,}4} = 0{,}099$ m.

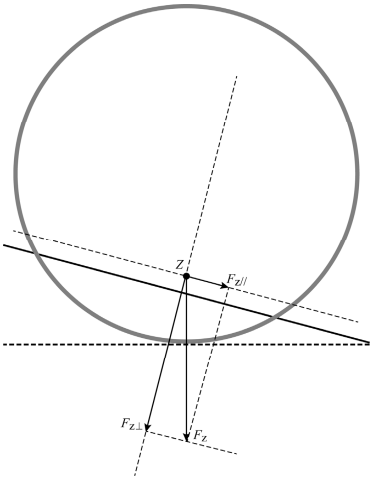
Het aantal stappen van de hamster is $\dfrac{7{,}4 \cdot 10^3}{0{,}099} = 7{,}5 \cdot 10^4$.

Dat zijn er veel minder, dus het aantal stappen komt niet overeen.

- inzicht dat $n_{\text{stap mens}} = 4 \cdot 160 \cdot t_{\text{marathon}}$ 1
- opmeten stapgrootte hamster en straal wiel (elk met een marge van 2 mm) 1
- toepassen schaalfactor 1
- inzicht dat $n_{\text{stap hamster}} = \dfrac{\Delta s_{\text{hamster}}}{\ell_{\text{stap hamster}}}$ 1
- completeren van de bepaling en consequente conclusie 1

4 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:



$F_z = mg = 0{,}13 \cdot 9{,}81 = 1{,}28$ N.

Hieruit volgt voor de schaalfactor dat 1 cm overeen komt met 0,26 N.
In de constructie is $F_{z//}$ 1,3 cm lang. (Er geldt: $F_{spier} = F_{z//}$) dus
$F_{spier} = 1{,}3 \cdot 0{,}26 = 0{,}34$ N = 0,3 N.

- construeren van de component van F_z langs de helling 1
- gebruik van $F_z = mg$ 1
- toepassen van de schaalfactor 1
- completeren van de bepaling 1

Opmerking
De uitkomst $F_{spier} = 0{,}4$ N *mag ook goed gerekend worden.*

5 maximumscore 4
uitkomst: $-P = 0{,}2$ W

– vermogen per kilogram lichaamsgewicht $= 2$ W kg^{-1}

voorbeeld van een antwoord:

– $P = Fv = 0{,}3 \cdot \dfrac{2{,}4}{3{,}6} = 0{,}2$ W .

– Voor het vermogen per kilogram lichaamsgewicht geldt $\dfrac{0{,}2}{0{,}13} = 2$ W kg^{-1}. Dit is lager dan 3 W kg^{-1}, dus Machteld heeft gelijk.

- gebruik van $P = Fv$ 1
- inzicht dat $\dfrac{P}{m}$ berekend moet worden 1
- completeren van de berekeningen 1
- consequente conclusie 1

Solar Orbiter

6 maximumscore 1
straling

7 maximumscore 3
uitkomst: 10^4 (W m^{-2})

voorbeeld van een antwoord:

Op aarde geldt $I_{aarde} = k \cdot \dfrac{1}{r^2_{zon\ aarde}}$ dus $k = I_{aarde} \cdot r^2_{zon\ aarde}$.

Op de positie van Solar Orbiter is

$$I_{SO} = k \cdot \frac{1}{r^2_{\text{zon SO}}} = I_{\text{aarde}} \cdot \frac{r^2_{\text{zon aarde}}}{r^2_{\text{zon SO}}} = 1{,}0 \cdot 10^3 \cdot \frac{(150 \cdot 10^9)^2}{(43 \cdot 10^9)^2} = 1{,}2 \cdot 10^4 \text{ W m}^{-2}.$$

Het hitteschild moet een intensiteit in de orde van grootte van 10^4 W m^{-2} kunnen weerstaan.

- inzicht dat $k = I_{\text{aarde}} \cdot r^2_{\text{zon aarde}}$ 1
- inzicht dat $I_{SO} = k \cdot \frac{1}{r^2_{\text{zon SO}}}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

8 maximumscore 4

uitkomst: $A = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ m^2

voorbeeld van een antwoord:
Voor de totale doorsnede bij de maximale warmtestroom geldt:

$$A = \frac{P \cdot d}{\lambda \cdot \Delta T} = \frac{15 \cdot 0{,}245}{21{,}9 \cdot (346 - 270)} = 2{,}21 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2.$$

Ieder staafje mag dan een maximale doorsnede hebben van

$$\frac{2{,}21 \cdot 10^{-3}}{12} = 1{,}8 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2.$$

- gebruik van $P = \lambda A \frac{\Delta T}{d}$ 1
- gebruik van factor 12 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

9 maximumscore 3

uitkomst: $a = 7{,}2 \cdot 10^{-2}$ m s^{-2}

voorbeeld van een antwoord:

De gravitatiekracht van de zon op Solar Orbiter is $F_g = G\frac{m_{SO}m_{zon}}{r^2}$.

De versnelling van Solar Orbiter is

$$a = \frac{F_{res}}{m} = \frac{F_g}{m_{SO}} = G\frac{m_{zon}}{r^2} = 6{,}67\cdot10^{-11}\cdot\frac{1{,}99\cdot10^{30}}{(43\cdot10^9)^2} = 7{,}2\cdot10^{-2}\ \text{m s}^{-2}.$$

- gebruik van $F_g = G\frac{mM}{r^2}$ en opzoeken van m_{zon} en G 1
- inzicht dat $F_g = ma$ 1
- completeren van de berekening 1

10 **C**

11 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:
Vanuit Solar Orbiter gezien valt het zonlicht vanaf rechts op Venus. De rechterkant van Venus wordt dus belicht. Fase 1 komt het best overeen met de waarneming vanaf Solar Orbiter op 18 november 2020.

- inzicht dat het zonlicht van rechts afkomstig is 1
- consequente conclusie 1

Lekdetectie

12 **maximumscore 3**

uitkomst: $f = 56$ kHz (met een marge van 1 kHz)

voorbeeld van een antwoord:
Aflezen in figuur 2 geeft 10 trillingen in 9 hokjes.
De frequentie is $f = \frac{10}{9{,}0\cdot20\cdot10^{-6}} = 56$ kHz.
Dit is meer dan 20 kHz, dus het geluid is ultrasoon.

- inzicht dat geldt $T = \frac{\text{benodigde tijd}}{\text{aantal trillingen}}$ en gebruik van $f = \frac{1}{T}$ 1
- completeren van de bepaling 1
- consequente conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 11**, bij **vraag 12** moet het volgende geschrapt worden:

uitkomst: $f = 56\ \text{kHz}$ (met een marge van 1 kHz)

13 **maximumscore 3**

Na een lek is het debiet **kleiner** dan voor het lek.
Na een lek is de snelheid van de vloeistof in de pijp **kleiner dan** voor het lek.
Na een lek is de tijd die nodig is om een afstand s af te leggen **groter dan** voor het lek.

- eerste zin juist 1
- tweede zin consequent met de eerste zin 1
- derde zin consequent met de tweede zin 1

14 **B**

15 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

$^{82}_{35}\text{Br} \rightarrow {}^{82}_{36}\text{Kr} + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\gamma$

- alleen Br links van de pijl, een β-deeltje en γ-foton rechts van de pijl 1
- atoomsoort rechts van de pijl kloppend met de atoomnummers 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1

16 **maximumscore 3**

uitkomst: 0,049%

voorbeeld van een antwoord:
De metalen wand zorgt voor een halvering, de grond zorgt voor 0,50/0,050 = 10 halveringen. In totaal wordt de intensiteit 11 keer gehalveerd, dus: $I = I_0\left(\frac{1}{2}\right)^n = I_0\left(\frac{1}{2}\right)^{11} = 4{,}9 \cdot 10^{-4} \cdot I_0$.
Dit komt overeen met 0,049% van de beginintensiteit.

- gebruik van $I = I_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 1
- inzicht dat $n = \frac{d}{d_{\frac{1}{2}}} + 1$ 1
- completeren van de berekening 1

17 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:

De halveringstijd van Br-82 is 35,3 h = 1,5 d. Er zijn dus ongeveer 2 halveringstijden voorbij. De intensiteit zou daardoor 4 keer zo klein geworden moeten zijn. Omdat de intensiteit 8 keer zo klein is, moet er tracer weggelekt zijn en duidt deze meting op een lek in de pijpleiding.

- opzoeken van de halveringstijd van Br-82 1
- inzicht dat er ongeveer twee halveringstijden voorbij zijn/inzicht dat er drie halveringstijden nodig zijn voor een acht keer lagere intensiteit 1
- consequente conclusie 1

Opmerking
Als voor het antwoord gebruik is gemaakt van een berekening waarin een fout is gemaakt, maximaal 2 scorepunten toekennen.

Vierkantsweerstand

18 **maximumscore 3**
voorbeeld van een antwoord:

De weerstand van een geleidende draad wordt gegeven door $R = \rho\frac{\ell}{A}$.

De dwarsdoorsnede A van de vierkante geleider met een constante dikte d uit figuur 1 is $A = x \cdot d$ en de lengte is $\ell = x$.

De vierkantsweerstand is $R_{vw} = \rho \cdot \frac{x}{x \cdot d} = \frac{\rho}{d}$.

- gebruik van $\rho = \frac{RA}{\ell}$ 1
- inzicht dat $A = x \cdot d$ 1
- completeren van het antwoord 1

19 **maximumscore 3**
voorbeeld van een antwoord:
De totale weerstand van de serieschakeling in één tak is $3R$.
Voor de totale weerstand van de drie takken van de parallelschakeling geldt: $\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{3R} + \frac{1}{3R} = \frac{3}{3R} = \frac{1}{R}$.
Dus $R_{tot} = R$ (en de weerstand van het grote vierkant heeft dezelfde waarde als die van het kleine vierkant).

- gebruik van $R_{tot} = R_1 + R_2 + ...$ 1
- gebruik van $\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ...$ 1
- completeren van het antwoord 1

20 maximumscore 3

De I_{bron} die in de praktijksituatie wordt gemeten, is **kleiner dan** de I_{bron} die in de ideale situatie is te verwachten.

De vierkantsweerstand die in de praktijksituatie wordt bepaald, is **groter dan** de vierkantsweerstand die voor de ideale situatie wordt berekend met I_{bron} en U_{bron}.

Een nauwkeuriger bepaling in de praktijksituatie kan worden gedaan door een spanningsmeter over **de geleidende laag** aan te sluiten en de gemeten spanning hiervan te gebruiken in de berekening.

- eerste zin correct 1
- tweede zin consequent met de eerste zin 1
- derde zin correct 1

21 maximumscore 2

uitkomst: $d = 10^{-8}$ m

voorbeeld van een antwoord:

$$R_{vw} = \frac{\rho}{d} \rightarrow d = \frac{\rho}{R_{vw}} = \frac{10^{-5}}{330} = 10^{-8} \text{ m.}$$

- gebruik van $R_{vw} = \frac{\rho}{d}$ en opzoeken $\rho_{grafiet}$ 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking
De uitkomst hoeft niet als orde van grootte genoteerd te zijn.

22 maximumscore 4

uitkomst: $T = 1{,}3 \cdot 10^2$ °C (met een marge van $0{,}1 \cdot 10^2$ °C)

voorbeeld van een antwoord:

– De soortelijke weerstand van grafiet neemt af met toenemende temperatuur (dus de weerstandswaarde neemt af). De koolfilmweerstand gedraagt zich als een NTC.

– Bij 20 °C is de soortelijke weerstand $12{,}8 \cdot 10^{-6}$ Ωm. Een afname van

10% is toegestaan, dus de soortelijke weerstand mag afnemen tot $11{,}5 \cdot 10^{-6}$ Ωm. Uit figuur 8 volgt een maximumtemperatuur van $1{,}3 \cdot 10^{2}$ °C.

- inzicht dat de soortelijke weerstand afneemt met het toenemen van de temperatuur 1
- consequente conclusie 1
- toepassen van de 10% afname van de soortelijke weerstand 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

Parapluspin

23 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:
De snelheid neemt (ten gevolge van de resulterende kracht van het web op de spin) toe vanaf de lancering totdat de spin (voor het eerst) door de evenwichtsstand gaat. De uitrekking van het web komt dus overeen met de oppervlakte onder de grafiek tot aan de eerste top, dus diagram II is correct.

- inzicht dat de snelheid toeneemt tot aan de evenwichtsstand 1
- consequente keuze voor diagram II 1

24 **maximumscore 3**

uitkomst: $F_{\text{res}} = 1{,}1 \cdot 10^{-4}$ N

voorbeeld van een antwoord:
Volgens de wet van arbeid en kinetische energie geldt:

$$W_{\text{tot}} = \Delta E_{\text{k}} \rightarrow Fs = \tfrac{1}{2} m v_{\text{e}}^{\,2} - \tfrac{1}{2} m v_{\text{b}}^{\,2}$$

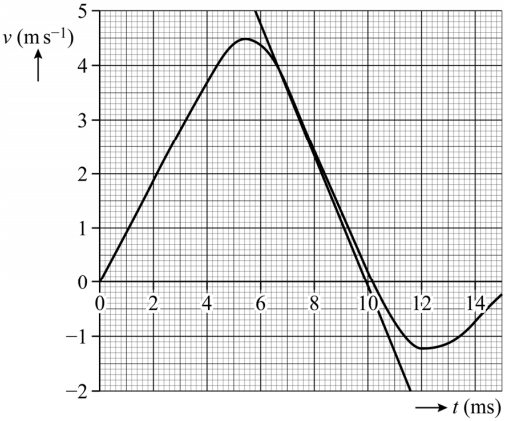
$$F_{\text{res}} \cdot 8{,}0 \cdot 10^{-3} = \tfrac{1}{2} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{-7} \cdot 3{,}0^{2} \rightarrow F_{\text{res}} = \frac{9{,}0 \cdot 10^{-7}}{8{,}0 \cdot 10^{-3}} = 1{,}1 \cdot 10^{-4} \text{ N.}$$

- gebruik van $W_{\text{tot}} = \Delta E_{\text{k}}$ 1
- gebruik van $W = Fs$ en $E_{\text{k}} = \tfrac{1}{2} m v^{2}$ 1
- completeren van de berekening en significantie 1

25 **maximumscore 4**

voorbeeld van een antwoord:
De maximale versnelling wordt bereikt waar de helling van de (v,t)-grafiek

het steilst is.



Hieruit volgt: $a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}} = \frac{-2,0-5,0}{11,6\cdot10^{-3}-5,8\cdot10^{-3}} = (-)1,2\cdot10^{3}\ \text{m s}^{-2}$.

Uitgedrukt in de valversnelling is dit $\frac{1,2\cdot10^{3}}{9,81} = 1,2\cdot10^{2}\,g$.

Dit is meer dan $10\cdot9g$, dus de bewering klopt.

- tekenen van de raaklijn op het steilste deel van de grafiek/aangeven van een relevant recht stuk van de grafiek 1
- bepalen van a met een marge van $0,2\cdot10^{3}\ \text{m s}^{-2}$ 1
- inzicht dat a naar g omgerekend moet worden of vice versa 1
- completeren van de bepaling en consequente conclusie 1

Opmerking
De versnelling mag ook bepaald worden op de opgaande flank van de grafiek.

26 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De formule voor de trillingstijd van een massa-veersysteem luidt: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$. Als de spin een prooi vangt, wordt de massa groter (bij gelijkblijvende veerconstante). Dit resulteert in een grotere trillingstijd en

dus diagram II.

- gebruik van $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$ met het inzicht dat de massa toeneemt 1
- consequente conclusie 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	3	5	4	4	1	3	4	3	1
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26
max	2	4	2	3	4	2
jij						

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 147

Kokendwaterkraan

1 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:
Het vermogen van de kokendwaterkraan is $P = UI = 230 \cdot 9{,}2 = 2116$ W.
Dit is meer dan 2 kW dus de kraan moet op een eigen groep worden aangesloten.

- gebruik van $P = UI$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

2 maximumscore 2

uitkomst: $Q = 3{,}01 \cdot 10^6$ J

voorbeeld van een antwoord:
Voor het opwarmen van 8,0 L water van 10 °C tot 100 °C is
$Q = cm\Delta T = 4{,}18 \cdot 10^3 \cdot 8{,}0 \cdot 90 = 3{,}01 \cdot 10^6$ J aan warmte nodig.
(Het rendement bij het opwarmen is kleiner dan 100%.) De grotere opgegeven waarde van het energieverbruik kan dus kloppen.

- gebruik van $Q = cm\Delta T$ en opzoeken van c voor water 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

3 maximumscore 2

eigenschap van de isolatielaag	**zo groot mogelijk**	**zo klein mogelijk**	**niet van invloed**
dikte	x		
soortelijke warmte			x
warmtegeleidingscoëfficiënt		x	

indien drie antwoorden juist 2
indien twee antwoorden juist 1
indien één of geen antwoord juist 0

4 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:
Het bolvormige reservoir heeft een oppervlakte van
$A_{\text{bol}} = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot 0{,}124^2 = 0{,}193 \text{ m}^2$.

Uit de formule voor de warmtestroom $P = \lambda A \dfrac{\Delta T}{d}$ volgt dat de warmtestroom kleiner is bij een kleinere buitenoppervlakte A van het reservoir. Vorm I heeft een kleinere buitenoppervlakte dan vorm II en heeft dus minder energieverlies.

- gebruik van $A_{\text{bol}} = 4\pi r^2$ 1
- completeren van de berekening 1
- gebruik van $P = \lambda A \dfrac{\Delta T}{d}$ / inzicht dat $P \sim A$ 1
- consequente conclusie 1

5 maximumscore 3

uitkomst: energielabel B

voorbeeld van een antwoord:
In een week tijd is er 3,9 kWh nodig om het water op temperatuur te houden. Er is in die tijd dus ook een energieverlies van 3,9 kWh geweest.
Het energieverlies per seconde volgt uit:

$$P = \frac{E}{t} = \frac{3{,}9}{7 \cdot 24} = 0{,}023 \text{ kW} = 23 \text{ W}.$$

Uit aflezen in figuur 3 bij een volume van 8,0 L blijkt dat bij dit energieverlies per seconde het energielabel B wordt toegekend.

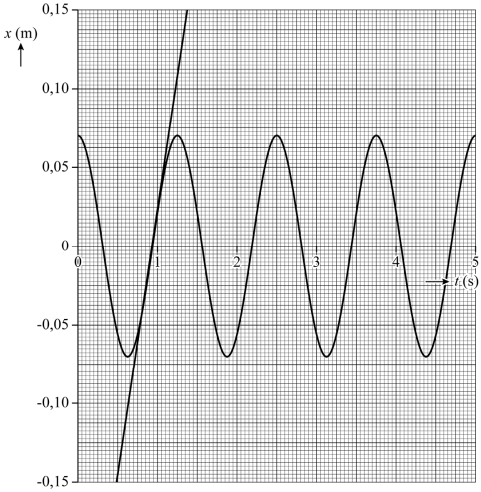
- gebruik van $P = \frac{E}{t}$ 1
- inzicht dat het energielabel moet worden afgelezen bij 8,0 L 1
- completeren van de bepaling 1

Draaitafel

6 maximumscore 3

uitkomst: $v = 0{,}33 \text{ m s}^{-1}$ (met een marge van $0{,}05 \text{ m s}^{-1}$)

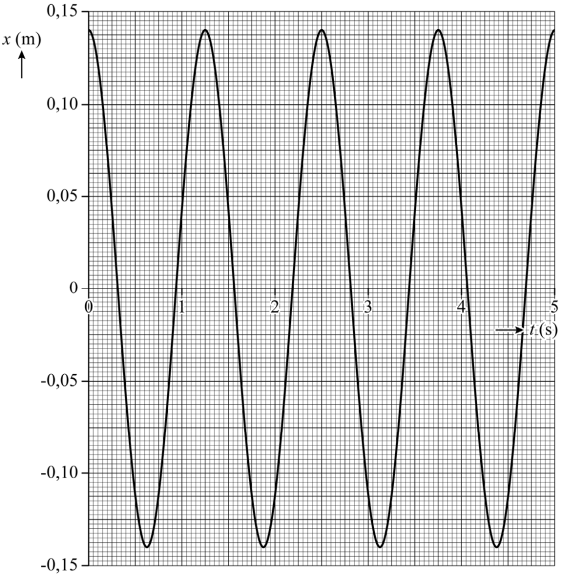
voorbeeld van een antwoord:
De baansnelheid volgt uit een raaklijn op het steilste gedeelte:



Uit deze raaklijn volgt: $v = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}} = \left(\frac{0{,}15 - -0{,}15}{1{,}40 - 0{,}50}\right) = 0{,}33 \text{ m s}^{-1}$.

- tekenen van de raaklijn aan een steilst deel van de grafiek 1
- gebruik van $v = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

7 maximumscore 2



- inzicht dat de trillingstijd hetzelfde is 1
- inzicht dat de amplitude twee keer zo groot is (aangegeven binnen het bereik $0{,}135\ \text{m} \le x \le 0{,}145\ \text{m}$) 1

Opmerking
Er hoeft geen rekening gehouden te worden met een eventuele faseverschuiving in de tekening.

8 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:
Door de verandering van de omlooptijd wordt de benodigde middelpuntzoekende kracht groter dan de maximale wrijvingskracht. Voor de middelpuntzoekende kracht geldt: $F_{\text{mpz}} = \frac{mv^2}{r}$. Hieruit volgt dat (bij gelijk massa m en gelijke straal r) de baansnelheid v moet zijn toegenomen. Een grotere baansnelheid betekent dat de omlooptijd is afgenomen.

- inzicht dat de benodigde middelpuntzoekende kracht toeneemt door de verandering van de omlooptijd 1
- consequent inzicht voor v uit $F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$ 1
- consequente conclusie 1

9 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Er geldt: $F_w = F_{mpz} \rightarrow \mu_s \cdot F_n = \frac{mv^2}{r} \rightarrow \mu_s = \frac{mv^2}{mgr} = \frac{v^2}{gr}$.

Hierin is v de baansnelheid, dus $v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi \cdot 13 \cdot 10^{-2}}{1{,}3} = 0{,}63\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

Dus: $\mu_s = \frac{v^2}{gr} = \frac{0{,}63^2}{9{,}81 \cdot 13 \cdot 10^{-2}} = 0{,}31$.

Dit komt overeen met messing.

- inzicht dat $F_w = F_{mpz}$ en gebruik van $F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$ 1
- gebruik van $F_w = \mu_s \cdot F_n$ met inzicht dat $F_n = m \cdot g$ 1
- gebruik van $v = \frac{2\pi r}{T}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

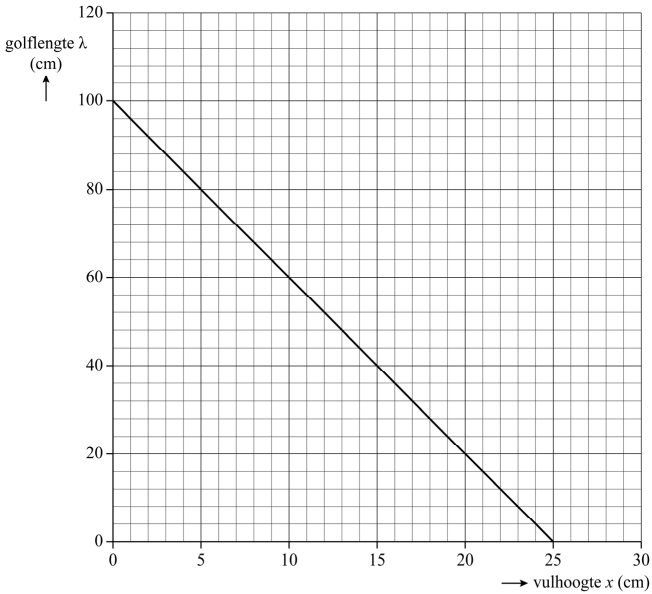
Maatcilinder vullen

10 maximumscore 1

longitudinaal

11 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:



- inzicht dat $\lambda = 4\ell$ 1
- tekenen van een dalende, rechte grafiek tussen $x = 0$ en $x = 25$ cm 1

12 maximumscore 4

uitkomst: $\lambda = 1{,}72 \cdot 10^{-2}$ m

voorbeeld van een antwoord:

– $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{343}{20{,}0 \cdot 10^{3}} = 1{,}72 \cdot 10^{-2}$ m.

– Bij het toenemen van de temperatuur neemt ook de geluidssnelheid toe. Uit $v = f\lambda$ volgt dat (bij gelijkblijvende frequentie) de golflengte dan ook toeneemt. (Er is dus een grotere lengte ℓ nodig.) Dit past bij een kleinere vulhoogte x.

- gebruik van $v = f\lambda$ 1
- completeren van de berekening en significantie 1
- inzicht dat de geluidssnelheid toeneemt met het toenemen van de temperatuur 1
- consequente conclusie 1

Waterkrachttruck

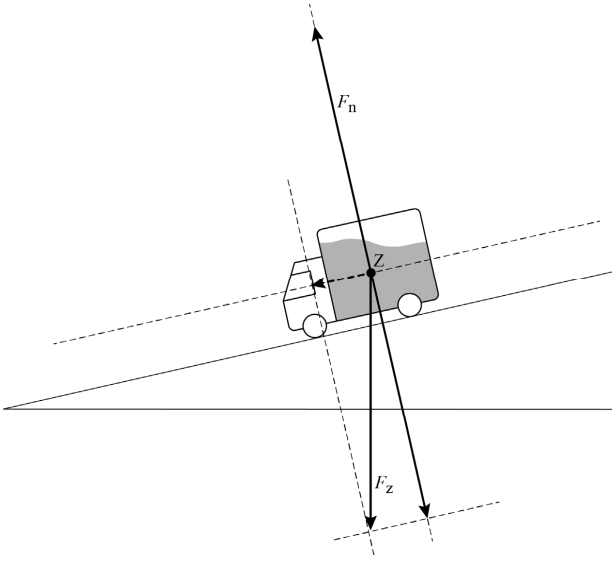
13 **maximumscore 3**

voorbeeld van een antwoord:
Tijdens het vullen in fase 2 krijgt de truck een grotere massa, en dus meer zwaarte-energie. De extra zwaarte-energie wordt tijdens fase 3 omgezet in (chemische) energie die is opgeslagen in de accu.

- inzicht in de toename van de massa tijdens het vullen 1
- inzicht in het verband tussen massa en zwaarte-energie 1
- inzicht dat de accu in fase 3 meer energie opslaat dan hij levert in fase 1 1

14 **maximumscore 5**

voorbeeld van een antwoord:
–



– Als de helling steiler wordt, zal de normaalkracht op de truck **kleiner worden**.
De rolweerstandskracht zal dan **kleiner worden**.
De hoeveelheid warmte die ontstaat door de rolweerstandskracht zal **kleiner worden**.
Het rendement zal hierdoor **groter worden**.

- toepassen van een juiste constructie 1
- inzicht dat de normaalkracht even groot is als en tegengesteld gericht is

aan de component van F_z loodrecht op de helling 1
- eerste keuze correct 1
- tweede en derde keuze consequent met eerste keuze 1
- vierde keuze consequent met derde keuze 1

15 maximumscore 4

uitkomst: 17 (ritten per dag)

voorbeeld van een antwoord:
Per dag moet er een hoeveelheid energie omgezet worden gelijk aan

$$E_{in} = \frac{E_{nuttig}}{\eta} = \frac{2,7 \cdot 10^9}{0,70} = 3,86 \cdot 10^9 \text{ J}.$$

De hoeveelheid energie die per rit beschikbaar is, is gelijk aan de zwaarte-energie van het water:

$$E_{rit} = E_z = mgh = (33,1 \cdot 10^3 - 9,9 \cdot 10^3) \cdot 9,81 \cdot 1,0 \cdot 10^3 = 2,28 \cdot 10^8 \text{ J}.$$

Het aantal ritten per dag is gelijk aan $\frac{E_{in}}{E_z} = \frac{3,86 \cdot 10^9}{2,28 \cdot 10^8} = 17$.

- inzicht dat $E_{in} = \frac{E_{nuttig}}{\eta}$ met $\eta = 0,70$ 1
- gebruik van $E_z = mgh$ 1
- inzicht dat $n = \frac{E_{in}}{E_z}$ 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking
Als de eerste deelscore niet is behaald, kan de derde deelscore nog wel worden behaald.

16 maximumscore 4

uitkomst: $d = 0,10$ m

voorbeeld van een antwoord:

Voor het debiet geldt: $Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{23,2}{4,0 \cdot 60} = 9,67 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.

Hieruit volgt: $A = \frac{Q}{v} = \frac{9{,}67 \cdot 10^{-2}}{12} = 8{,}06 \cdot 10^{-3}$ m^2.
Voor een vultijd van maximaal 4,0 minuten, moet de doorsnede dan minimaal gelijk zijn aan $A = \pi r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{8{,}06 \cdot 10^{-3}}{\pi}} = 0{,}051$ m met $d = 2r = 2 \cdot 0{,}051 = 0{,}10$ m.

- gebruik van $Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ 1
- gebruik van $Q = Av$ 1
- gebruik van $A = \pi r^2$ en $d = 2r$ 1
- completeren van de berekening 1

Holmium

17 maximumscore 3
uitkomst: m = 12 g

voorbeeld van een antwoord:
In de figuur op de uitwerkbijlage is de afbeelding van de tumor 2,1 cm breed en 3,2 cm lang. Het volume van de tumor is dus $V = \frac{\pi}{6} \cdot \ell \cdot b \cdot h = \frac{\pi}{6} \cdot 3{,}2 \cdot 2{,}1 \cdot 3{,}1 = 10{,}9$ cm^3. Met de gegeven dichtheid volgt hieruit de massa: $\rho = \frac{m}{V} \quad \rightarrow \quad m = \rho V = 1{,}06 \cdot 10{,}9 = 12$ g.
(Dit ligt binnen het bereik van 10 g tot 14 g.)

- bepalen van b en ℓ (met een marge van 0,2 cm) 1
- gebruik van $V = \frac{\pi}{6} \cdot \ell \cdot b \cdot h$ en $\rho = \frac{m}{V}$ 1
- completeren van de bepaling 1

18 maximumscore 4

– $^{166}_{67}\text{Ho} \rightarrow {}^{166}_{68}\text{Er} + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\gamma$

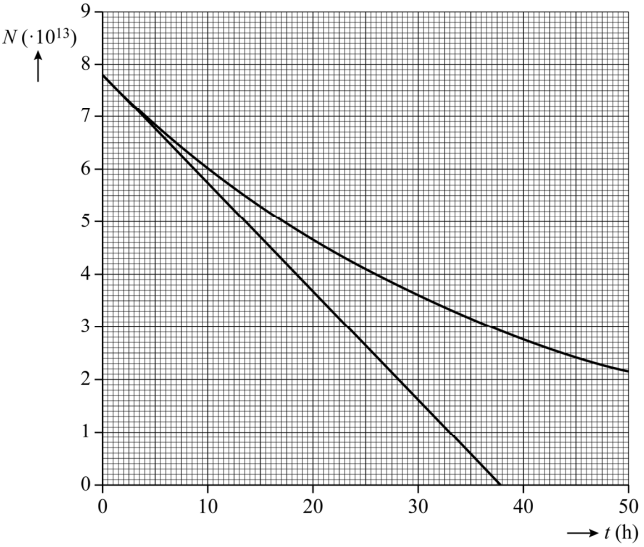
– voorbeeld van een antwoord:
Gammastraling heeft een groot doordringend vermogen, waardoor de fotonen nauwelijks in de tumor geabsorbeerd worden.

- Ho links van de pijl en Er en gamma rechts van de pijl 1
- bètadeeltje rechts van de pijl mits verkregen via kloppende atoomnummers 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1
- inzicht dat gammastraling een groot doordringend vermogen heeft 1

19 maximumscore 3

uitkomst: $A = 5{,}8 \cdot 10^{8}$ Bq (binnen het bereik $5{,}0 \cdot 10^{8}$ Bq $\leq A \leq 6{,}8 \cdot 10^{8}$ Bq)

voorbeeld van een antwoord:



Er geldt: $A = -\left(\frac{\Delta N}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}} = -\left(\frac{0 - 7{,}8 \cdot 10^{13}}{(37{,}5 - 0) \cdot 3600}\right) = 5{,}8 \cdot 10^{8}$ Bq.

- gebruik van $A = -\left(\frac{\Delta N}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ 1
- tekenen van de raaklijn op $t = 0$ s / gebruik van een relevant recht deel in de grafiek 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

20 maximumscore 4

uitkomst: $D = 8{,}0 \cdot 10^{2}$ Gy

voorbeeld van een antwoord:

$$D = \frac{E}{m} = \frac{0{,}43 \cdot N \cdot E_{str}}{m} = \frac{0{,}43 \cdot 7{,}8 \cdot 10^{13} \cdot 1{,}8 \cdot 10^{6} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}}{12 \cdot 10^{-3}} = 8{,}0 \cdot 10^{2} \text{ Gy.}$$

(Hiermee is de benodigde dosis dus bereikt.)

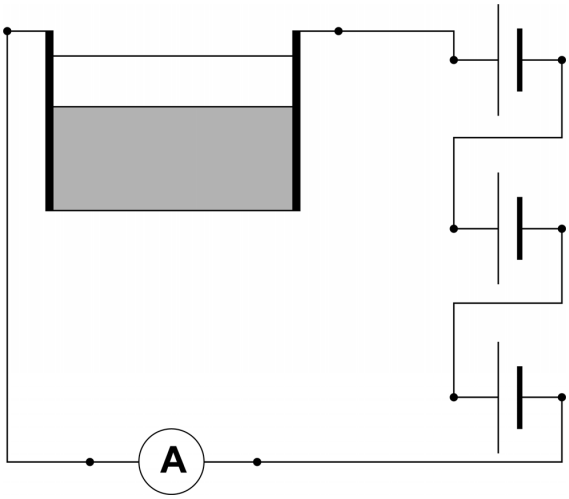
- gebruik van $D = \frac{E}{m}$ 1
- inzicht dat $E = 0{,}43 \cdot N \cdot E_{str}$ 1
- omrekenen van MeV naar J 1
- completeren van de berekening 1

21 **B**

Drijvend lampje

22 **maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:



- drie batterijen in serie met plus aan min aangesloten 1
- stroommeter in serie met bak en voeding aangesloten 1

Opmerking
Als een niet werkende schakeling is ontstaan, bijvoorbeeld door het tekenen van extra verbindingen: maximaal 1 scorepunt toekennen.

23 **maximumscore 5**

uitkomst: $\rho = 23\ \Omega\text{m}$

voorbeeld van een antwoord:
De weerstand van het water in de bak is gelijk aan

$$R = \frac{U}{I} = \frac{27}{100 \cdot 10^{-3}} = 270\ \Omega.$$

Voor de doorsnede A van het water geldt: $A = b \cdot h = 0{,}15 \cdot 0{,}12 = 0{,}018\ \text{m}^2$.
Hieruit volgt voor de soortelijke weerstand van het water:

$$\rho = \frac{RA}{\ell} = \frac{270 \cdot 0{,}018}{0{,}21} = 23\ \Omega\text{m}.$$

- gebruik van $U = IR$ 1
- gebruik van $\rho = \frac{RA}{\ell}$ 1
- inzicht dat $A = b \cdot h$ met juiste waardes voor b en h 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

24 **maximumscore 2**
uitkomst: d = 4,7 cm

voorbeeld van een antwoord:
Er geldt: $\frac{U_{\text{bron}}}{\ell} = \frac{U_{\text{pen}}}{d} \rightarrow \frac{27}{21} = \frac{6{,}0}{d} \rightarrow d = 4{,}7\ \text{cm}.$

- inzicht dat de verhouding van de spanningen gelijk is aan de verhouding van de afstanden 1
- completeren van de berekening 1

25 **maximumscore 3**
De weerstand over afstand d **neemt af.**
De spanning over het lampje **neemt af**.

Het lampje brandt hierdoor **minder fel**.

De weerstand van de gloeidraad **neemt af** door het draaien van het plankje in het water.

- de eerste zin juist 1
- de tweede en derde zin consequent met de eerste zin 1
- de vierde zin consequent met de derde zin 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	2	2	4	3	3	2	3	4	1
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	4	3	5	4	4	3	4	3	4
jij										

vraag	21	22	23	24	25
max	1	2	5	2	3
jij					

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 147

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 120

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 94

2025 tijdvak 1

Kaval (examenvragen 1–4) ..... opgave 1.2, blz. 17
Papieren schakelingen (examenvragen 5–9) ..... opgave 4.1, blz. 81
Coconuts (examenvragen 10–13) ..... opgave 3.1, blz. 66
Springende larven (examenvragen 14–18) ..... opgave 2.1, blz. 42
Vervalst schilderij (examenvragen 19–24) ..... opgave 1.5, blz. 29

2024 tijdvak 2

Kunstmatige meteoroïden (examenvragen 1–6) ..... opgave 3.2, blz. 68
Knakworstenverwarmer (examenvragen 7–11) ..... opgave 4.2, blz. 85
Boombrommer (examenvragen 12–16) ..... opgave 2.2, blz. 46
Wiebelgenerator (examenvragen 17–20) ..... opgave 1.3, blz. 20
Gebitsfoto (examenvragen 21–24) ..... opgave 1.8, blz. 38

2024 tijdvak 1

Schip uit koers (examenvragen 1–4) ..... opgave 2.3, blz. 52
Kampeerbrander op hout (examenvragen 5–10) ..... opgave 4.3, blz. 89
Falcon heavy (examenvragen 11–14) ..... opgave 3.3, blz. 71
Sarcoïde (examenvragen 15–19) ..... opgave 1.6, blz. 33
Infrasone trillingen (examenvragen 20–24) ..... opgave 1.4, blz. 24

2023 tijdvak 2

Vleermuisdetector (examenvragen 1–5) ..... opgave 1.1, blz. 10
Noodstroom voor de Arena (examenvragen 6–9) ..... opgave 2.4, blz. 56
Caravanremmen (examenvragen 10–15) ..... opgave 2.5, blz. 59
Aluminium (examenvragen 16–19) ..... opgave 1.7, blz. 35
OSIRIS-REx (examenvragen 20–23) ..... opgave 3.4, blz. 76

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2023 tijdvak 2
Vleermuisdetector; figuur 3 — Suthers and Fattu, 1973; figuur 4 — Wikipedia door Nbentall; Noodstroom voor de Arena; figuur 3 — Shutterstock 744766768 door petrmalinak; Aluminium; figuur 1 — Shutterstock 1160082190 door MMXeon; OSIRIS-REx; figuur 1 — NASA; figuur 3 — Shutterstock 1159098589 door Raymon Cassel; Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1023-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1
Schip uit koers; figuur 1 — Shutterstock, afbeelding 705979063 door Peter Braakmann; Kampeerbrander op hout; figuur 1 — Shutterstock, afbeelding 727285984 door Sean Thomforde; Falcon heavy; figuur 1 — Shutterstock, afbeelding 1366865402; Infrasone trillingen; bron 1 — Infrasone trillingen: Rijksgebouwendienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken,; Onderzoeksrapport Trillingen Westraven, 18 september 2012; figuur 2 — Shutterstock, afbeelding 1056409958 door www.hollandfoto.net; Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https:
//www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1023-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2
Kunstmatige meteoroïden; figuur 1 — Shutterstock 1172443615 door Jasmine_K; figuur 2 — Shutterstock 1158434647 door NicoElNino; Boombrommer; figuur 1 — Shutterstock 865445 door Hashim Pudiyapura; figuur 2 — https://www.youtube.com/watch?v=7hr0z3vFJlA, Discover Agriculture -; 2-11-2020; Gebitsfoto; figuur 3 — Shutterstock 1286263486 door Kira Yan; Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https:
//www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1023-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1
Kaval; figuur 1 — Shutterstock 1564802521, door Elkhophoto; Coconuts; figuur 1 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COCONUTS-2_system_unWISE.png; door unWISE NEO7 (Meisner et al.), 2022; Springende larven; figuur 1 — Bewerking uit 'A novel power-amplified jumping behavior in larval beetles',; door Takahiro Yoshida, 2022; Vervalst schilderij; figuur 1 — Shutterstock 1189569886, door StockphotoVideo; Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/ha-1023-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2
Muzikale schelp; figuur 1 — Shutterstock 145334029, door Angelo Giampiccolo; Veilig

ontsnappen; figuur 1 — Shutterstock 1368464129, door Terry Kent; Uraniumkubus; figuur 1 — Shutterstock 2228731171, door KevinCupp; figuur 2 — door Timothy Koeth, 2021; Beugel; figuur 1 — Shutterstock 119131489, door auleena; Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/ha-1023-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1
Hamsterwiel; figuur 1 — Shutterstock, afbeelding 1222707268 door Johannes Menge; figuur 5 — Shutterstock, afbeelding 1222707256 en 1222707268 door Johannes Menge; figuur 6 — Shutterstock, afbeelding 1222707259 door Johannes Menge; Solar Orbiter; figuur 1 — Wikimedia, ESA, ATG medialab, 2019; figuur 5 — Solar Orbiter/SoloHI Team/ ESA & NASA; U.S. Naval Research Laboratory, 2020; Lekdetectie; figuur 1 — Shutterstock, afbeelding 1132798085 door Giorgio Rossi; Vierkantsweerstand; figuur 6 — Shutterstock, afbeelding 1229565730 door Ton Stocker; Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/ha-1023-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2
Kokendwaterkraan; figuur 1 — Shutterstock, afbeelding 1923694865 door Marcel Derweduwen; Draaitafel; figuur 1 — Shutterstock, afbeelding 458513635 door nikkytok; Holmium; figuur 1 — doi: 10.3389/fvets.2021.748247, Nino Chiron Morsink, Universiteit Utrecht; Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/ha-1023-a-26-2-o.pdf

Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen natuurkunde uit 2023–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: rekenmachine (grafisch, in examenstand), geodriehoek en een informatieboek: Binas of ScienceData. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer ruim 2 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Jesse Jagers Tutoring

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 95 vragen uit de centrale examens natuurkunde havo van 2023–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Jesse Jagers Tutoring